



Databricks Workshop Day 1



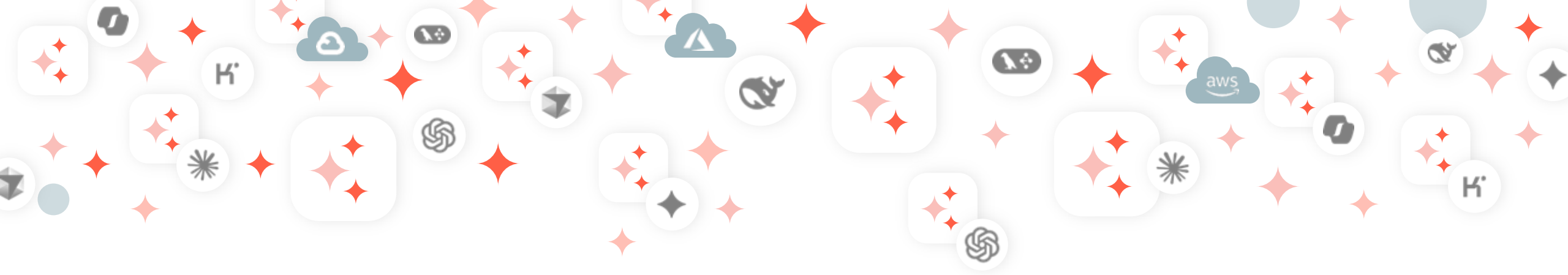
Agenda

- Databricks 소개
- 플랫폼 개요 및 관리
 - Databricks Compute
 - Unity Catalog
 - Delta Lake
- Genie 기반 데이터 분석 및 활용
 - Genie Code
 - Warehouse 활용
 - Genie 및 AI/BI



Databricks 소개





엔터프라이즈를 혁신할 **에이전트** **물결**이 밀려오고 있습니다.



10X Employee Productivity

◆ Agentic 동료

◆ 개인용 에이전트

◆ Agentic 소프트웨어 엔지니어링

↓ \$ OPEX

Automate Business Processes

◆ 부서용 에이전트

◆ Document Intelligence

◆ Agentic 지원

◆ 워크플로 에이전트

↑ \$ 매출

Re-imagine the Business

◆ Agentic 고객 경험

◆ 모델 학습 및 배포

◆ 1:1 마케팅

◆ 핵심 경험 재구축

↑ 속도, 민첩성, 출시 기간 단축

비즈니스를 재정의하기 위한 경쟁이 시작되었습니다.



모델의 지능이 아니라 컨텍스트가 한계 요
인이라는 점이 점점 분명해지고 있습니다
...바로 컨텍스트입니다.

McKinsey
& Company

**AI data readiness: The key
to scaling impact**

As companies push their AI pilots to scale, data is emerging as a constraint.

Claude-powered AI coding agent deletes
entire company database in 9 seconds —
backups zapped, after Cursor tool powered
by Anthropic's Claude goes rogue

News By Mark Tyson published 8 hours ago

PocketOS founder blames 'Cursor running Anthropic's flagship
Claude Opus 4.6' plus Railway's infrastructure for data disaster.

≡ FORTUNE

Uber burned through its entire
2026 AI budget in four months.
Now its COO is questioning
whether it's worth it

**Statement on the
US government
directive to suspend
access to Fable
5 and Mythos 5**

12 Jun 2026





컨텍스트

AI를 데이터에 연결
하는 것이 어렵습니
다.





컨텍스트

제어

AI를 데이터에 연결하는 것이 어렵습니다.

AI와 데이터 사용에 대한 통제가 필요합니다.

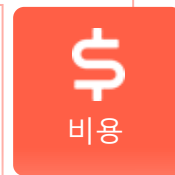




컨텍스트



제어



비용

AI를 데이터에 연결
하는 것이 어렵습니
다.

AI와 데이터 사용에 대
한 통제가 필요합니다.

비용 최적화가 필수 요소
가 되고 있습니다.





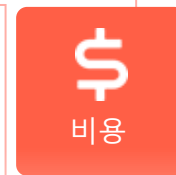
컨텍스트

AI를 데이터에 연결
하는 것이 어렵습니
다.



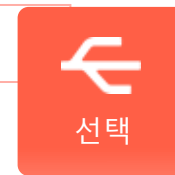
제어

AI와 데이터 사용에 대
한 통제가 필요합니다.



비용

비용 최적화가 필수 요소
가 되고 있습니다.



선택

종속(lock-in) 회피가
혁신의 핵심입니다.



THE databricks
DATA+AI
PLATFORM



컨텍스트



제어

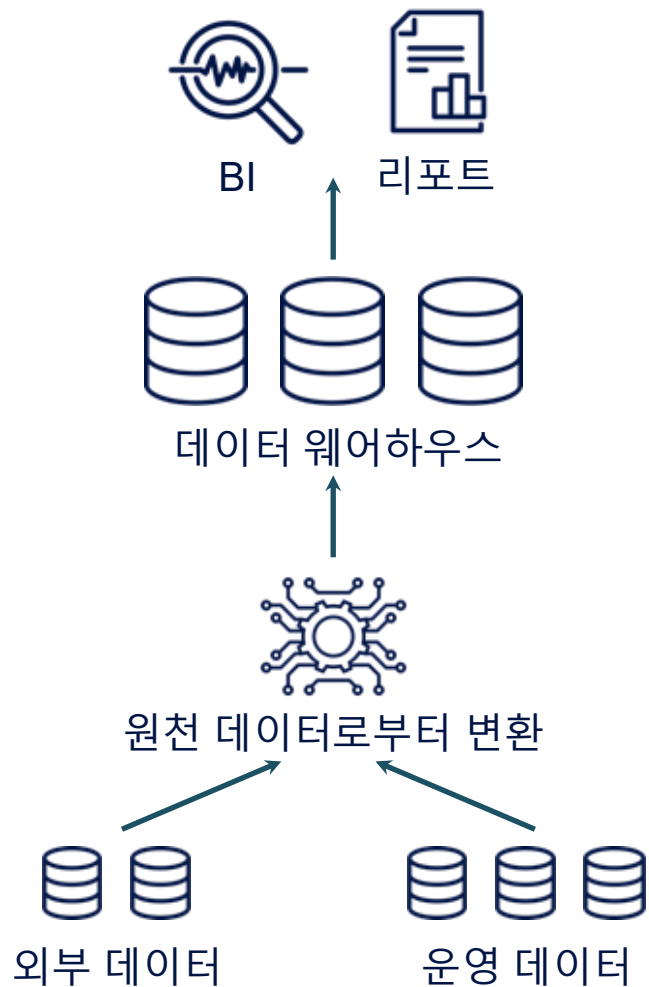


비용



선택

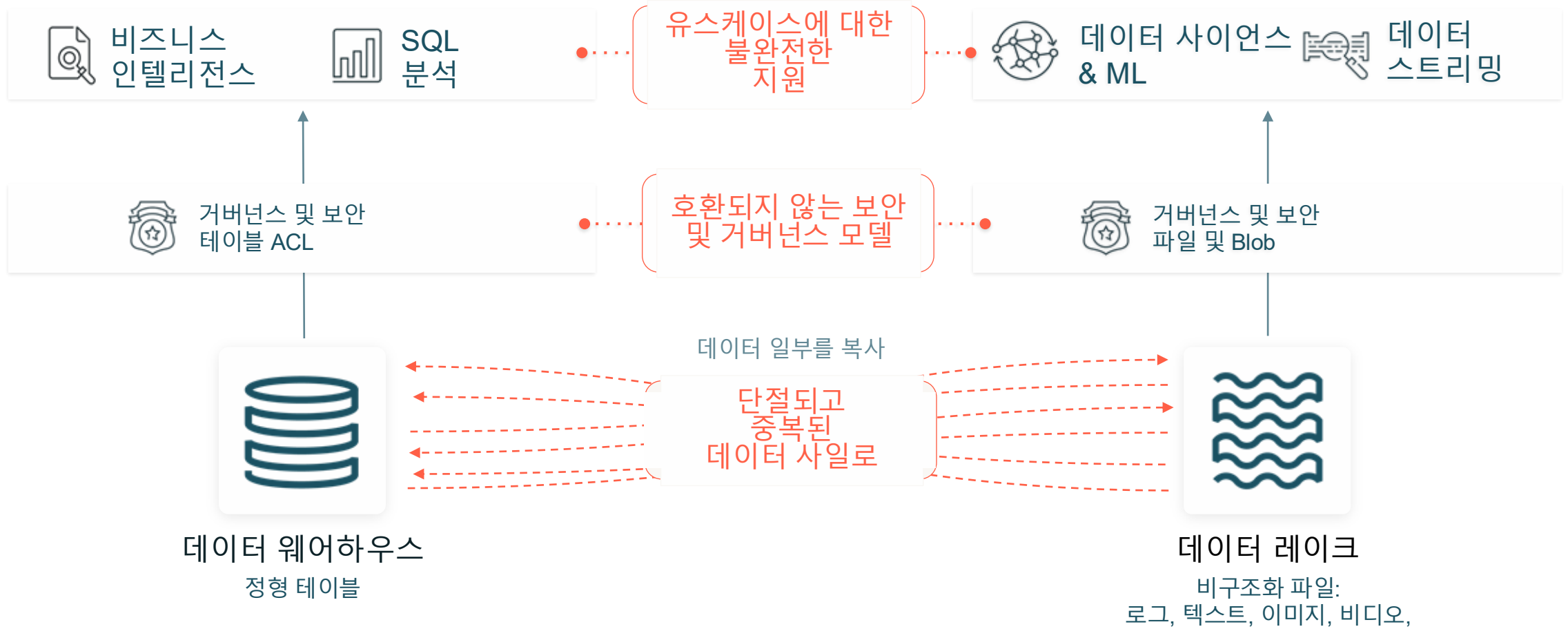
데이터 웨어하우스



데이터 레이크

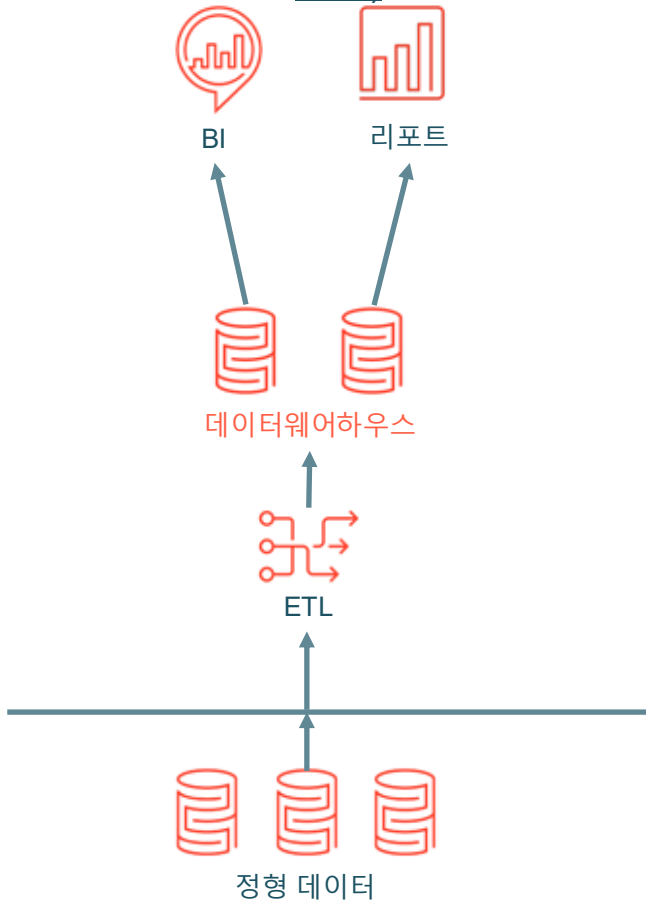


데이터 웨어하우스 vs. 데이터 레이크

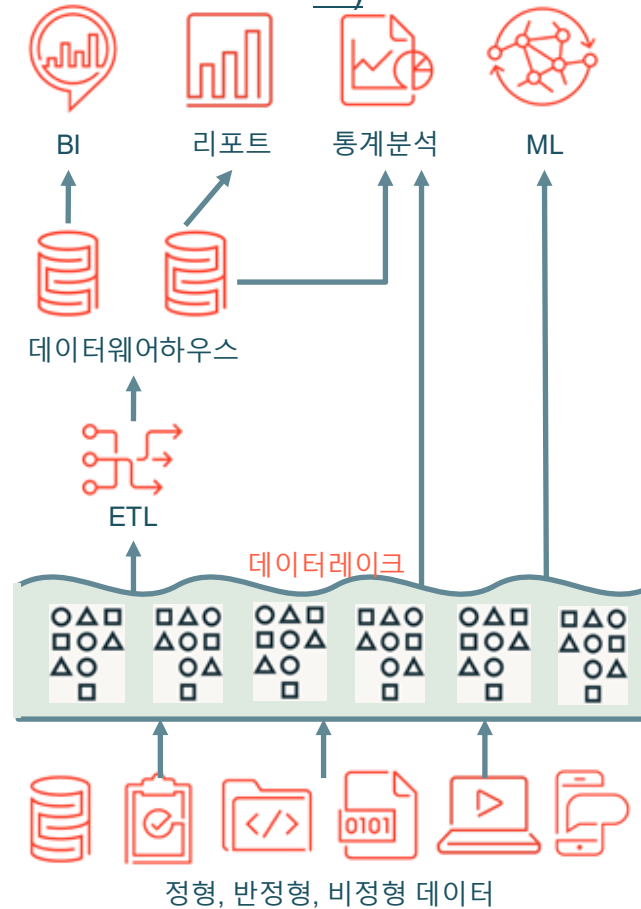


데이터 플랫폼의 세대별 진화

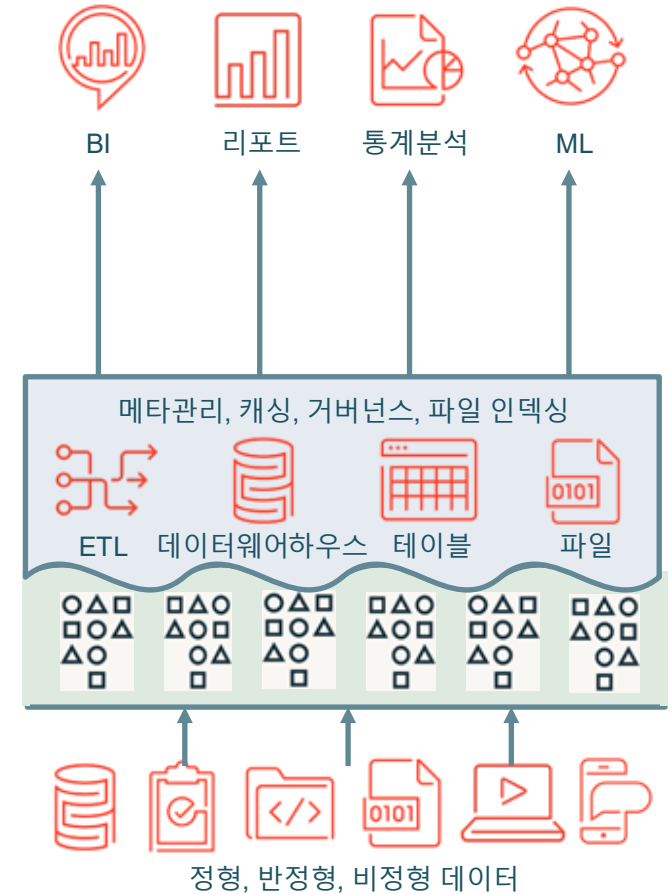
1세대 데이터 플랫폼 (웨어하우스)



2세대 데이터 플랫폼 (레이크)



3세대 데이터 플랫폼 (레이크하우스)



Armbrust, M., Ghodsi, A., Xin, R., & Zaharia, M. (2021, January). Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics. In Proceedings of CIDR (Vol. 8).





레이크하우스(Lakehouse)의 창시자
& 생성형 AI 분야의 개척자

가트너(Gartner) 선정 리더
데이터베이스 관리 시스템 (DBMS)
데이터 사이언스 및 머신러닝(ML)

포레스터 웨이브
(Forrester Wave) 리더
데이터 레이크하우스
언어 모델을 위한 AI 파운데이션 모
델

\$54억+
연간 환산 매출

\$1,340억
기업 가치

20,000+
글로벌 고객사

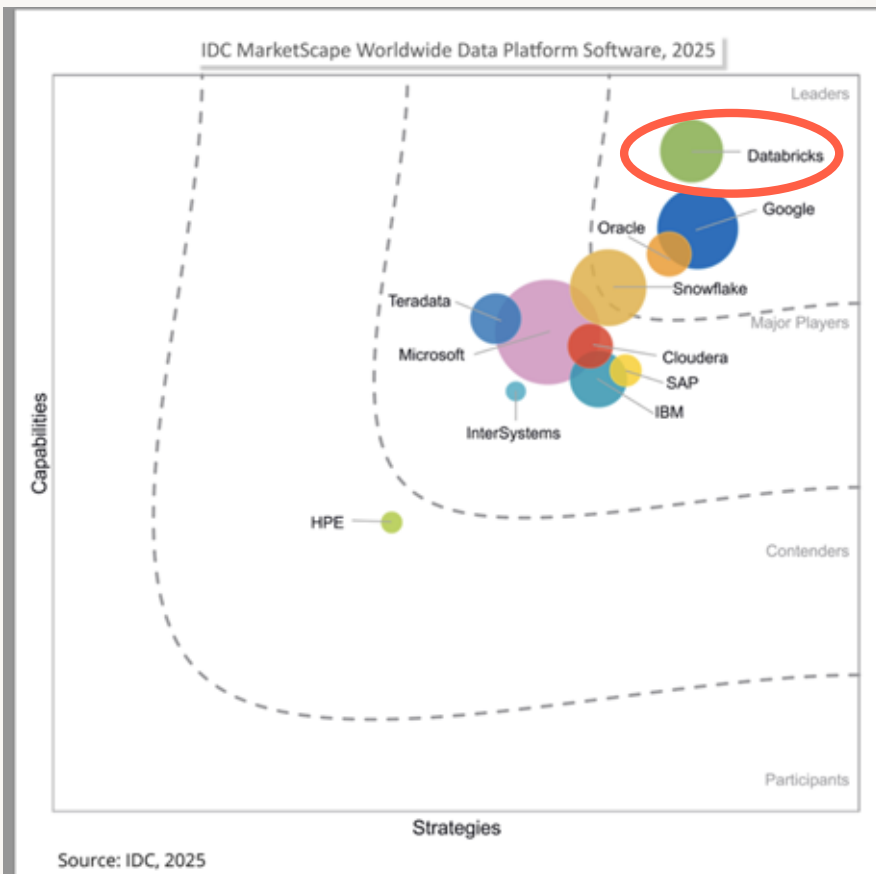
>65%
전년 대비 글로벌 성장률

CREATOR OF

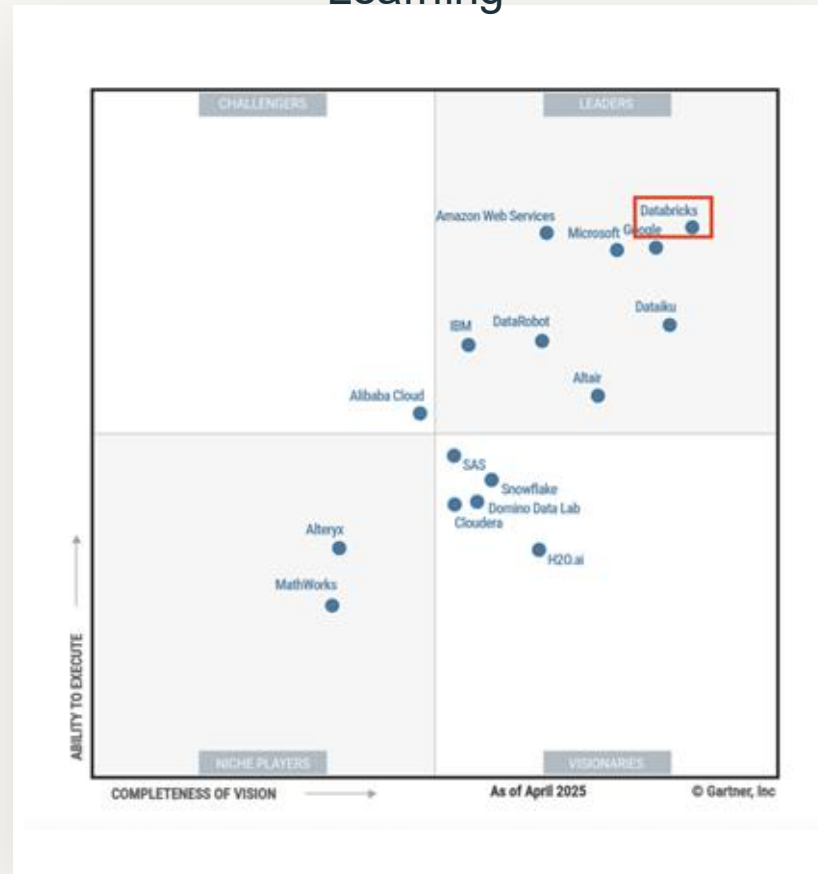


Databricks 는 DATA 와 AI 의 선도적 기술 보유

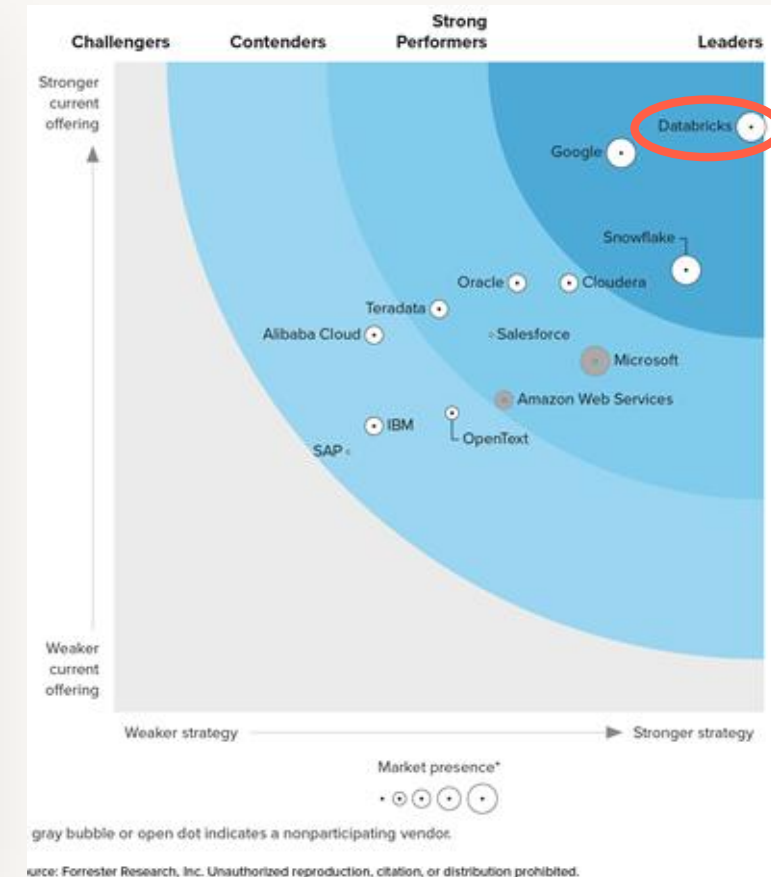
Leader and the top vendor on Capabilities in IDC MarketScape



Leader of Leaders in Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning



Leader in Forrester Wave for Data Lakehouse



우리는
다른 접근 방식을 개척했습니다



Lakehouse



Lakebase



데이터를 오픈 포맷으로 통합하십시오.

데이터의 소유권을 직접 확보하고, 원하는 클라우드와 처리 엔진, AI와 함께 활용하십시오.

오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크  

모든 클라우드 

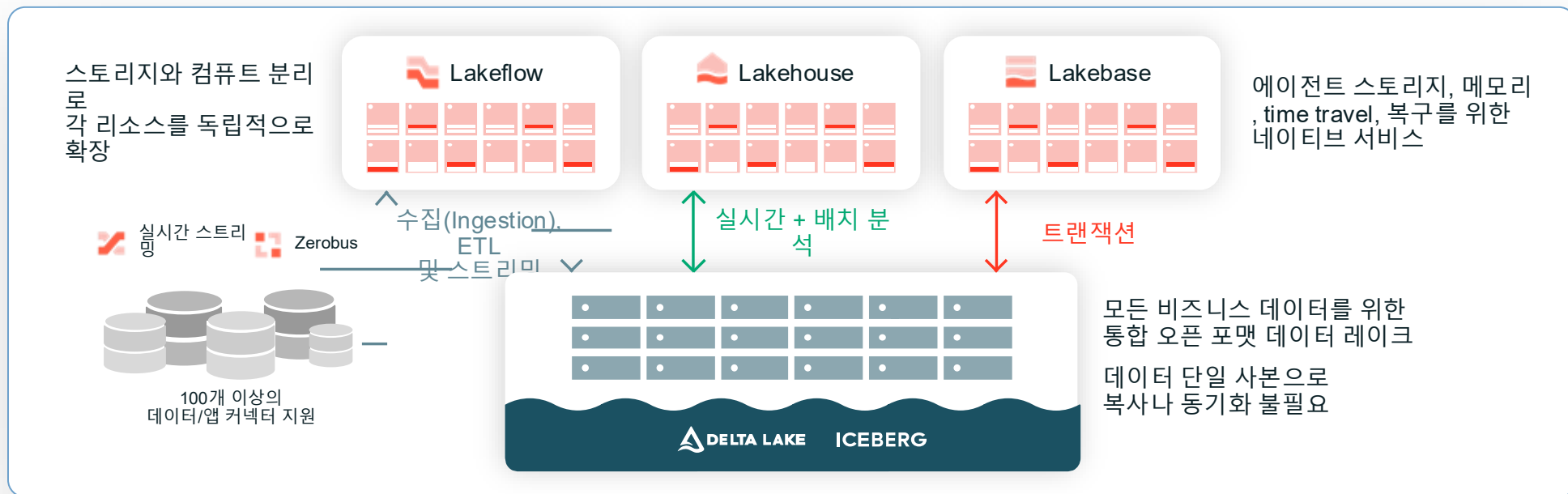
모든 모델
이터 

모든 데이터 



통합된 agent-ready 데이터 인프라를 구축하세요.

단일 데이터 레이크에서 최고 수준의 데이터 수집(Ingestion), 웨어하우징, 분석, 트랜잭션 처리를 제공합니다.



에이전트 데이터



오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크



모든 클라우드

모든 모델

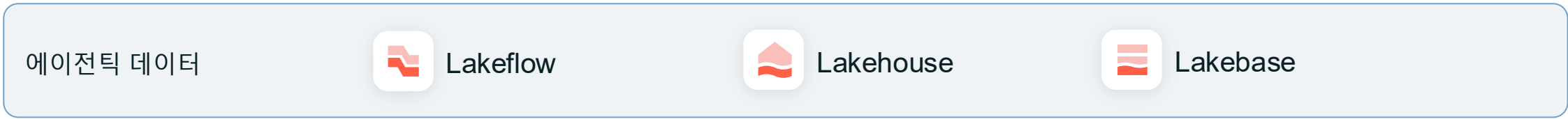
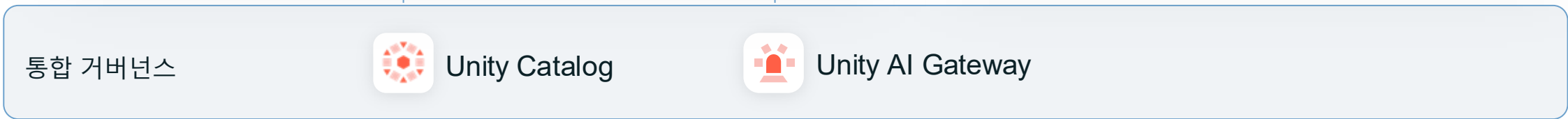
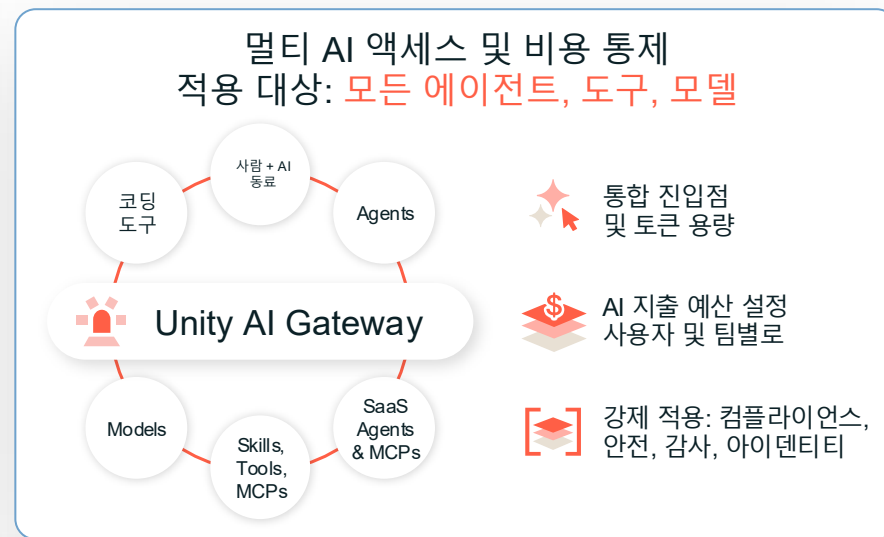
모든 데이터



데이터 + AI 거버넌스를 통합하여 에이전트를 전사적으로 안전하게 확장



+



데이터 + AI의 대중화



지속적으로 학습되는 온톨로지로 AI가 엔터프라이즈 컨텍스트를 이해하도록 지원



Genie Ontology

OntoRank: 권한을 인식하여 관련 지식 조각을 추론하는 알고리즘

모델링된 시맨틱



Unity Catalog
시맨틱

학습된 지식



Genie Ontology

통합 거버넌스



Unity Catalog



Unity AI Gateway

에이전트 데이터



Lakeflow



Lakehouse



Lakebase

오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크



모든 클라우드

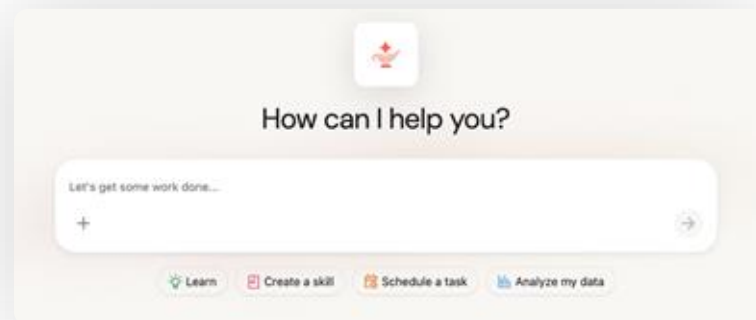
모든 모델

모든 데이터

모든 임직원에게 데이터를 이해하는 AI 동료를 제공해 업무 방식을 재창조하세요



데이터를 아는
AI 동료



AGENTS

업무를 자동화하는 비즈니스 에이전트를 구축하고 공유

APP BUILDER

데이터에 연결된 비즈니스 앱을 안전하게 바이브 코딩하고 배포

AI/BI

인터랙티브 대시보드와 AI 기반 리포트 배포

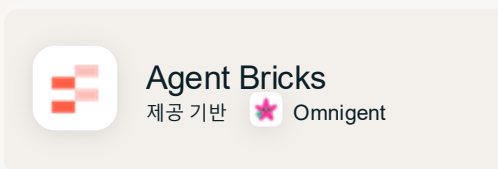
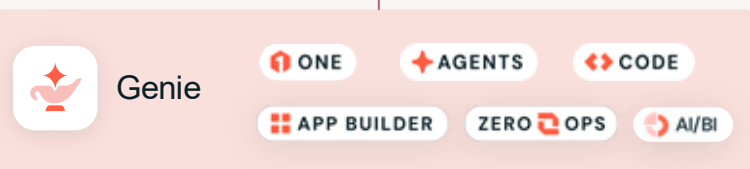
CODE

Databricks에서 데이터 파이프라인과 인프라 구축을 자동화

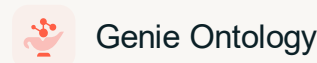
ZERO OPS

백그라운드 에이전트가 자율적으로 이슈를 탐지하고 파이프라인을 복구

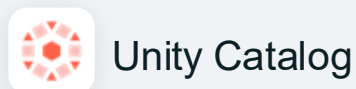
Agentic
업무



Agentic 개발



통합 거버넌스



에이전틱 데이터



오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크

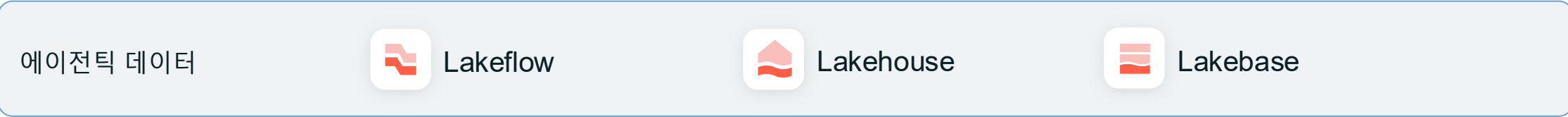
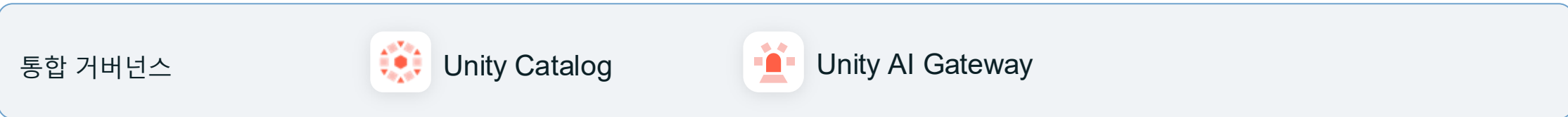
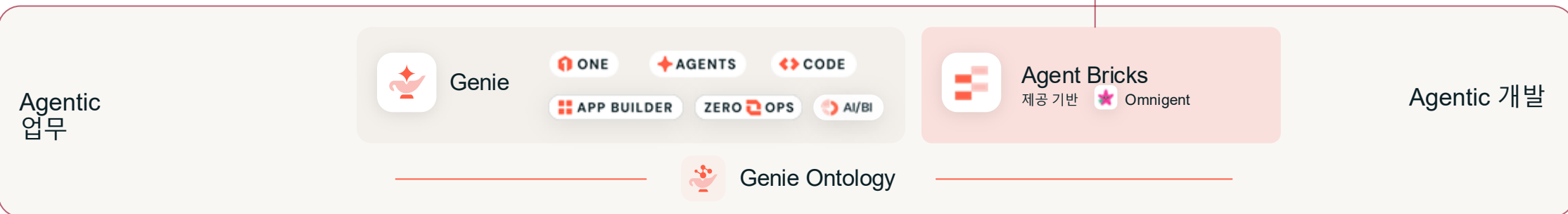
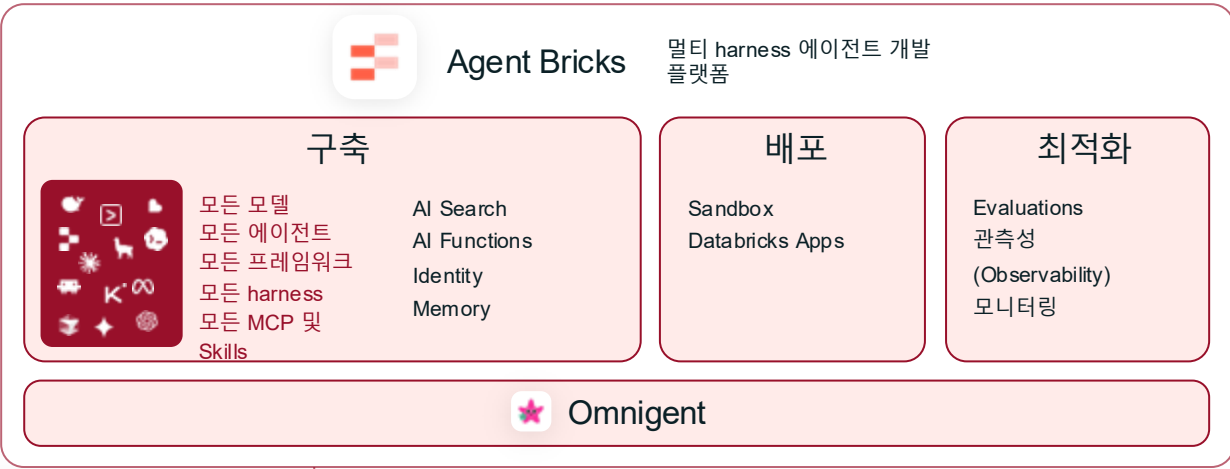


모든 클라우드

모든 모델

모든 데이터

개방적이고 확장 가능한 개발자 플랫폼에서 맞춤형 에이전트를 구축하고 출시하세요.
모든 모델, 모든 harness, 그리고 여러분의 모든 데이터.



전사적으로 에이전트를 확장하여 업무를 자동화하고 부서를 혁신합니다.

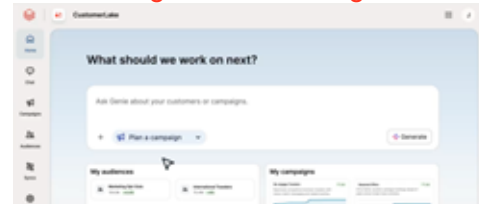
Vibe 코딩으로 앱을 개발하고
엔터프라이즈 데이터와 함께 안



Agentic Security로 에이전트 기
반 위협에 대응



1:1 고객 경험을 대규모로 제공하는
Agentic Marketing



Agentic Apps



앱



Lakewatch



CustomerLake

Agentic Dev & Work



Genie Ontology



Genie



Agent Bricks

통합 거버넌스



Unity Catalog



Unity AI Gateway

에이전틱 데이터



Lakeflow



Lakehouse



Lakebase

오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크



모든 클라우드

모든 모델

모든 데이터



DATA+AI
PLATFORM

컨텍스트. 제어. 비용. 선택.

Agentic Apps

에이전트를 대규모로 배포
해 업무 방식 혁신



AI/BI
비즈니스 인텔리전스



앱
Custom Apps



Lakewatch
Agentic Security



CustomerLake
Agentic Marketing

Agentic Work

모든 직원을 위한 데
이터에 능숙한 동료



Genie



모든 데이터에 어디
서나 연결되는 AI 동
료



누구나 에이전트를
만들어 업무를 자동
화

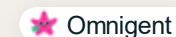


데이터 인프라 구축과
운영의 자동화
ZeroOps
App
Builder



Agent Bricks

개방형 에이전트 개발자 플랫폼



구축 | 배포 | 최적화 |
거버넌스

Agentic Dev

에이전트, 앱, 모
델 개발 및 배포



Genie Ontology

통합 거버넌스

데이터 + AI 통제 및
비용 관리



Unity Catalog

액세스 | 시맨틱
관측성 | Open Sharing



Unity AI Gateway

모델 | 보안
비용 최적화

에이전틱 데이터

통합된 실시간 데이터 기
반



Lakeflow
수집 | 스트리밍 | ETL



Lakehouse
SQL 데이터 웨어하우스



Lakebase
Serverless Postgres

오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크



모든 클라우드

모든 모델

모든 데이터





컨텍스트. 제어. 비용. 선택.

Agentic Dev & Work



Genie Ontology



Genie



Agent Bricks

통합 거버넌스



Unity Catalog



Unity AI Gateway

에이전틱 데이터



Lakeflow



Lakehouse



Lakebase



모든 클라우드

모든 모델

모든 데이터



컨텍스트



제어



비용



선택

모든 AI를 위한 엔터프라이즈 컨텍스트



Genie



Agent Bricks

데이터+AI를 거버닝하는 단일 지점 | AI 비용을 통제하는 단일 지점

에이전틱 데이터



Lakeflow



Lakehouse



Lakebase

모든 데이터, 모든 모델, 모든 클라우드, 종속 없음

DELTA LAKE

ICEBERG

모든 클라우드

모든 모델

모든 데이터

THE databricks
DATA+AI
PLATFORM



컨텍스트



제어



비용



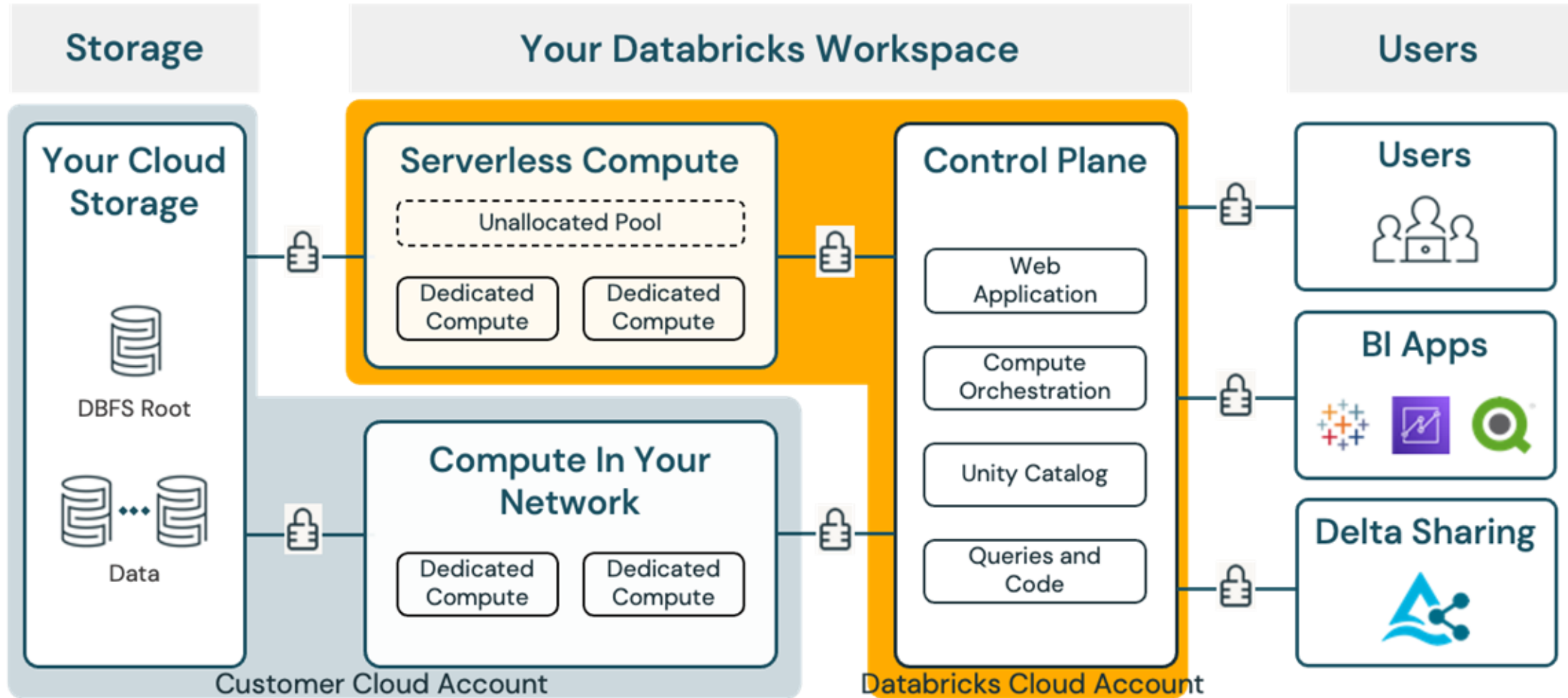
선택

Databricks 아키텍처



안전한 엔터프라이즈 데이터 플랫폼

- Compute/Storage 분리, Control/Data Plane 분리, 네트워크의 논리적 분리
- 고객의 데이터는 고객사의 클라우드 계정 내에 존재



Exercise 1 - Databricks Workspace

- 언어 변경 및 PAT 생성
- 워크스페이스 노트북 업로드



+ New

- Workspace
- Recents
- Catalog
- Jobs & Pipelines
- Compute
- Discover
- Marketplace

- SQL
- SQL Editor
- Queries
- Dashboards
- Genie Agents
- Alerts
- Query History
- SQL Warehouses

- Data Engineering
- Runs
- Data Ingestion
- Visual Data Prep

- AI/ML
- Playground
- Agents
- AI Gateway
- Experiments
- Features
- Models
- Serving

Welcome to Databricks

Ask anything...

Ask Search Code

Try Genie One

Ask Genie One lets you ask questions from all the data across your workspace without needing to find data or write SQL queries manually. Try Genie One

Converse with your data using natural language

Ask AI/BI Genie natural language questions about sales and inventory data from a fictional bakery to discover and visualize new insights.

Start conversing

Explore data and share insights with Notebooks

Learn how to explore data, write queries, and visualize results—all in one place with real-time collaboration.

Start exploring

Build your first AI agent

Create simple functions, then build an AI agent to use them to generate actionable insights.

Start building

Suggested Favorites Popular Mosaic AI What's new

August 2026



Path maps are now available on AI/BI dashboards

Visualize routes and connections between locations with path maps, a new map visualization for AI/BI

Serverless_JAR_prod
com.hello.world

Type*
JAR

Main class*
com.hello.world

Compute*

View samples gallery Create dashboard

Create dashboard
Import dashboard from file
Import from Tableau
Import from Power BI

Import Tableau and Power BI via Genie Code is Generally Available

Importing reports and data models from Tableau and Power BI via Genie Code (/ImportBI) is now Generally Available

+ New

- Workspace
- Recents
- Catalog
- Jobs & Pipelines
- Compute
- Discover
- Marketplace

- SQL
- SQL Editor
 - Queries
 - Dashboards
 - Genie Agents
 - Alerts
 - Query History
 - SQL Warehouses

- Data Engineering
- Runs
 - Data Ingestion
 - Visual Data Prep

- AI/ML
- Playground
 - Agents
 - AI Gateway
 - Experiments
 - Features
 - Models
 - Serving

Welcome to Databricks

Ask anything...

 Ask  Search  Code

Try Genie

1. 클릭

 **Ask Genie One** lets you ask questions from all the data across your workspace without needing to find data or write SQL queries manually. [Try Genie One](#)

 **Converse with your data using natural language**

Ask AI/BI Genie natural language questions about sales and inventory data from a fictional bakery to discover and visualize new insights.

[Start conversing](#)

 **Explore data and share insights with Notebooks**

Learn how to explore data, write queries, and visualize results—all in one place with real-time collaboration.

[Start exploring](#)

 **Build your first AI agent**

Create simple functions, then build an AI agent to use them to generate actionable insights.

[Start building](#)

 Suggested  Favorites  Popular  Mosaic AI  What's new

August 2026



Path maps are now available on AI/BI dashboards

Visualize routes and connections between locations with path maps, a new map visualization for AI/BI

 **Serverless_JAR_prod**

 com.hello.world

Type*
JAR

Main class*
com.hello.world

Compute*

[View samples gallery](#) [Create dashboard](#)

[Create dashboard](#)

[Import dashboard from file](#)

 [Import from Tableau](#)

 [Import from Power BI](#)

Import Tableau and Power BI via Genie Code is Generally Available

Importing reports and data models from Tableau and Power BI via Genie Code (/ImportBI) is now Generally Available

- + New
-  Workspace
-  Recents
-  Catalog
-  Jobs & Pipelines
-  Compute
-  Discover
-  Marketplace
- SQL
-  SQL Editor
-  Queries
-  Dashboards
-  Gen
-  Alert
-  Query History
-  SQL Warehouses
- Data Engineering
-  Runs
-  Data Ingestion
-  Visual Data Prep
- AI/ML
-  Playground
-  Agents
-  AI Gateway
-  Experiments
-  Features
-  Models
-  Serving

Settings

-  Workspace admin
- Appearance
- Identity and access
- Security
- Compute
- Development
- Notifications
- Advanced
-  User
- Profile
- Preferences
- Developer
- Linked accounts
- Notifications

Preferences

Manage your preferences

General

Language
Select your language preference

English

Appearance

Interface theme
Select your interface scheme

Use system default settings

1. 클릭

- + New
- Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover

Marketplace
- SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Agents

Alerts

Query History

SQL Warehouses
- Data Engineering

Runs

Data Ingestion

Visual Data Prep
- AI/ML

Playground

Agents

AI Gateway

Experiments

Features

Models

Serving

- Settings
- Workspace admin

Appearance

Identity and access

Security

Compute

Development

Notifications

Advanced
- User

Profile

Preferences

Developer

Linked accounts

Notifications

Preferences

Manage your preferences

General

Language

Select your language preference

- English
- English

Deutsch

Español

Français

Italiano

日本語

한국어

Português (Brasil)

Português (Portugal)

中文(简体)

中文(香港)

中文(繁體)

Appearance

Interface theme

Select your interface scheme

1. 클릭

+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Gen
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

설정

워크스페이스 관리자

- 모양
- ID 및 액세스
- 보안
- 컴퓨트
- 개발
- 알림
- 고급

사용자

- 프로필
- 기본 설정
- 개발자
- 연결된 계정
- 알림

1. 클릭

기본 설정

기본 설정 관리

일반

언어

언어 기본 설정을 선택하세요

한국어

모양

인터페이스 테마

인터페이스 체계를 선택하세요

시스템 default 설정 사용

+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

설정

- 워크스페이스 관리자
- 모양
- ID 및 액세스
- 보안
- 컴퓨트
- 개발
- 알림
- 고급
- 사용자
- 프로필
- 기본 설정
- 개발자
- 연결된 계정
- 알림

개발자

개발 설정 관리

엑세스 토큰

엑세스 토큰을 사용하여 Databricks API에 보안 인증 설정하기

1. 클릭

관리

SQL query 스니펫

SQL 쿼리 스니펫을 구성합니다. 참고: SQL 쿼리 스니펫이 SQL 편집기 드롭다운 메뉴로 이동합니다.

SQL 편집기

편집기 설정

일반

노트북 및 파일용 tab [피드백 보내기](#)

새 tab 환경에서 여러 개의 notebook 및 파일을 열 수 있습니다. 또한 Python notebook의 디버깅 환경이 개선되어 다중 파일 디버깅을 지원합니다.

켜짐

Spark 팁

혼란스러운 오류를 설명하는 높은 수준의 '오류 힌트'를 표시하여 노트북 오류 스택 추적을 강화합니다.

켜짐

Databricks Advisor

Databricks Advisor는 노트북에 상황 인식 최적화 힌트를 표시합니다. [더 알아보기.](#)

켜짐

편집기 상호 작용에 대한 세션 자동 생성

편집기 상호 작용에서 컴퓨트 리소스를 사용할 수 있는 경우 코드 지원 기능을 위한 세션을 자동으로 생성합니다.

켜짐

명령 삭제 확인

셀을 삭제할 때 노트북에서 확인을 요청해야 하는지 여부를 제어합니다.

켜짐

다크 모드

서버와 클라이언트 모두에서 다크 테마를 적용합니다. [다크 모드 알아보기](#)

시스템 default 설정 ...

+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

설정

워크스페이스 관리자

- 모양
- ID 및 액세스
- 보안
- 컴퓨트
- 개발
- 알림
- 고급
- 사용자
 - 프로필
 - 기본 설정
 - 개발자
 - 연결된 계정
 - 알림

1. 클릭

사용자 설정 > 개발자 >

액세스 토큰

개인용 액세스 토큰은 [Databricks API](#)에 대한 보안 인증에 사용할 수 있습니다.

새 토큰 생성

토큰 ID	이름	범위	생성 ↕	마지막 액세스	만료
-------	----	----	------	---------	----

토큰이 없습니다.

+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

설정

- 워크스페이스 관리자
- 모양
- ID 및 액세스
- 보안
- 컴퓨트
- 개발
- 알림
- 고급
- 사용자 설정
- 기본 설정
- 개발자
- 연결된 계정
- 알림

사용자 설정 > 개발자 > 액세스 토큰

개인용 액세스 토큰은 [Databricks API](#)에 대한 보안 인증에 사용할 수 있습니다.

새 토큰 생성

토큰 ID

새 토큰 생성

이름

API 활용

수명(일)

3

범위

BI 도구기타 API

API 범위

범위는 이 토큰이 액세스할 수 있는 API Endpoint를 제한합니다. [더 알아보기](#)

ai-gateway X

☐ access-management

☒ ai-gateway

☐ ai-search

☐ alerts

☐ apps

☐ authentication

☐ billing

☐ 모든 API(권장하지 않음)

1 ~ 730입력

범위 선택

마지막 액세스

만료

- + 신규
- 워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

설정

- 워크스페이스 관리자
- 모양
- ID 및 액세스
- 보안
- 컴퓨트
- 개발
- 알림
- 고급
- 사용자
- 프로필
- 기본 설정
- 개발자
- 연결된 계정
- 알림

사용자 설정 > 개발자 >

액세스 토큰

개인용 액세스 토큰은 [Databricks API](#)에 대한 보안 인증에 사용할 수 있습니다.

새 토큰 생성

토큰 ID

새 토큰 생성

이름

API 활용

수명(일)

3

범위

BI 도구

기타 API

API 범위

범위는 이 토큰이 액세스할 수 있는 API Endpoint를 제한합니다. [더 알아보기](#)

ai-gateway X

1.클릭

생성

마지막 액세스

만료

- + 신규
- 워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

설정

- 워크스페이스 관리자
- 모양
- ID 및 액세스
- 보안
- 컴퓨트
- 개발
- 알림
- 고급
- 사용자
- 프로필
- 기본 설정
- 개발자
- 연결된 계정
- 알림

사용자 설정 > 개발자 >

액세스 토큰

개인용 액세스 토큰은 [Databricks API](#)에 대한 보안 인증에 사용할 수 있습니다.

새 토큰 생성

토큰 ID	이름	범위	생성	마지막 액세스	만료
db573b1e...	API 활용	ai-gateway	2026-09-04 20:22:28 KST	사용 안 함	2026-09-07 20:22:28 KST

새 토큰 생성

×

토큰이 성공적으로 생성되었습니다.

dapiac19c9030e8f4cdc22d4ed58045227fb

⚠ 지금 토큰을 복사해야 합니다. 토큰을 다시 볼 수 없게 됩니다.

1. 클릭

완료



+ 신규

워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

관리자

모양

ID 및 액세스

보안

컴퓨트

개발

알림

고급

사용자

프로필

기본 설정

개발자

연결된 계정

알림

1. 클릭

사용자 설정 > 개발자 >

액세스 토큰

개인용 액세스 토큰은 [Databricks API](#)에 대한 보안 인증에 사용할 수 있습니다.

새 토큰 생성

토큰 ID	이름	범위	생성	마지막 액세스	만료
db573b1e...	API 활용	ai-gateway	2026-09-04 20:22:28 KST	사용 안 함	2026-09-07 20:22:28 KST

- + 신규
- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

- 워크스페이스
- > 홈
- 나와 공유됨
- > Workspace
- 즐거찾기
- 휴지통

Workspace > Users >

sudong.lee@databricks.com ☆

검색

유형

소유자

마지막 수정

이름

유형

소유자

만든 시간

마지막 업데이트:



이 폴더는 비어 있습니다

1. 클릭

공유

만들기

+ 신규

워크스페이스

- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비

- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

- 워크스페이스
- 홈
- 나와 공유됨
- Workspace
- 즐거찾기
- 휴지통

검색

유형

소유자

마지막 수정

이름

유형

소유자

이 폴더는 비어 있습니다

1. 클릭

상세 정보 보기

URL/경로 복사

가져오기

다음으로 다운로드

즐거찾기에 추가

신규

워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

워크스페이스

홈

나와 공유됨

Workspace

즐거찾기

휴지통

Workspace > Users >

sudong.lee@databricks.com

검색

유형

소유자

마지막 수정

이름

유형

소유자

만든 시간

마지막 업데이트:

가져오기

가져올 위치: 파일 URL

대상 폴더: Users/sudong.lee@databricks.com/

Zip 파일 업로드

여기에 파일 하나를 놓거나 찾아보기

닫기

가져오기

+ 신규

워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

워크스페이스

> 홈

나와 공유됨

> Workspace

즐거찾기

휴지통

Workspace > Users >

sudong.lee@databricks.com ☆

🔍 검색

유형 ▾

소유자 ▾

마지막 수정 ▾

💬 피드백 보내기

⋮

공유

만들기 ▾

가져오기

✕

가져올 위치: ☒ 파일 ☐ URL

대상 폴더: Users/sudong.lee@databricks.com/



Databricks
Exercise.zip

0.2 KB
[Remove file](#)

1. 클릭



가져오기

- 신규
- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

워크스페이스

> 홈

나와 공유됨

> Workspace

즐거찾기

휴지통

Workspace > Users >

sudong.lee@databricks.com ☆

유형 ▾

소유자 ▾

마지막 수정 ▾

이름 ↕	유형	소유자	만든 시간	마지막 업데이트:	
Databricks Exercise	폴더	Sudong Lee	2026년 9월 04일 오...	2026년 9월 04일 오후 08:23	

가져오기 성공
Databricks Exercise.zip

Databricks Compute



클러스터 유형 – All Purpose Compute / Serverless Notebook

All-Purpose Standard 클러스터란?

- Data Engineering 모델 개발 또는 Workflow 실행을 위한 **다목적 클러스터 환경**
- SQL, Python, Scala, R 프로그래밍 언어를 지원하며 하나의 노트북에서 여러 언어를 혼합하여 사용가능
- Auto Scaling, Auto Termination 기능을 지원하여 탄력적 자원사용이 가능

액세스 모드	지원언어	설명
전용	Python, SQL, Scala, R	단독 사용자 모드로 클러스터 소유자만 사용할 수 있는 독립 모드
표준	Python, SQL, Scala	여러 사용자가 공유하여 사용할 수 있는 공유 클러스터모드

All-Purpose Machine Learning Cluster

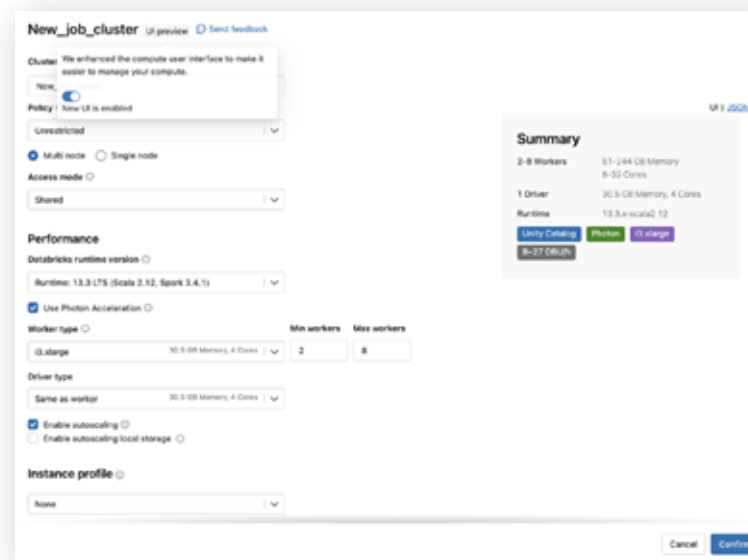
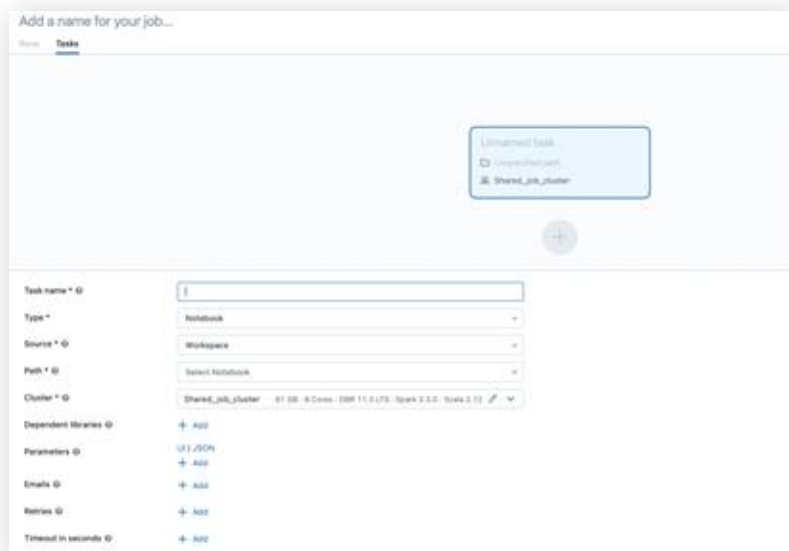
- Machine Learning / Deep Learning 모델 개발을 위한 클러스터 환경
- SparkML, Xgboost, Tensorflow, Pytorch, ScikitLearn 등 ML/DL용 라이브러리들이 사전 설치
- Deep Learning용 CUDA 연산을 위한 **GPU 클러스터 지원**
- Auto Scaling, Auto Termination 기능을 지원하여 탄력적 자원사용이 가능
- ML Cluster는 Dedicated 모드만 생성가능



클러스터 유형 - Jobs Compute

Databricks Job 클러스터란?

- Workflow, Pipeline Job이 수행되는 컴퓨팅 환경
- 사용자에게 위해 클러스터가 구동되고 종료되는것이 아닌 **Job의 스케줄에따라 구동되고 종료되는** 클러스터
- Job의 스케줄에 따라 사용되기 때문에 장시간 기동되어있는 All Purpose Cluster보다 **비용 절약** 가능
- 완전히 격리된 상태로 컴퓨팅 자원이 사용되기때문에 운영환경 또는 중요도가 높은 작업에 적합
- 하나의 Job 내의 DAG로 구성된 다중 Task들 중 병렬처리가 가능한 Task들은 하나의 Job 클러스터에서 Multi Task 처리



클러스터 유형 - SQL Warehouse Compute

Databricks SQL Warehouse 클러스터란?

- Databricks 플랫폼 내에서 **SQL만을 전문적으로 처리하는 고성능 클러스터**로 플랫폼 내의 클러스터 중 가장 많은 동시 세션을 핸들링
- 클러스터는 여러 사용자가 공용으로 사용하고 **지정된 시간동안 워크로드가 없는 경우 자동으로 종료되는 클러스터**
- 워크로드가 증가하는 경우 오토 스케일링을 통해 자동으로 클러스터를 확장하고 축소하여 탄력적인 자원 운영으로 **비용 절약** 가능

새 SQL warehouse

이름: SQL 웨어하우스 이름

클러스터 크기: X-Large 80 DBU/cluster

자동 중지: 60 분 동안 활동이 없는 경우

크기 조정: 최소 1 개, 최대 4 개 클러스터 (80-320 DBU)

유형: ☒ Serverless ☐ Pro ☐ 기본

Serverless SQL warehouse는 모든 고급 기능을 포함하며 Databricks의 가장 빠른 warehouse 유형입니다.
2024년 2월 1일까지 가격이 할인됩니다(최대 20%). 지금 Serverless SQL warehouse를 사용해 보십시오.
요리 더 알아보기

가격 옵션 >

취소 만들기

Microsoft Azure databricks

totaltrips_query pickupzip_query scatterplot_query routerevenue_query pickup_hour_distribution dropoff_hour_distribution

실행 (10000) insungcatalog insungschema

```
1 -- scatterplot_query
2 USE CATALOG 'insungcatalog';
3 SELECT
4   T.weekday,
5   CASE
6     WHEN T.weekday = 1 THEN 'Sunday'
7     WHEN T.weekday = 2 THEN 'Monday'
8     WHEN T.weekday = 3 THEN 'Tuesday'
9     WHEN T.weekday = 4 THEN 'Wednesday'
10    WHEN T.weekday = 5 THEN 'Thursday'
11    WHEN T.weekday = 6 THEN 'Friday'
12    WHEN T.weekday = 7 THEN 'Saturday'
13   ELSE 'N/A'
14   END AS day_of_week,
15   pickupzip,
16   pickup_date
```

Results: Scatter 1 - Scatter 1

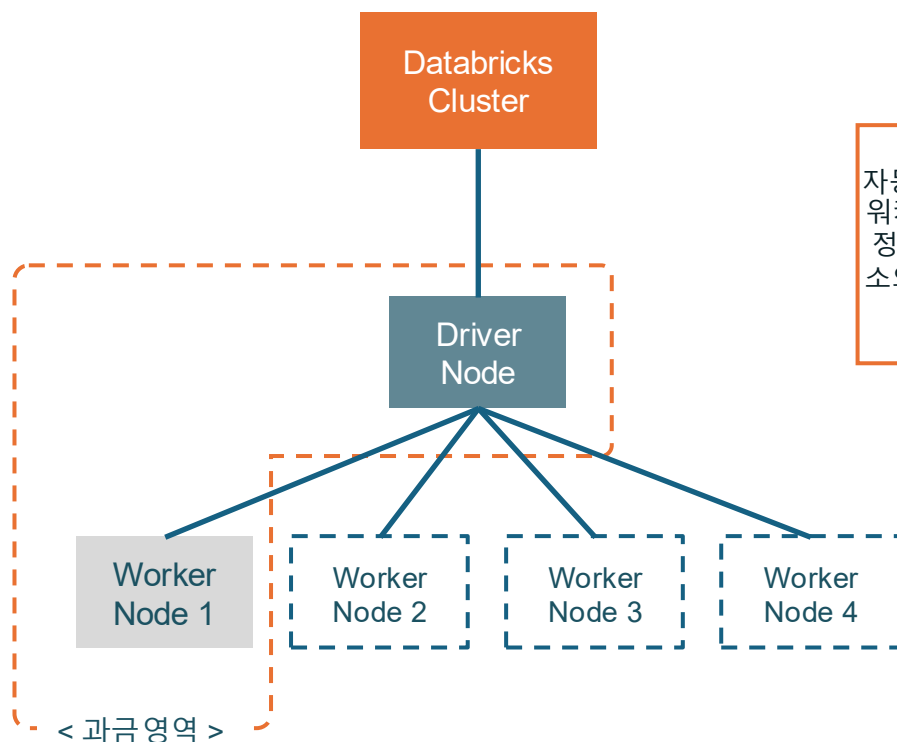
#	weekday	day_of_week	fare_amount	trip_distance
1	1	Sunday	8.50	1.43
2	1	Sunday	24.50	8.22
3	1	Sunday	0.00	1.90



클러스터 작동방식



Databricks All Purpose / Job / SDP Cluster 의 탄력적 운영



Databricks 런타임: LTS 권고
Photon 사용시 고속 처리 되
나 추가 비용

자동 크기 조절을 사용할경우 최소의
워커노드 수와 최대의 워커노드수를
정의. 워크로드가 적은 경우에는 최
소의 워커 노드와 드라이버 노드 1대
에 대한 비용만 과금

컴퓨트 > 새로운 compute > 단순한 형태: 크기

새 compute 생성

일반

compute 이름
Sudong Lee's Cluster 2026-09-04 20:58:57

정책
제한 없음

기계 학습
☐ 기계 학습

Databricks 런타임
17.3 LTS Scala 2.13, Spark 4.0.0 ☒ Photon 가속

선택하는 worker 유형
rd-fleet.xlarge 32GB 메모리 및 4 Cores 최소 1 최대 4 ☐ 단일 노드

☒ 자동 크기 조정 활성화
120 분 동안 활동이 없는 경우 종료

고급 성능

태그
키 값
> 자동으로 추가된 태그

고급

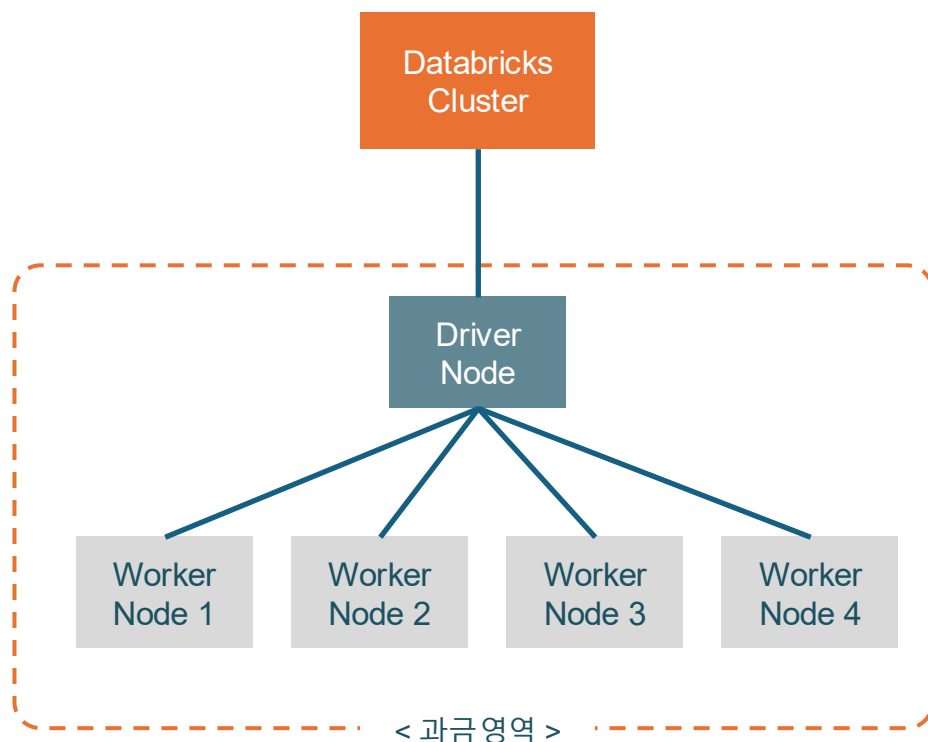
역세스 모드
인스턴스
Docker
Spark

역세스 모드
자동 수동 프로브(이전: 공유)
인스턴스 프로필
없음

인스턴스 프로필, Spark Conf 설정 등의 고급 옵션



Databricks All Purpose / Job / SDP Cluster 의 탄력적 운영



컴퓨터 > 새로운 compute > 단순한 형태: 커기

새 compute 생성

일반

compute 이름

Sudong Lee's Cluster 2026-09-04 20:58:57

정책

제한 없음

성능

☐ 기계 학습

Databricks 런타임

17.3 LTS

Scala 2.13, Spark 4.0.0

☒ Photon 가속

선호하는 worker 유형

rd-fleet.xlarge

32GB 메모리 및 4 Cores

최소

최대

☐ 단일 노트

☒ 자동 크기 조정 활성화

120

분 동안 활동이 없는 경우 종료

고급 성능

태그

키

값

> 자동으로 추가된 태그

고급

역세스 모드

인스턴스

Docker

Spark

역세스 모드

자동

수동

프론트(이전: 공유)

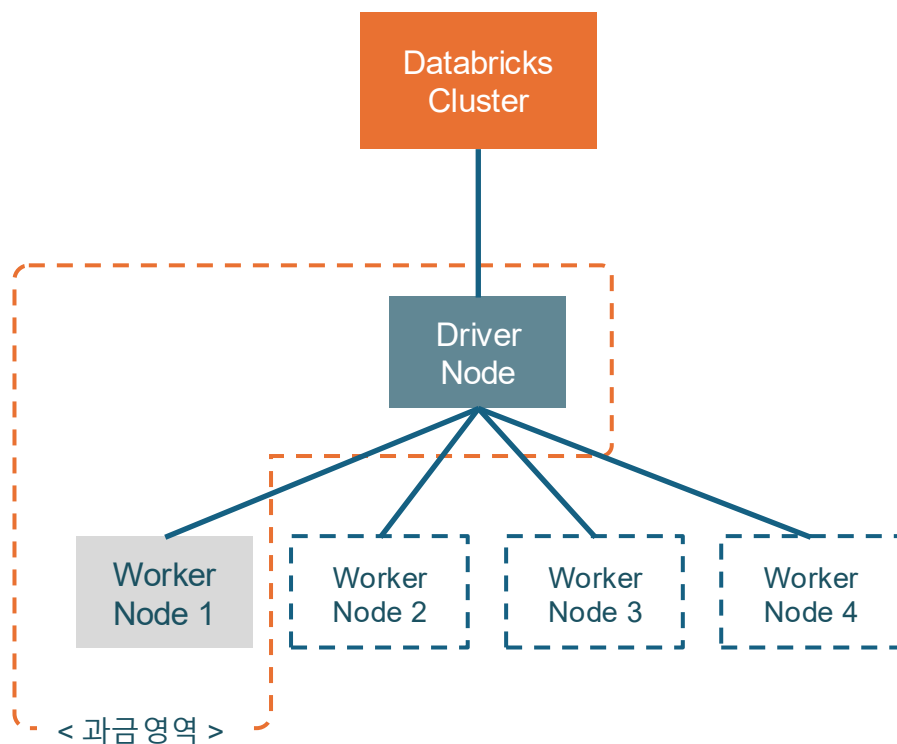
인스턴스 프로필

없음

워크로드가 많아지면 워커 노드가 최대까지 확장되며 이때에는 드라이버 노드1대와 전체 기동중인 워커노드수에 과금



Databricks All Purpose / Job / SDP Cluster 의 탄력적 운영



컴퓨트 > 새로운 compute > 단순한 형태: 커기

새 compute 생성

일반

compute 이름

Sudong Lee's Cluster 2026-09-04 20:58:57

정책

제한 없음

성능

☐ 기계 학습

Databricks 런타임

17.3 LTS

Scala 2.13, Spark 4.0.0

☒ Photon 가속

선택

ro

☒

☒

고급 성능

워크로드가 줄면 다시 최소 워커노드수 유지되고 이때에는 다시 드라이버 노드 1대와 최소 워커노드에 대한 비용만 과금

최소

1

최대

4

☐ 단일 노드

태그

키

값

> 자동으로 추가된 태그

고급

역세스 모드

인스턴스

Docker

Spark

역세스 모드

자동

수동

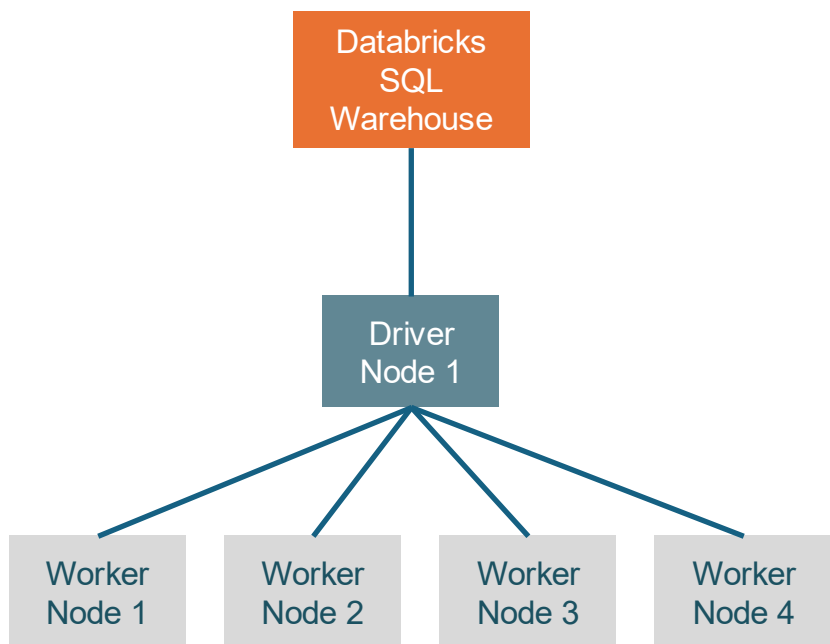
프론트(이전: 공유)

인스턴스 프로필

없음



Databricks SQL Warehouse의 탄력적 운영



새 SQL warehouse

이름

클러스터 크기

자동 중지 ☒ 10 분 동안 활동이 없는 경우

크기 조정

유형 ☒ Serverless ☐ Pro ☐ 기본

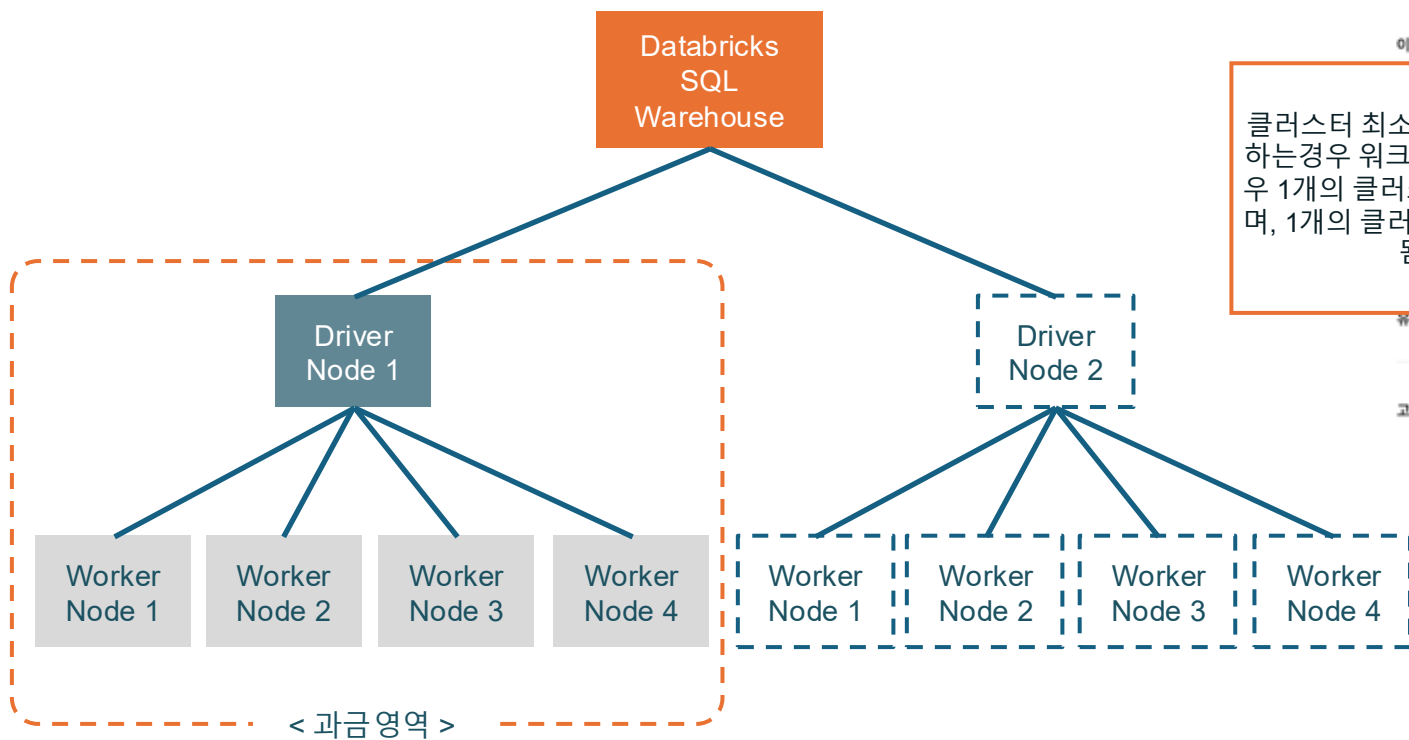
고급 옵션

취소 만들기

클러스터의 워커노드의 사양과 규모를 선택. 본 메뉴를 통해 수직확장.

Serverless모드 또는 Pro 모드(고객 클라우드 어카운트내 운영)를 선택

Databricks SQL Warehouse의 탄력적 운영



새 SQL warehouse

이름:

2X-Small 4 DBU/h/클러스터

☒ 10 분 동안 활동이 없는 경우

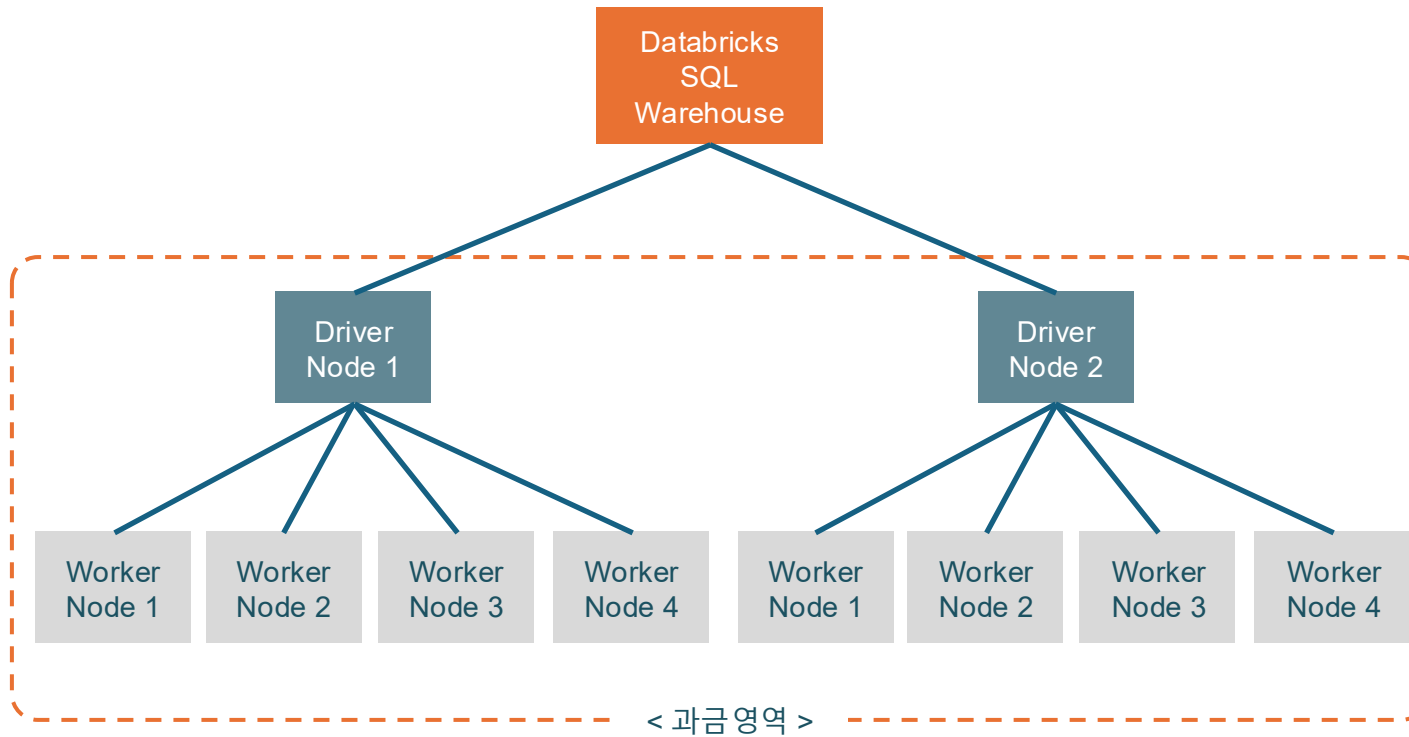
최소 1 개, 최대 2 개 클러스터 (4~8 DBU)

☒ Serverless ☐ Pro ☐ 기본

고급 옵션

클러스터 최소 크기를 1대만 하는 경우 워크로드가 적은 경우 1개의 클러스터만 구동되며, 1개의 클러스터에만 과금 됨

Databricks SQL Warehouse의 탄력적 운영



새 SQL warehouse

이름

클러스터 크기

자동 중지 ☒ 10 분 동안 활동이 없는 경우

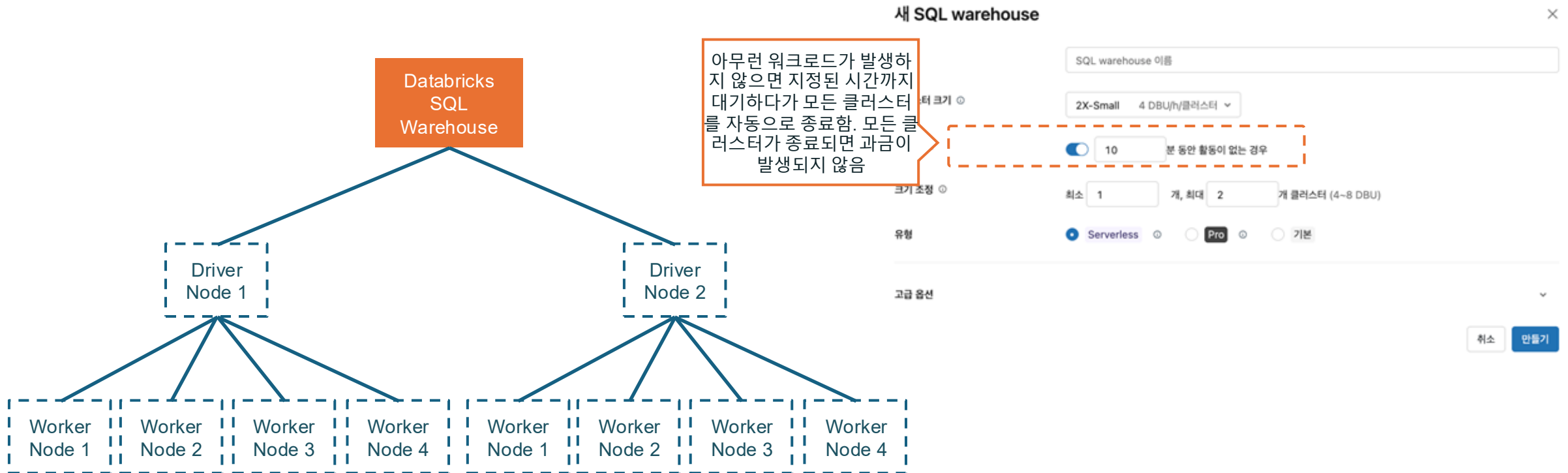
크기 조정

유형 ☒ Serverless ☐ Pro ☐ 기본

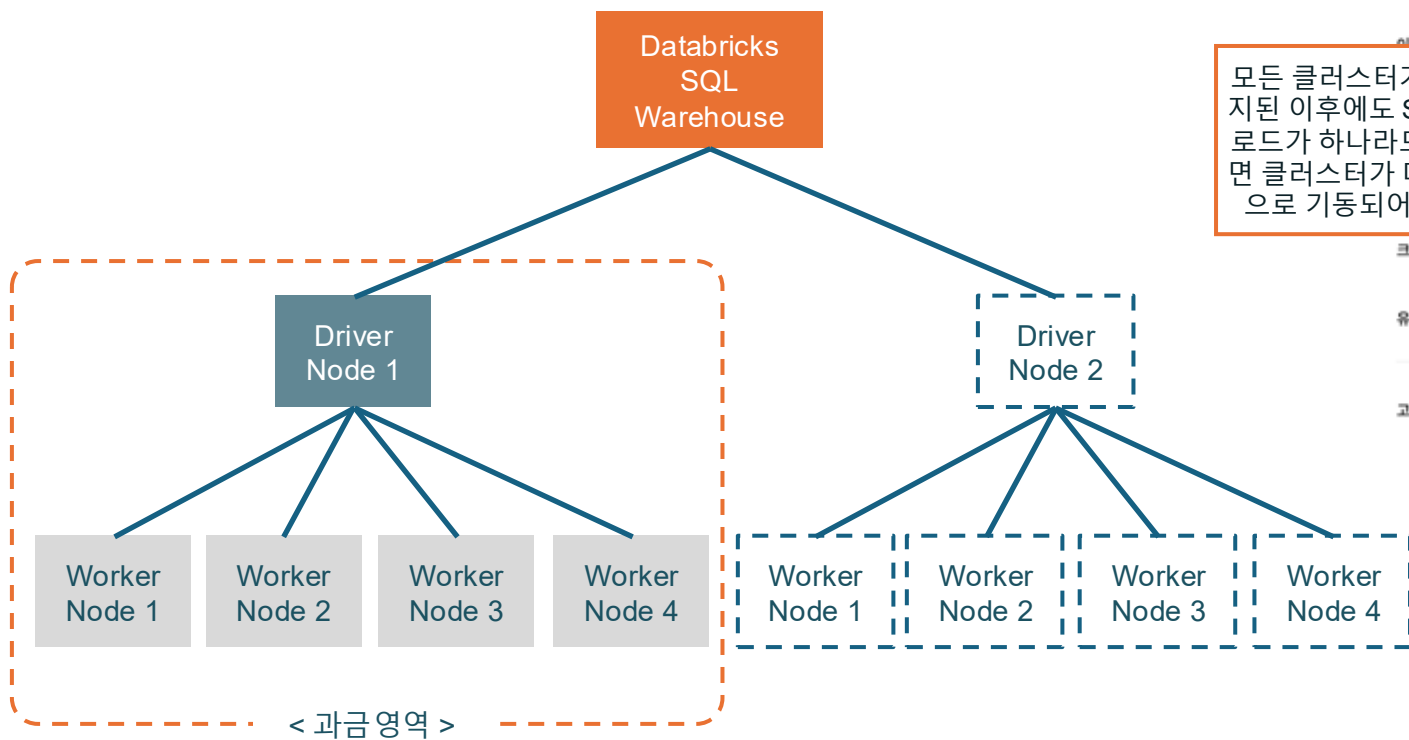
고급 옵션

워크로드가 많아지면 클러스터가 자동으로 최대수 까지 자동으로 확장되며 확장되어 운영되는 클러스터들에 과금됨

Databricks SQL Warehouse의 탄력적 운영



Databricks SQL Warehouse의 탄력적 운영



새 SQL warehouse

이름

SQL warehouse 이름

2X-Small 4 DBU/h/클러스터

☒ 10 분 동안 활동이 없는 경우

크기 조정

최소 1 개, 최대 2 개 클러스터 (4~8 DBU)

유형

☒ Serverless ☐ Pro ☐ 기본

고급 옵션

취소 만들기

모든 클러스터가 자동 중지된 이후에도 SQL 워크로드가 하나라도 발생하면 클러스터가 다시 자동으로 기동되어 운영됨

Compute Policy



Compute Policy 적용

Databricks Compute Policy

- Databricks는 Workspace 관리자가 일반 사용자들의 컴퓨팅 환경을 통제하여 사용할 수 있도록 컴퓨팅 정책 기능을 제공
- Compute Policy를 작성하면 일반 사용자는 컴퓨팅 규모, 인스턴스 타입, 런타임 버전, 사용량등을 사전에 정의된 범위 내에서만 사용가능
- Compute Policy는 Databricks Workspace내 UI로 또는 Rest API를 통해 설정 가능
- 정책 적용 방법(<https://docs.databricks.com/aws/en/adm>)

Compute Policy가 적용 가능한 컴퓨팅 환경

- All Purpose Compute(Standard, ML)
- Job Compute(Standard, ML)
- Spark Declarative Pipelines(Lakeflow) Compute

컴퓨트			
다목적 compute Job compute SQL warehouse 벡터 검색 Pools 정책 앱			
🔍 정책 필터링			
이름 ↕	정의	정책 제품군	Compute 유형
data-engineer-compute-policy	7	-	모두
Job Compute	12	Job compute	job
Legacy Shared Compute	16	레거시 공유 compute	all-purpose
Personal Compute	14	개인 compute	all-purpose
Power User Compute	15	파워 유저 Compute	all-purpose
Shared Compute	16	공유 compute	all-purpose



Compute Policy 지원 속성 (1/3)

속성 경로	유형	설명
autoscale.max_workers	optional number	최대 Worker node수 설정. hidden으로 설정하면 UI에서 Maximum worker 수 필드 제거
autoscale.min_workers	optional number	최소 Worker node수 설정. hidden으로 설정하면 UI에서 Minimum worker 수 필드 제거
autotermination_minutes	number	값 0은 자동 종료 사용안함으로 설정. hidden으로 설정하면 UI에서 자동 종료 체크박스과 입력 값이 제거
aws_attributes.availability	string	AWS 인스턴스 가용성 유형을 설정(SPOT, ON_DEMAND, SPOT_WITH_FALLBACK)
aws_attributes.ebs_volume_count	number	AWS EBS 볼륨의 수
aws_attributes.ebs_volume_size	number	AWS EBS 볼륨의 크기(GiB)
aws_attributes.ebs_volume_type	string	AWS EBS 볼륨의 유형
aws_attributes.first_on_demand	number	온디맨드 인스턴스에 배치할 노드 수
aws_attributes.instance_profile_arn	string	AWS 인스턴스 프로필
aws_attributes.spot_bid_price_percent	number	AWS 스팟 인스턴스의 최대 가격
aws_attributes.zone_id	string	AWS Zone ID
cluster_log_conf.path	string	로그 파일의 대상 URL
cluster_log_conf.region	string	로그 파일의 S3 리전
cluster_log_conf.type	S3, VOLUMES, DBFS, NONE	로그 파일을 저장할 저장소 유형
cluster_name	string	클러스터 이름
custom_tags.*	string	커스텀 태그 값을 추가
data_security_mode	string	클러스터의 액세스 모드를 설정(SINGLE_USER, USER_ISOLATION, NONE)
docker_image.basic_auth.password	string	Databricks Container Services 이미지 Basic Auth 인증을 위한 비밀번호
docker_image.basic_auth.username	string	Databricks Container Services 이미지 Basic Auth 인증을 위한 사용자 이름
docker_image.url	string	Databricks 컨테이너 서비스 이미지 URL을 제어. 숨기면 UI에서 Databricks 컨테이너 서비스 섹션이 제거
driver_node_type_id	optional string	Driver node 유형 설정. hidden으로 설정하면 UI에서 Driver node 유형 선택이 제거
enable_elastic_disk	boolean	로컬 저장소 자동 크기 조정 설정. hidden으로 설정하면 UI에서 로컬 저장소 자동 크기 조정 사용 확인란을 제거
enable_local_disk_encryption	boolean	API를 통해 지정된 대로 클러스터에 로컬로 연결된 디스크의 암호화를 활성화하거나 비활성화(true, false)



Compute Policy 지원 속성 (2/3)

속성 경로	유형	설명
init_scripts.*.workspace.destination init_scripts.*.volumes.destination init_scripts.*.s3.destination init_scripts.*.file.destination init_scripts.*.s3.region	string	init script의 속성 값 (https://docs.databricks.com/aws/en/admin/clusters/policy-definition#array-attributes)
instance_pool_id	string	Worker node가 구동 될때 사용할 인스턴스풀을 지정. hidden으로 설정하면 UI에서 인스턴스풀 선택이 제거
driver_instance_pool_id	string	Driver node가 Worker node와 다른 인스턴스풀을 사용하고자 할때 지정. 만약 이 항목을 설정하지 않으면 instance_pool_id값을 상속받아 Worker node와 동일한 인스턴스풀 사용. hidden으로 설정하면 UI에서 인스턴스풀 선택이 제거.
node_type_id	string	Worker node 타입 설정. hidden으로 설정하면 UI에서 Worker node 유형 선택이 제거
num_workers	optional number	Worker node 수 지정. hidden으로 설정하면 UI에서 Worker node수 지정이 제거
runtime_engine	string	클러스터에서 Photon을 사용할지 여부를 결정(PHOTON, STANDARD)
single_user_name	string	컴퓨팅 리소스에 할당할 수 있는 사용자 또는 그룹을 지정
spark_conf.*	optional string	Spark 설정값을 입력(예: spark_conf.spark.executor.memory)
spark_env_vars.*	optional string	Spark 환경 변수 값을 입력(spark_env_vars.<environment variable name>)
spark_version	string	Databricks Runtime 버전 선택(자동으로 최신 LTS 런타임 선택 가능) (https://docs.databricks.com/aws/en/admin/clusters/policy-definition#dbr)
ssh_public_keys.*	string	ssh public key의 속성 값
workload_type.clients.jobs	boolean	클러스터를 Workflow에서 사용할수 있게 할지에 대한 여부를 지정
workload_type.clients.notebooks	boolean	클러스터를 Notebook에서 사용할수 있게 할지에 대한 여부를 지정



Compute Policy 지원 속성 (3/3)

속성 경로	유형	설명
dbus_per_hour	number	개별 클러스터(Driver node + Worker node)가 시간당 사용할 수 있는 최대 DBU를 지정. Range Limitation과 함께 사용 가능
cluster_type	string	생성할 수 있는 클러스터 유형을 지정(all-purpose, job, dlt). 정책에서 지정된 유형의 컴퓨팅이 생성되는 것을 허용하거나 차단. 예를 들면 'all-purpose'값이 허용되지 않으면 정책이 범용 컴퓨팅 생성 UI에 표시되지 않으며 'job'값이 허용되지 않으면 정책이 작업 컴퓨팅 생성 UI에 표시되지 않음

<https://docs.databricks.com/aws/en/admin/clusters/policy-definition>



Exercise 1 - Databricks Compute and Notebook

- Compute 생성
- Notebook 부착 및 실행



+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

1. 클릭

Databricks에 오신 것을 환영합니다

무엇이든 물어보세요...

질문

검색

코드

Genie One 사용해 보기

Genie One에게 질문하기를 사용하면 데이터를 찾거나 수동으로 SQL query를 작성할 필요 없이 워크스페이스의 모든 데이터에 대해 질문을 할 수 있습니다. [Genie One 사용해 보기](#)

Set up your workspace

Follow this step-by-step guide that walks you through setting up the workspace for your new Databricks account.

Get started

- 제안
- 즐거찾기
- 인기 항목
- Mosaic AI
- 새로운 기능

새 노트북 2026-09-03 20:05:22 /Users/sudong.lee@databricks.com	조회 항목 • 1일 전전	노트북
my_volume sudong_kor.default	조회 항목 • 1일 전전	볼륨
default sudong_kor	조회 항목 • 1일 전전	스키마
sudong_kor	조회 항목 • 1일 전전	카탈로그
sudong_abac_mcp_demo ai_gateway_demo	조회 항목 • 1일 전전	스키마

+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

컴퓨트

Serverless

다목적 compute

Job cluster

AI 검색

Pools

정책

앱

이름	유형	만든 사람
Default Interactive Compute	대화형	시스템 default
Default Automated Compute	자동화된 항목	시스템 default

+ 신규

워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

컴퓨트

Serverless **다목적 compute** Job compute SQL warehouse AI 검색 Pools 정책 앱

검색 액세스 권한이 있는 compute 필터링

만든 사람

pin한 항목만

1. 클릭

Personal Compute(으)로 만들기

compute 만들기

상태

이름

정책

런타임

활성 메모리

활성 코어

활성 DBU/h 소스

만든 사람

노트북



compute 없음

노트북과 작업에서 워크로드를 실행할 compute를 생성하세요. [compute 구성 모범 사례 더 알아보기](#)

compute 만들기

- + 신규
- 워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨트

Discover

마켓플레이스
- SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse
- Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비
- AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

모델

서비스

컴퓨트 > 새로운 compute > 단순한 형태: 크기

새 compute 생성

일반

compute 이름

Sudong Lee's Personal Compute Cluster 2026-09-04 2

정책

Personal Compute

성능

1. 18 LTS

☒ 기계 학습

Databricks 런타임

18 LTS Scala 2.13, Spark 4.1.0

선호하는 노드 유형

i3.xlarge 30.5GB 메모리 및 4 Cores

2. 10분

☒ 10

분 동안 활동이 없는 경우 종료

태그

키 값

> 자동으로 추가된 태그

고급

액세스 모드

- Spark
- SSH

액세스 모드

자동 수동

전용(이전: 단일 사용자)

단일 사용자 또는 그룹

3. 클릭

만들기 취소

UI JSON

요약

30.5GB 메모리 및 코어 수 4

데이터 액세스

Unity Catalog

가격

1 DBU/h

- + 신규
- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

컴퓨트 > 단순한 형태: 커기

1. 클릭

Sudong Lee's Personal Compute Cluster 2026-09-04 21:19:56

피드백 보내기 종료 편집

구성 Notebook(0) 라이브러리 이벤트 Log Spark UI Driver Logs 메트릭 앱 Spark compute UI - 마스터

일반

compute 이름

Sudong Lee's Personal Compute Cluster 2026-09-04

정책

Personal Compute

성능

☒ 기계 학습

Databricks 런타임

18 LTS (Scala 2.13, Spark 4.1.0)

☐ Photon 가속

선호하는 노드 유형

i3.xlarge 30.5GB 메모리 및 4 Cores

☒ 단일 노드

☒ 10 분 동안 활동이 없는 경우 종료

태그

커스텀 태그 없음

> 자동으로 추가된 태그

고급

액세스 모드

액세스 모드

인스턴스

자동 수동 전용

Spark

단일 사용자 또는 그룹

요약

30.5GB 메모리 및 코어 수 4

데이터 액세스

Unity Catalog

가격

1 DBU/h

+ 신규

- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨트
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능
- 모델
- 서비스

- 워크스페이스
- 홈
- 나와 공유됨
- Workspace
- 즐거찾기
- 휴지통

검색

유형

소유자

마지막 수정

이름 ↕	유형	소유자	만든 시간	마지막 업데이트:
Databricks Exercise	폴더	Sudong Lee	2026년 9월 04일 오...	2026년 9월 04일 오후 09:22

1. 클릭

+ 신규

워크스페이스

최근 항목

카탈로그

작업 및 파이프라인

컴퓨터

Discover

마켓플레이스

SQL

SQL 편집기

쿼리

대시보드

Genie 에이전트

알림

쿼리 기록

SQL Warehouse

Data Engineering

실행

데이터 수집

시각적 데이터 준비

AI/ML

Playground

에이전트

AI 게이트웨이

Experiments

기능

워크스페이스

> 홈

나와 공유됨

> Workspace

즐거찾기

휴지통

Workspace > Users > sudong.lee@databricks.com >

Databricks Exercise ☆

피드백 보내기

공유

만들기

검색 유형 소유자 마지막 수정

이름 ↗	유형	소유자	만든 시간	마지막 업데이트:
Databricks Exercise - Day 1		Sudong Lee	2026년 9월 07일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Databricks Exercise - Day 2	폴더	Sudong Lee	2026년 9월 07일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Demo 2 - Databricks SQL	노트북	Sudong Lee	2026년 9월 06일 ...	2026년 9월 06일 오후 07:...

1. 클릭



- + 신규
- 워크스페이스
- 최근 항목
- 카탈로그
- 작업 및 파이프라인
- 컴퓨터
- Discover
- 마켓플레이스
- SQL
- SQL 편집기
- 쿼리
- 대시보드
- Genie 에이전트
- 알림
- 쿼리 기록
- SQL Warehouse
- Data Engineering
- 실행
- 데이터 수집
- 시각적 데이터 준비
- AI/ML
- Playground
- 에이전트
- AI 게이트웨이
- Experiments
- 기능

- 워크스페이스
- > 홈
 - 나와 공유됨
 - > Workspace
 - 즐거찾기
 - 휴지통

Workspace > Users > sudong.lee@databricks.com > Databricks Exercise >

Databricks Exercise - Day 1 ☆

검색 유형 소유자 마지막 수정

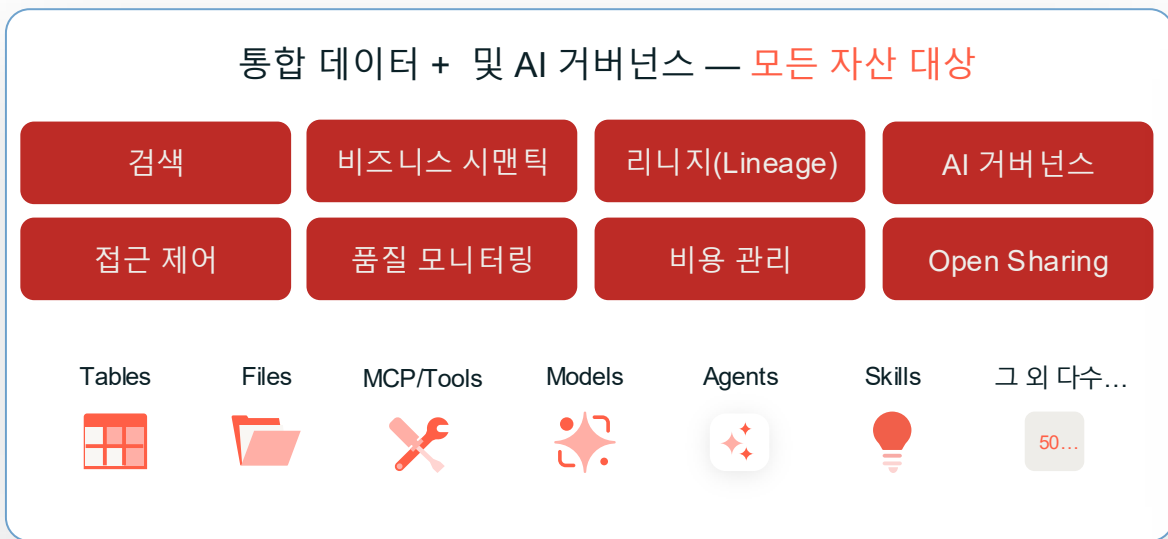
이름	유형	소유자	만든 시간	마지막 업데이트:
cust_service_data.csv		Sudong Lee	2026년 9월 04일 ...	-
Exercise 1 - Databricks 노트북 기초		Sudong Lee	2026년 9월 06일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Exercise 2 - Unity Catalog Foundations	노트북	Sudong Lee	2026년 9월 04일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Exercise 3 - Genie Code	노트북	Sudong Lee	2026년 9월 06일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Exercise 4 - Genie Agent	노트북	Sudong Lee	2026년 9월 06일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Exercise 5 - AI-BI Dashboard	노트북	Sudong Lee	2026년 9월 06일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...
Exercise 6 - Delta Lake Foundations	노트북	Sudong Lee	2026년 9월 06일 ...	2026년 9월 07일 오후 05:...

1. 클릭

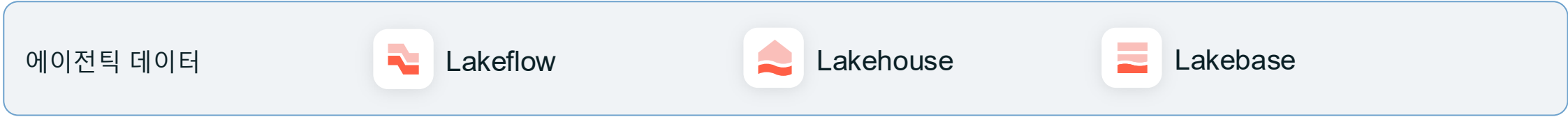
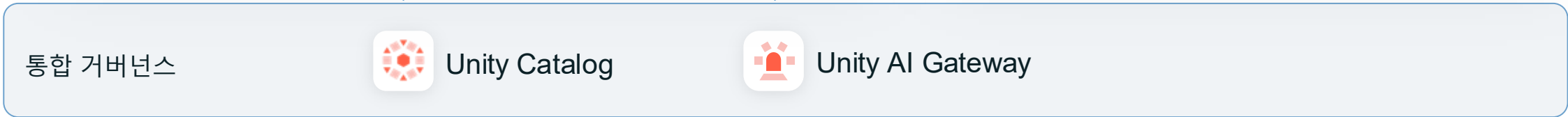
Unity Catalog



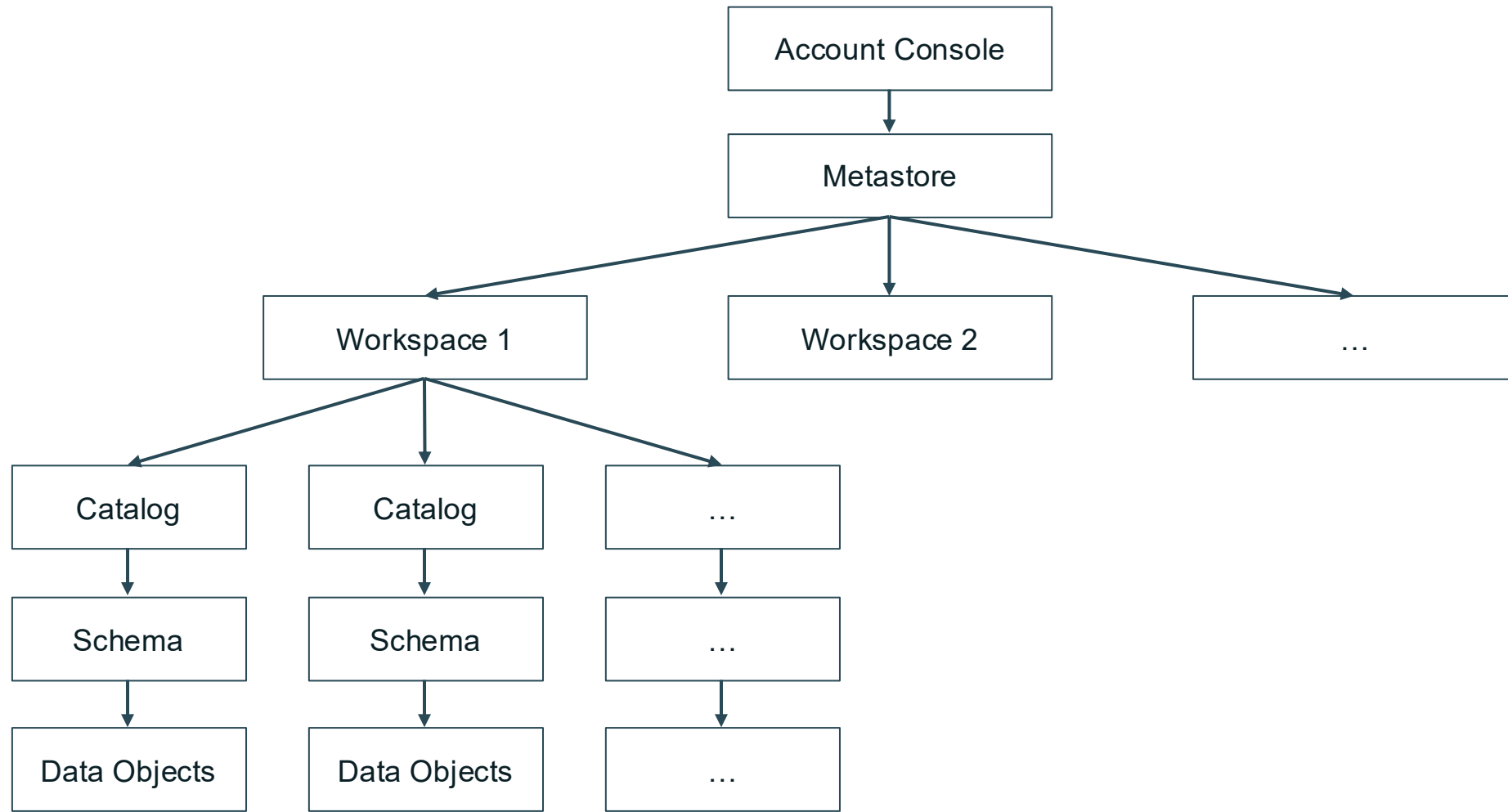
데이터 + AI 거버넌스를 통합하여 에이전트를 전사적으로 안전하게 확장



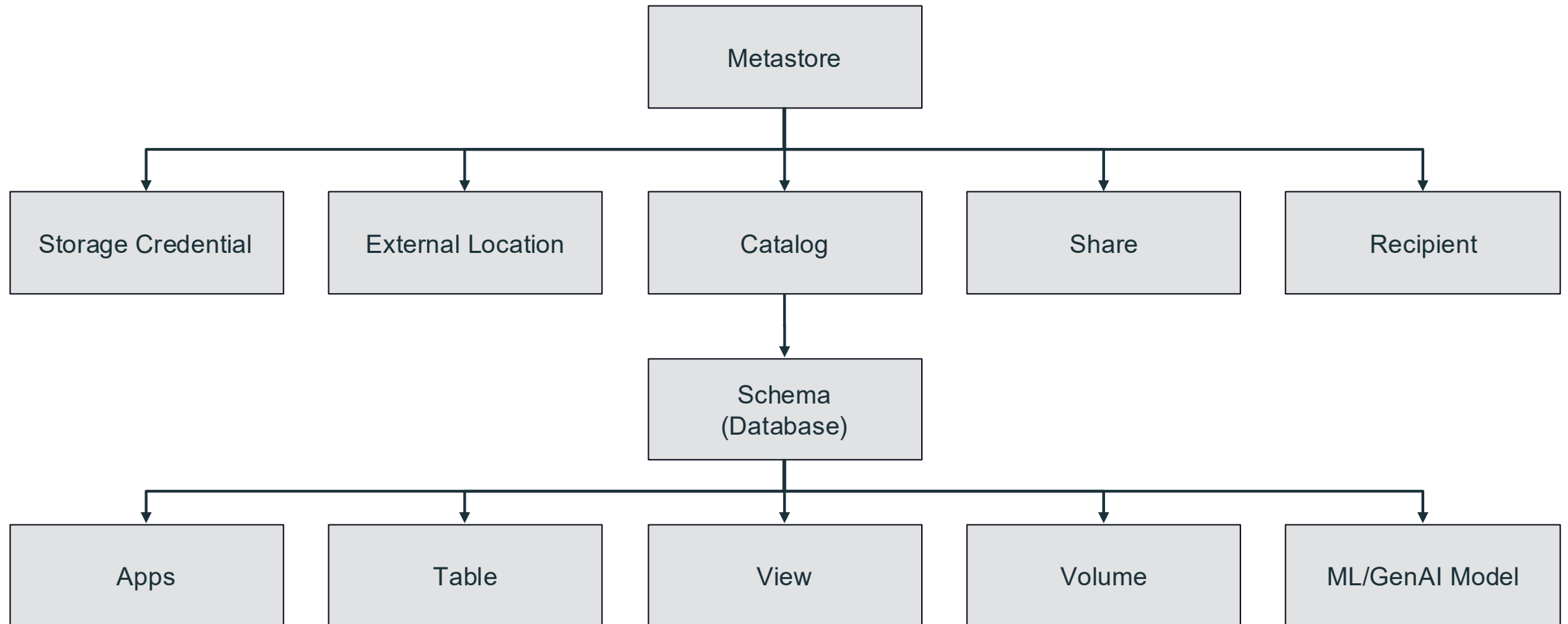
+



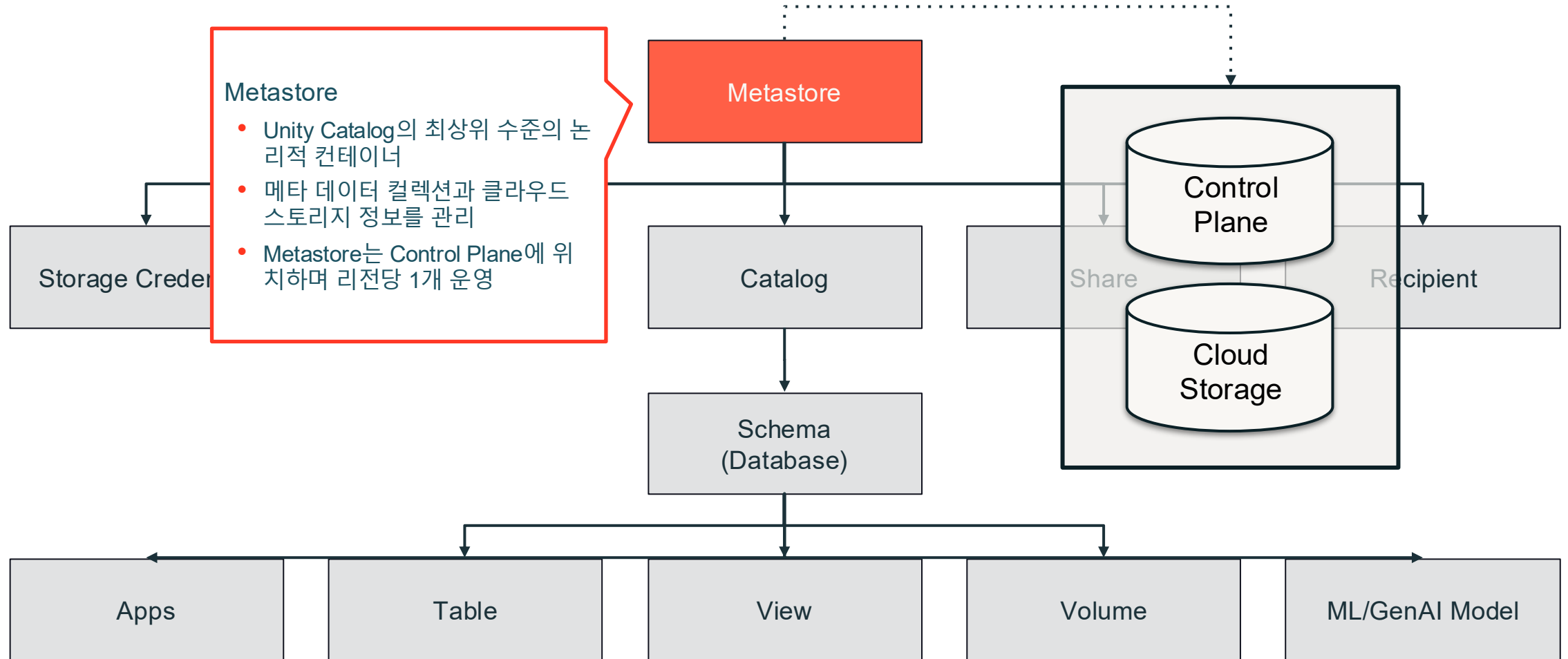
Databricks 관리 구조



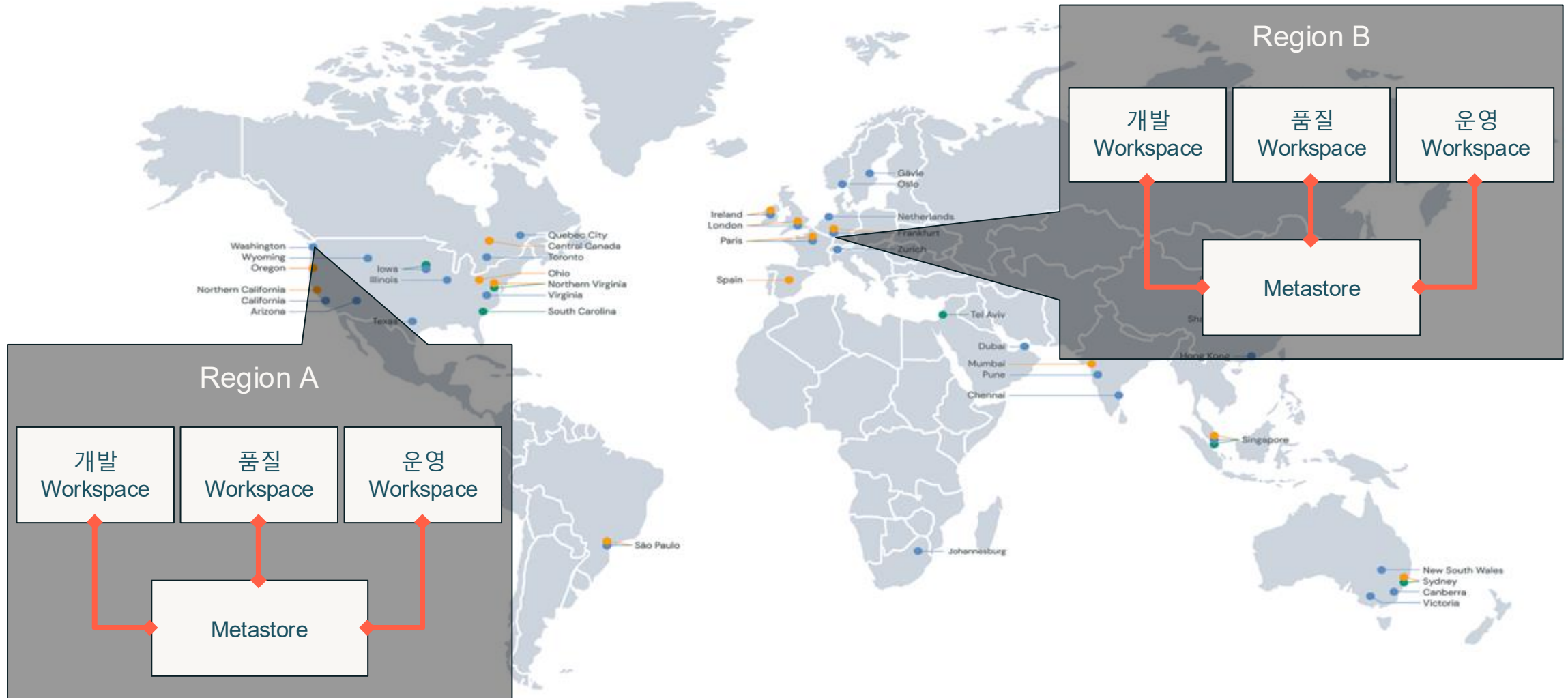
Metastore 구조



Metastore 구조



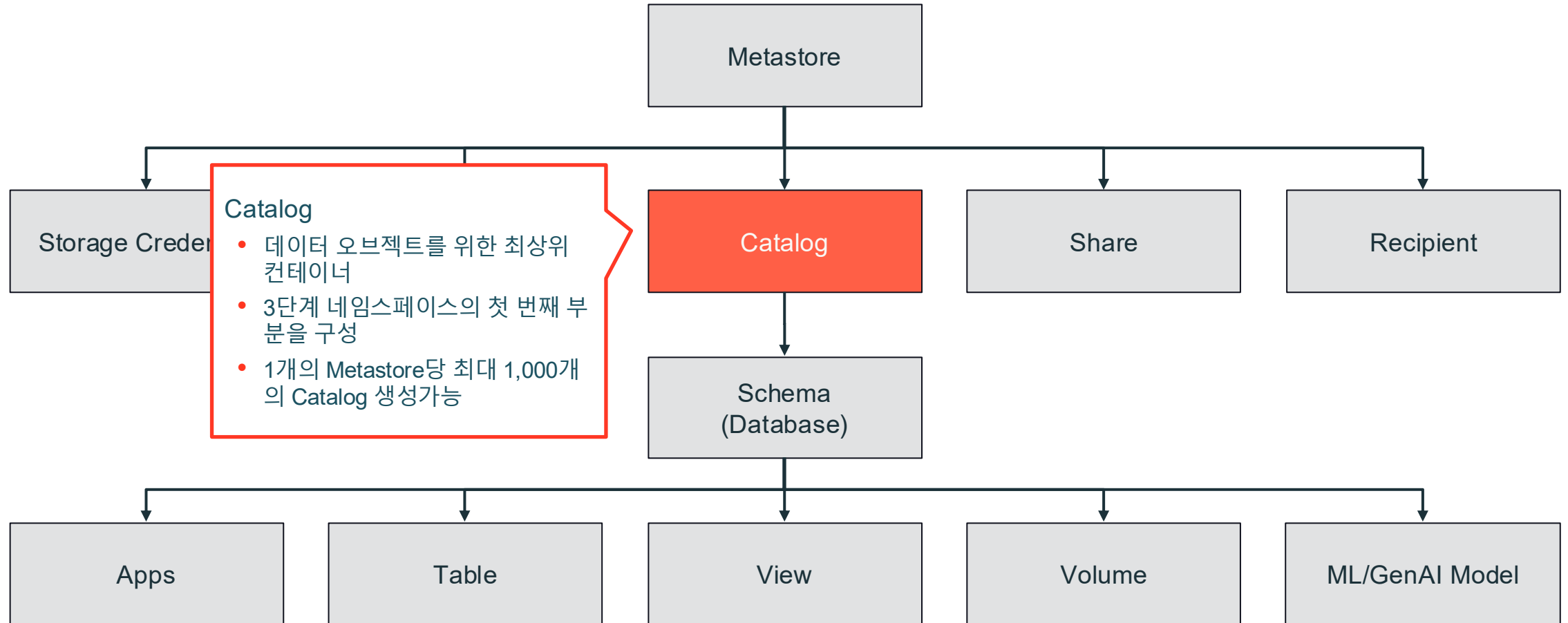
Unity Catalog의 Metastore



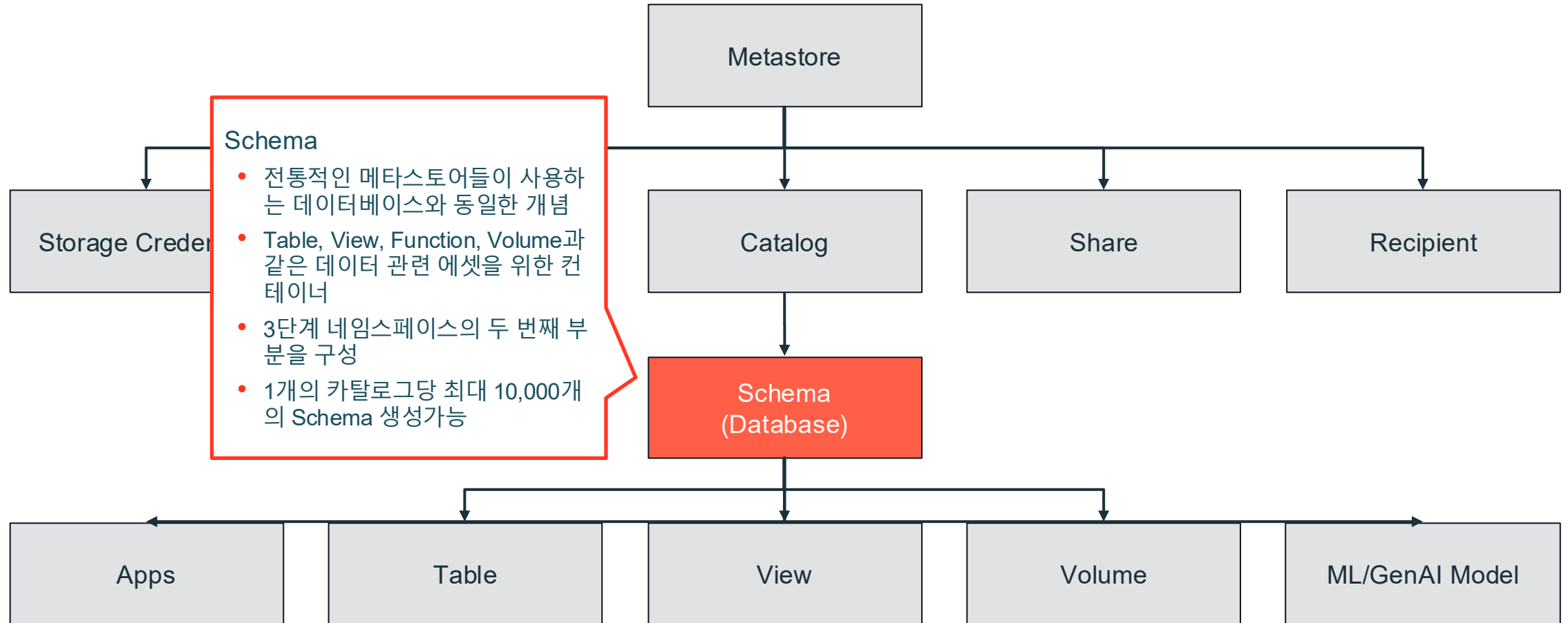
Unity Catalog의 Metastore



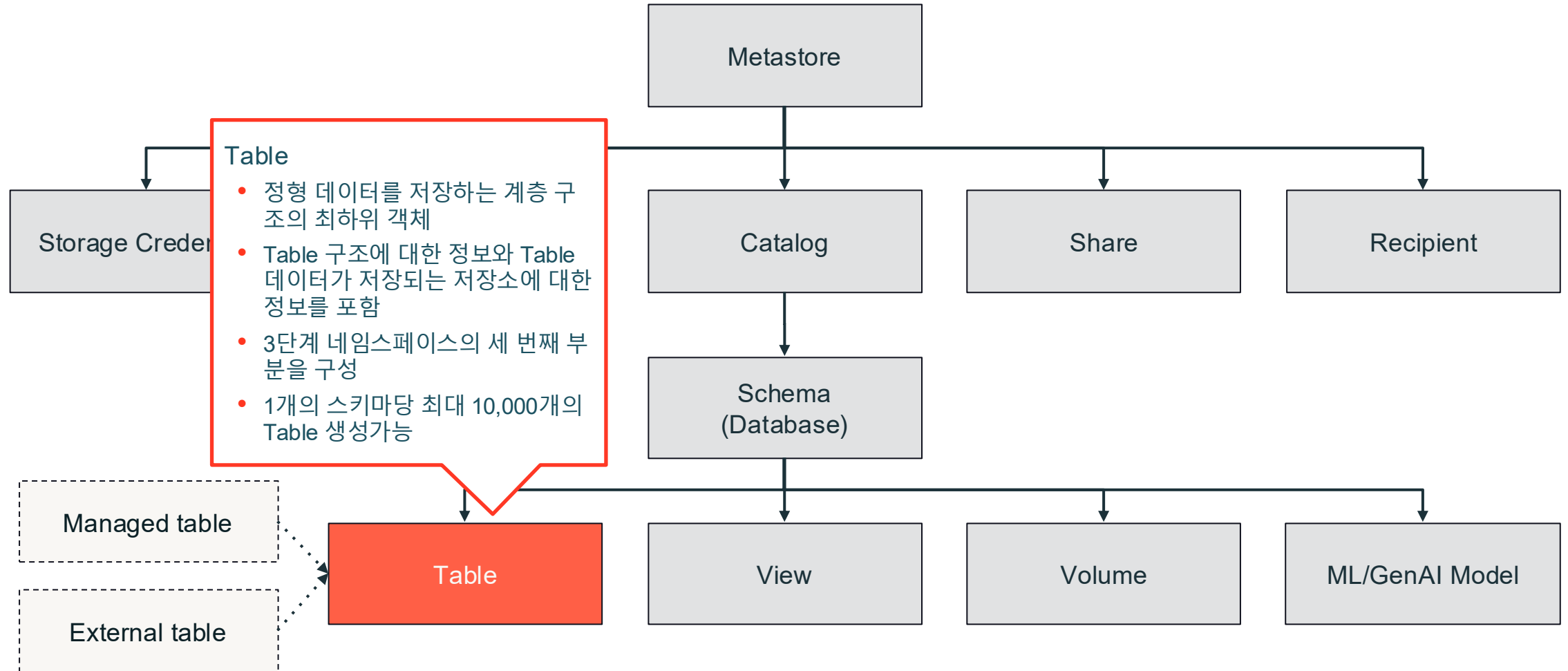
Unity Catalog 객체



Unity Catalog 객체



Unity Catalog 객체

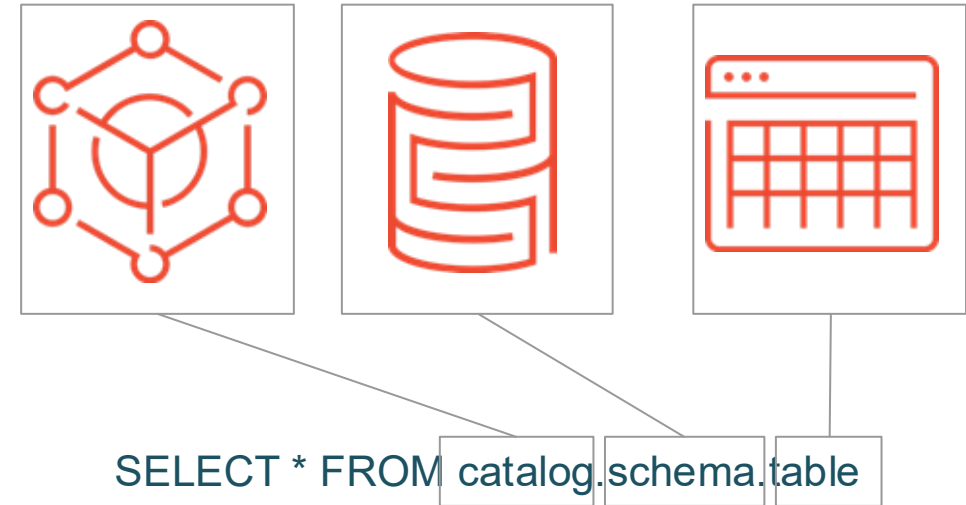


Unity Catalog의 Table을 표현하는 네임스페이스

전통적인 메타스토어들의 2단계 네임스페이스



Unity Catalog의 3단계 네임스페이스



Unity Catalog의 두가지 유형의 테이블

클라우드 오브젝트 스토리지 기반의 두가지 Table 유형

Managed Table

```
CREATE TABLE <catalog>.<schema>.<table_name>  
( COLUMN_NAME COLUMN_TYPE, ...)
```

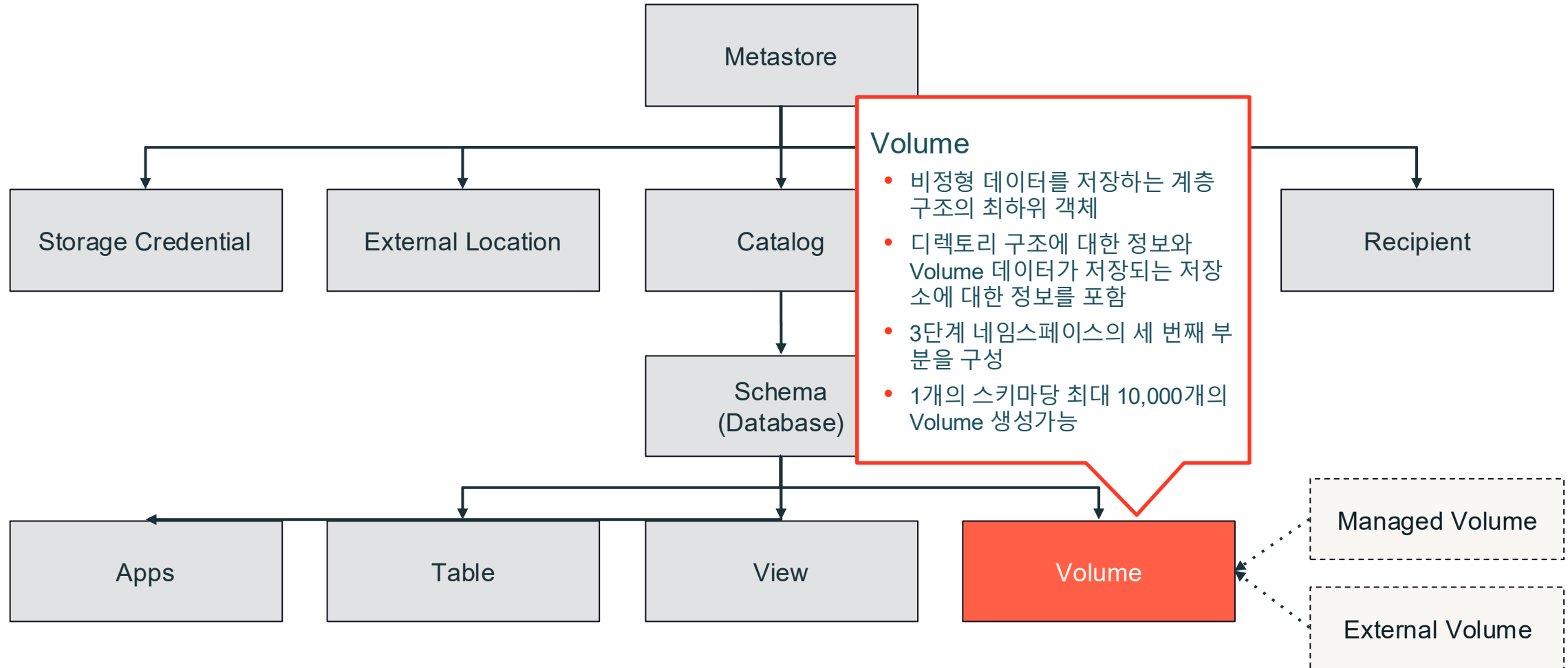
- 소속 스키마의 기본 저장 위치에 테이블 저장
- 소속 스키마의 저장소 자격증명을 사용하기 때문에 클라우드 스토리지 액세스 및 자격 증명을 구성할 필요가 없음
- Unity Catalog가 테이블 메타 데이터와 사용자 데이터를 모두 관리
- Databricks 외부에서 데이터를 직접 조작할 수 없음
- Table을 Drop 하면 스토리지에 Data 파일도 삭제
- Delta Table 형태만 생성 가능

External Table

```
CREATE EXTERNAL TABLE <catalog>.<schema>.<table_name>  
( COLUMN_NAME COLUMN_TYPE, ...)  
LOCATION 's3://<external_location_path>/<directory>';
```

- 지정된 외부 클라우드 오브젝트 스토리지 위치에 Volume 생성
- 클라우드 스토리지 액세스 및 자격 증명 구성 필요
- Unity Catalog가 테이블 메타 데이터만 관리
- Databricks 외부에서 데이터를 직접 조작할 수 있음
- Table을 Drop 하더라도 스토리지에 Data 파일은 삭제되지 않음
- Delta Table외에 CSV, JSON, AVRO, PARQUET, ORC, TEXT 형태 생성 가능

Unity Catalog 객체



Unity Catalog의 두가지 유형의 Volume

클라우드 오브젝트 스토리지 기반의 두가지 Volume 유형

Managed Volume

```
CREATE VOLUME <catalog>.<schema>.<volume_name>
```

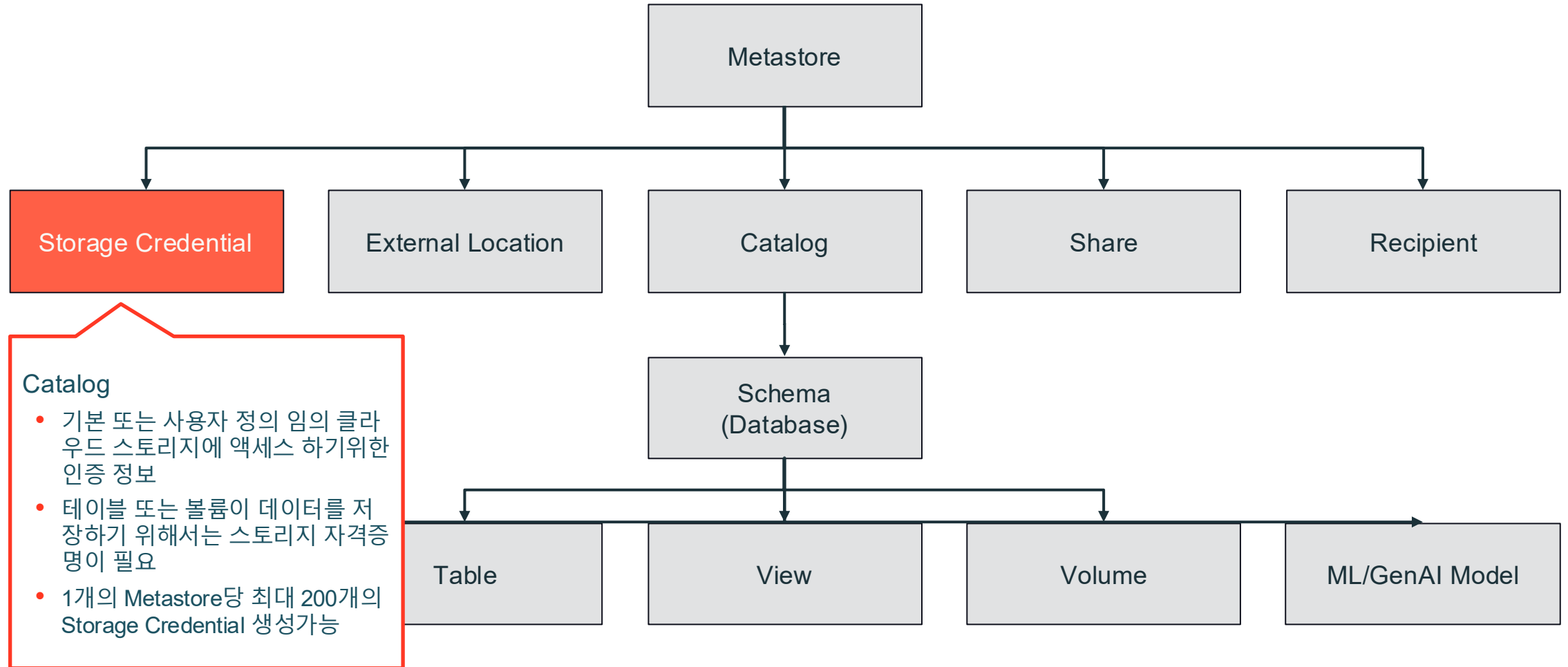
- 소속 스키마의 기본 저장 위치에 파일 저장
- 소속 스키마의 저장소 자격증명을 사용하기 때문에 클라우드 스토리지 액세스 및 자격 증명을 구성할 필요가 없음
- 빠른 데이터 탐색을 위해 파일을 업로드하는 등 새 데이터를 추가할 때 편리

External Volume

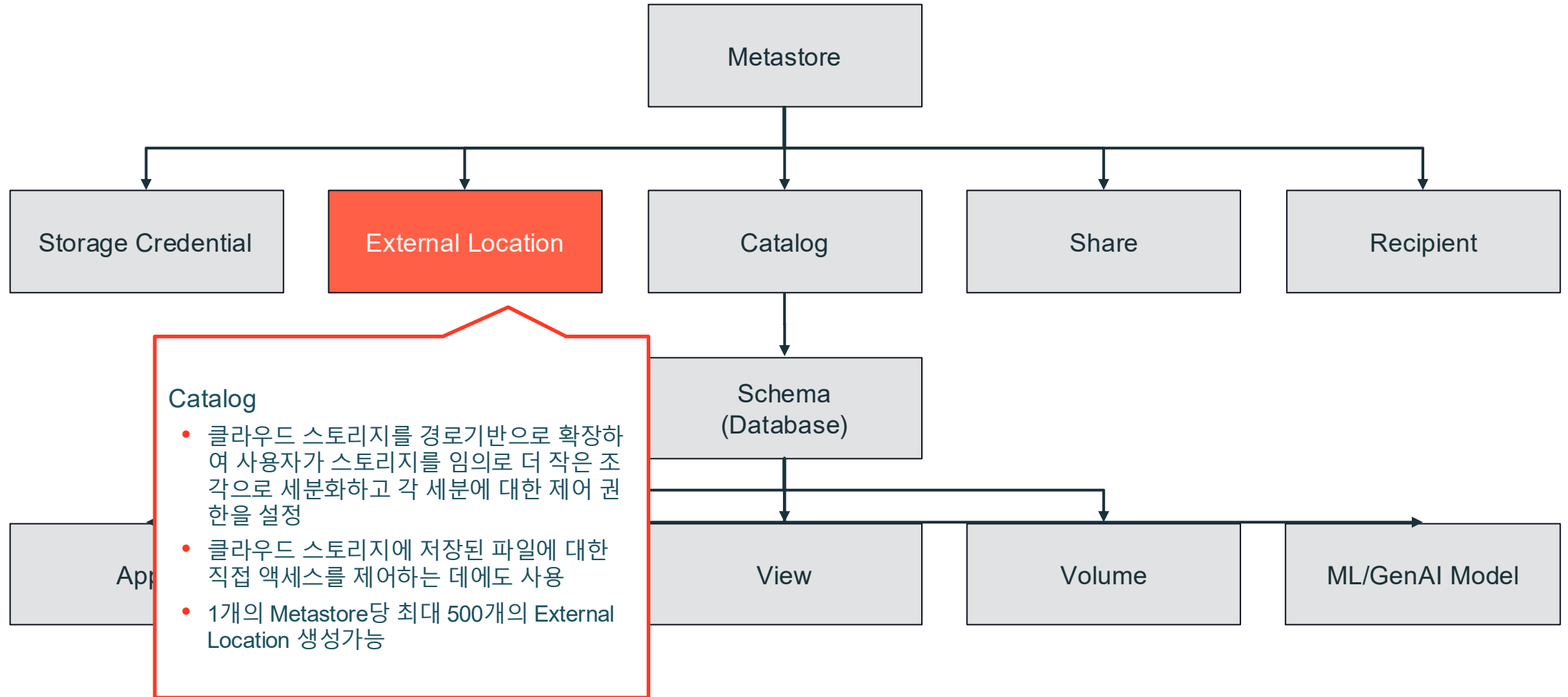
```
CREATE EXTERNAL VOLUME  
<catalog>.<schema>.<volume_name>  
LOCATION 's3://<external_location_path>/<directory>';
```

- 지정된 외부 클라우드 오브젝트 스토리지 위치에 Volume 생성
- 클라우드 스토리지 액세스 및 자격 증명 구성 필요
- Databricks 외부에서 직접 파일 액세스

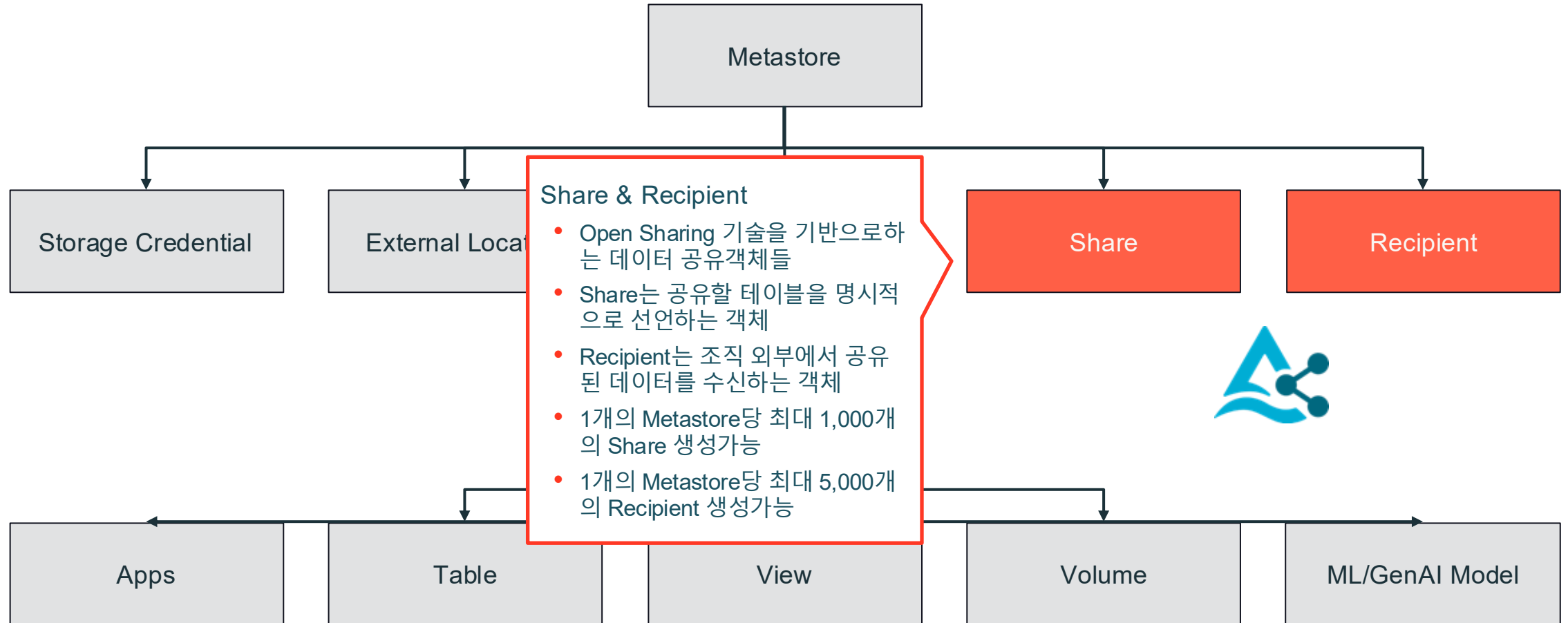
Unity Catalog 객체



Unity Catalog 객체



Unity Catalog 객체



Unity Catalog의 권 한



Unity Catalog 보안 주체별 권한별 적용대상 (샘플)

액세스 제어 목록(ACL)

권한

USE CATALOG

USE SCHEMA

CREATE TABLE

SELECT

MODIFY

EXECUTE

보안 주체

사용자

서비스 프린시펄

그룹

보호 대상

Metastore

External
메타데이터

Storage
Credential

External
위치

카탈로그

Schema
(Database)

뷰

테이블

함수

볼륨

모델

Lakehouse
Federation

Foreign Catalog

Connection

Open
Sharing

Share

Recipient

Provider



데이터 보안 모델

ACL 관리

1. SQL

GRANT SELECT ON TABLE t TO analysts

REVOKE SELECT ON TABLE t FROM analysts

2. Catalog Explorer

Databricks 워크스페이스

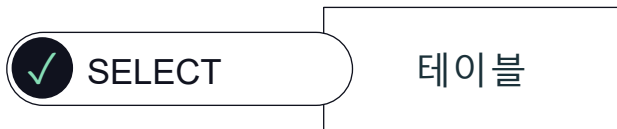
3. 프로그래밍 방식

Databricks CLI, Terraform, REST API



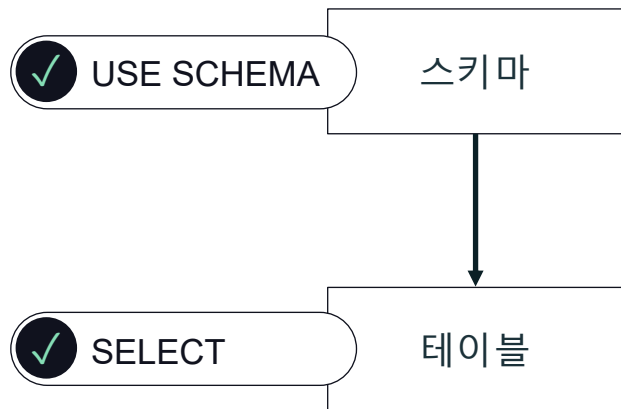
권한 시나리오

테이블 쿼리하기



권한 시나리오

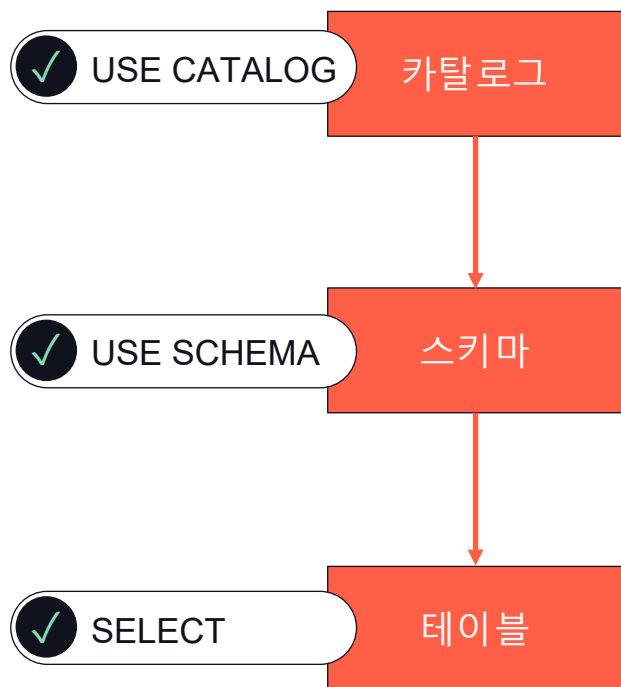
테이블 쿼리하기



권한 시나리오

테이블 쿼리하기

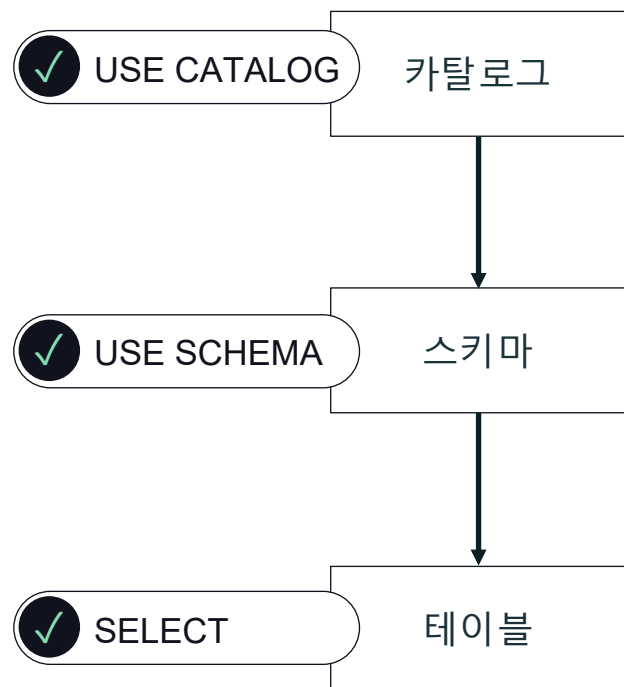
명시적(Explicit) 부여



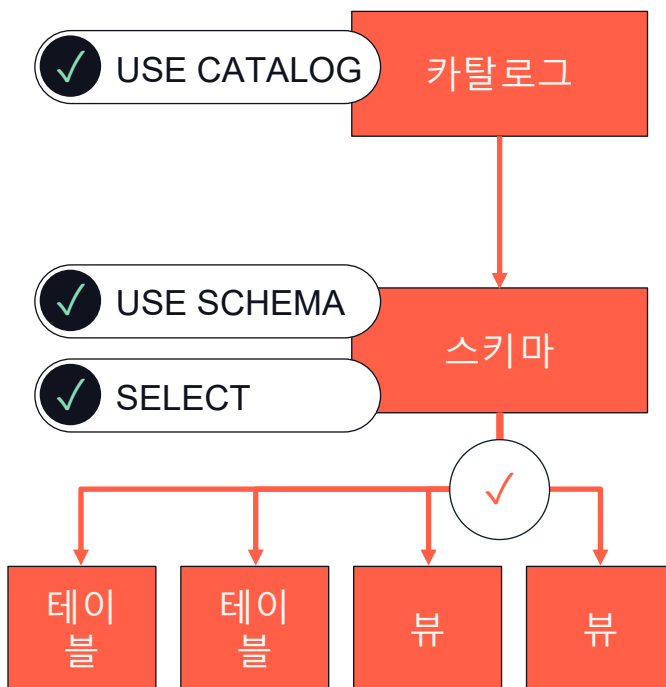
권한 시나리오

테이블 쿼리하기

명시적(Explicit) 부여



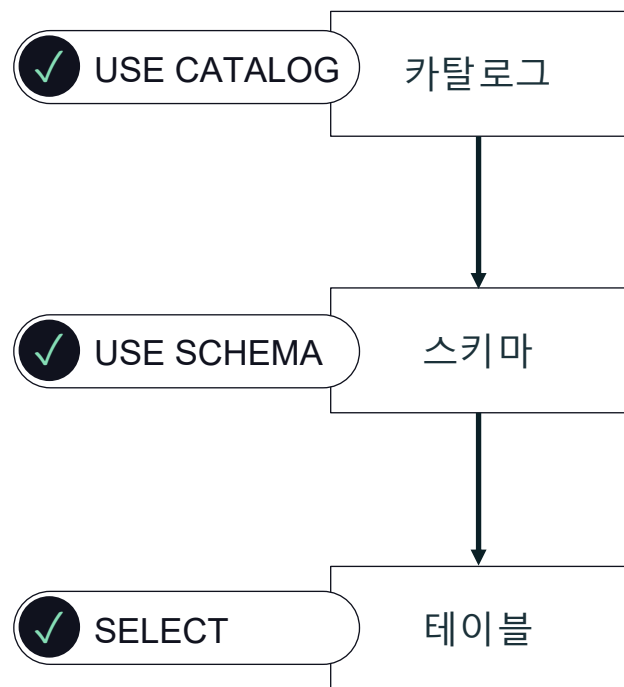
스키마로부터 상속



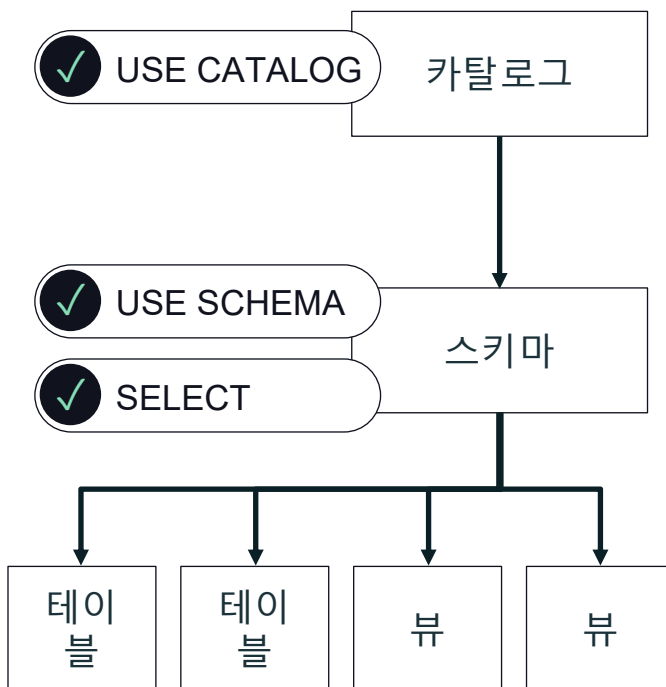
권한 시나리오

테이블 쿼리하기

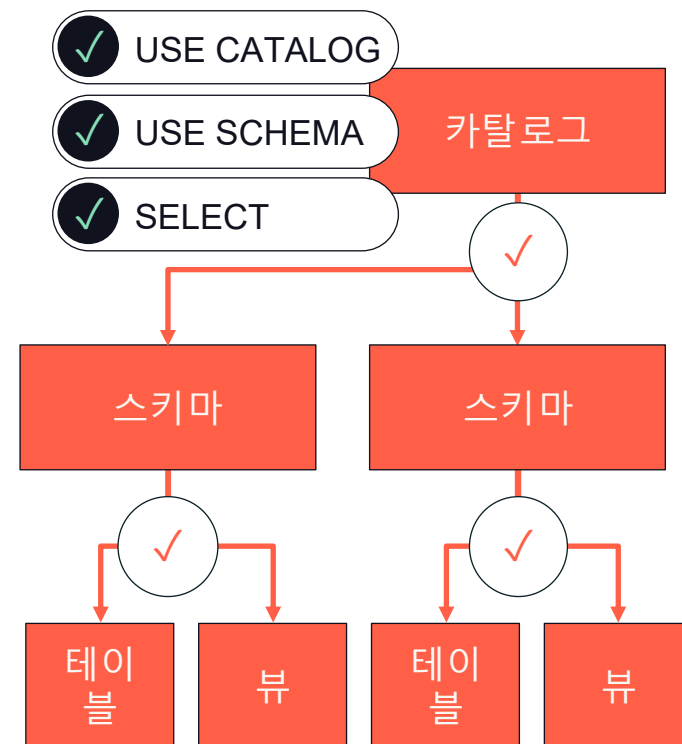
명시적(Explicit) 부여



스키마로부터 상속



카탈로그로부터 상속



통합 액세스 관리

The screenshot shows the Data Explorer interface with the 'historical_turbine_status' table selected. The 'Permissions' tab is active, displaying a table of permissions for the principal 'Stefano (Woohyuk) Jang' with the privilege 'SELECT' on the object 'uc_stefano.mfg_iot'. A 'Grant' dialog box is open, showing the 'dev.finance' schema and a list of privileges including SELECT, CREATE TABLE, and CREATE VIEW. The 'Grant' button is highlighted.

- Table, Volumes, Models에 대해 동일한 인터페이스에서 세분화된 접근 제어
- ANSI SQL 혹은 GUI를 통해 권한 부여
- 외부 데이터 소스를 federation 한 경우에도 권한 관리 가능
- Self-Service 접근 워크플로우 제공

The screenshot shows the 'Access request destinations' dialog box. It displays a list of notification destinations: 'Table owner (you)' (Default), '#data-requests alerts', and 'Jira ticket queue'. The 'Update' button is highlighted.

통합 액세스 관리 - RLS, CLM, POLICY

RLS (Row Level Security) + CLM (Column Level Masking)

	Name	SSN	Email	Salary	Region
1	Nancy Gibson	REDACTED	*****@example.com	null	Americas
2	Andrew Roberts	REDACTED	*****@example.com	null	Americas
3					
4					
5					

agents_bronze

Overview | Sample Data | Details | Permissions | Policies | History | Lineage

AI Suggested Description

The table contains data related to customer support tickets, focusing on agent interactions. It includes information about the ticket ID, the agent group handling the ticket, and the specific agent's name. This data can be used to analyze agent performance, track customer interactions, and identify patterns in customer support engagement.

Accept | Edit

Filter columns...

Column	Type	Comment	Tags
ticket_id	string	Add comment	Add tags
agent_group	string		
agent_name	string		name
agent_interactions	string	고객 이탈	Sales_... :고...

Column masking

Add column mask

AI generate

Column masking

About this table

Owner: Sudong Lee

Type: Managed

Data source: Delta

Popularity:

Last updated: last month

Size: 14.7KiB, 1 file

Tags: sudong:bronze

Row filter

Add filter

Policies

New policy

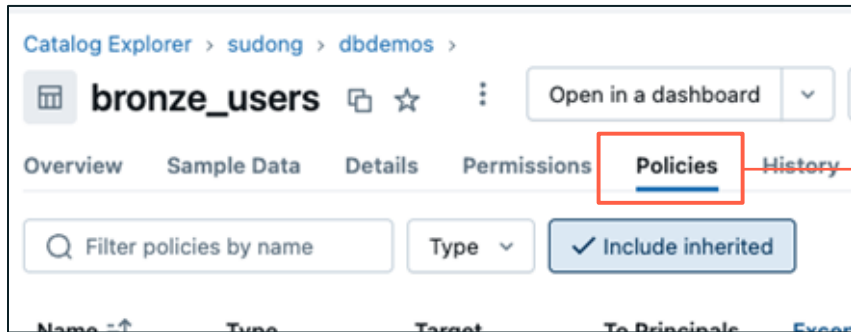
컬럼 마스킹

Row 필터링

Policy 기반 ABAC

통합 액세스 관리 - Policy

Policies 기능으로 Inherited를 쉽게 구현할 수 있게 됩니다 (+ ABAC)



Tag based ABAC 기능

Column	Type	C..	Tags
id	bigint		
operation_date	timestamp		
name	string	data_domain_alaska	marketing
email	string	data_dict_sudong	e-mail
address	string		

The screenshot shows the 'New policy' form. The 'Table level condition' section is highlighted with a red box, showing the example: `hasTag("tag") OR hasTagValue("tag", "value")`. A red arrow points from the 'Table level condition' section to the 'Tags' column in the table above.

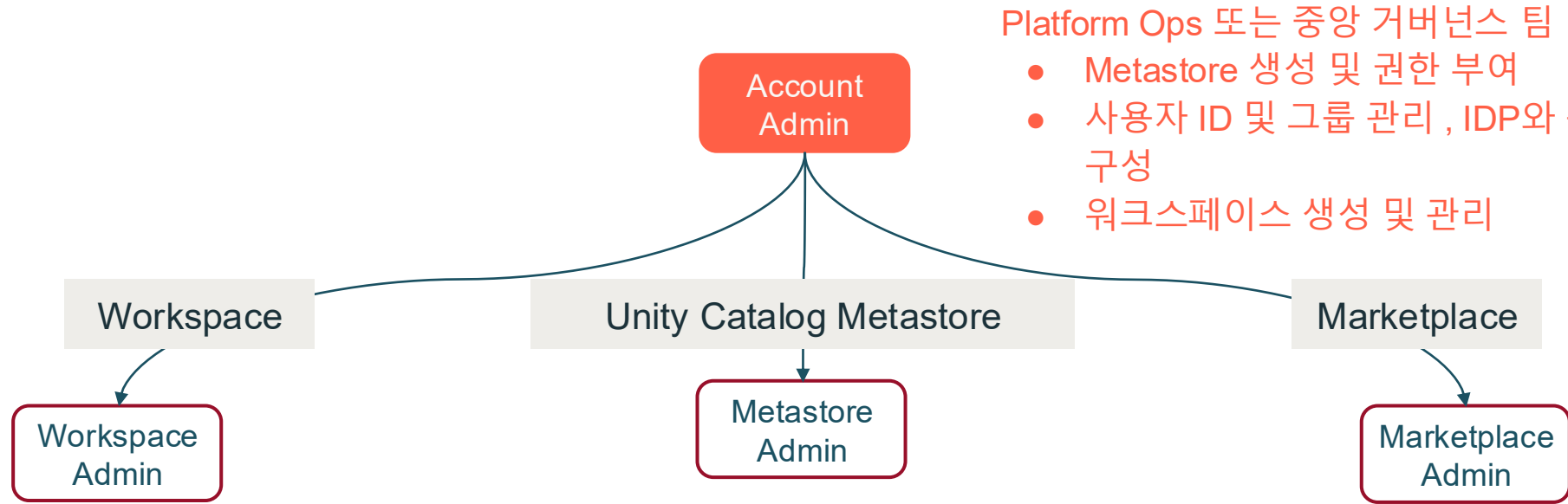


Databricks 역할



관리 역할 정렬

분산 거버넌스를 위한 관리자 식별

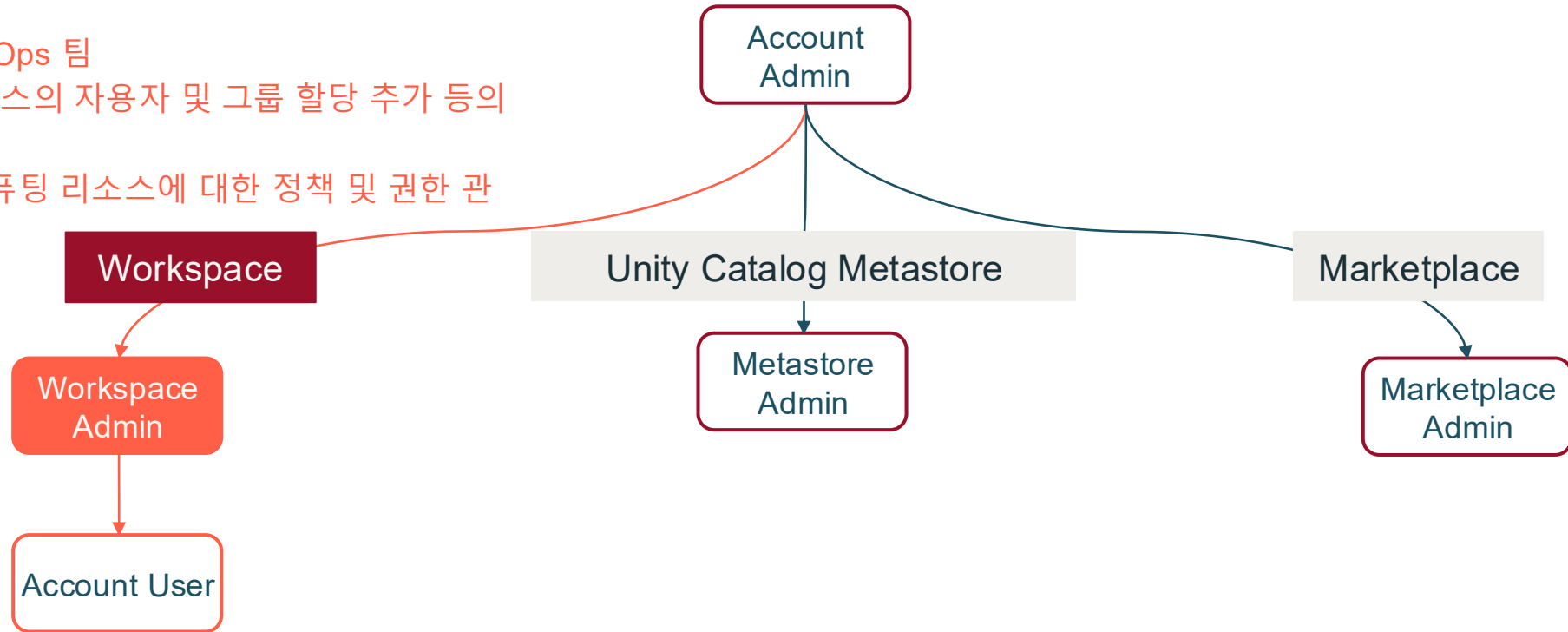


관리 역할 정렬

분산 거버넌스를 위한 관리자 식별

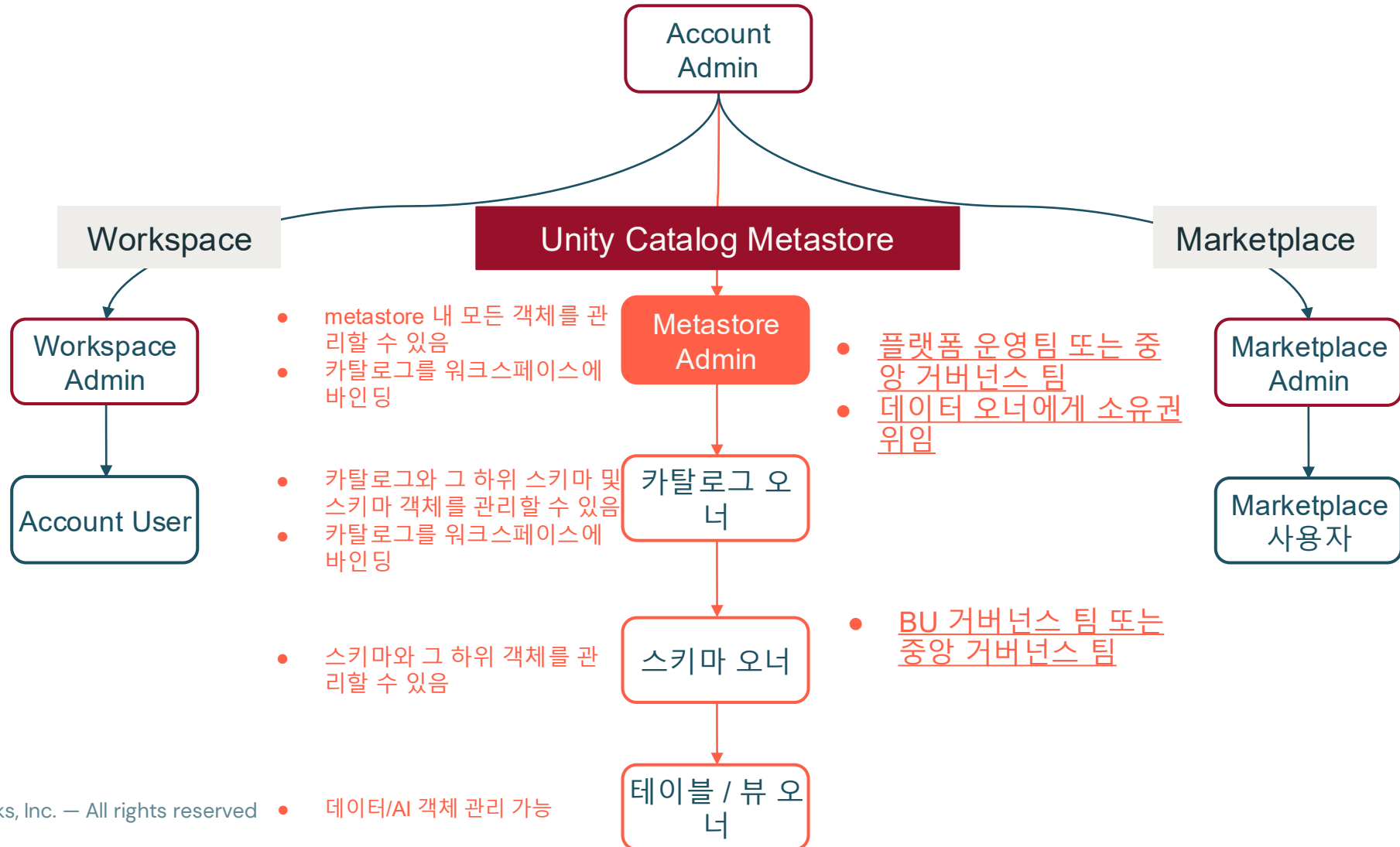
IT / 플랫폼 / DevOps 팀

- 워크스페이스의 사용자 및 그룹 할당 추가 등의 관리
- 자산 및 컴퓨팅 리소스에 대한 정책 및 권한 관리



관리 역할 정렬

분산 거버넌스를 위한 관리자 식별



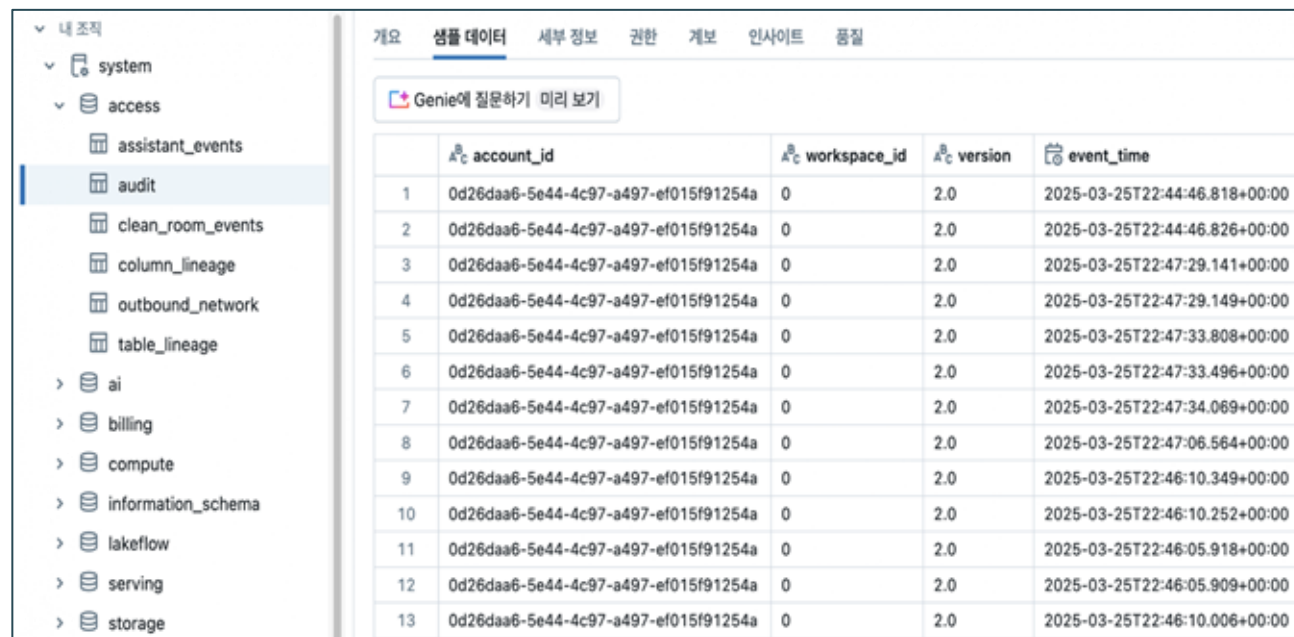
Databricks 시스템 테이블 활용



Databricks System Table

Databricks System Table이란?

- Databricks System Table은 Databricks를 사용하며 발생하는 사용량, 접근정보, 컴퓨팅 정보를 이력하는 테이블
- System 테이블은 Control Plane에 이력되며 각 테이블의 이력기간은 차이가 있으며 무료로 제공
- 사용자의 워크스페이스(Compute Plane)에서 Control Plane의 시스템 테이블을 Delta Sharing으로 공유받아 사용
- 시스템 테이블은 Databricks가 Control Plane에서 관리하기 때문에 사용자는 시스템 테이블의 정보의 조작이 불가(감사에 활용)



The screenshot displays the Databricks System Table interface. On the left, a sidebar lists various system tables under the 'system' category, with 'audit' selected. On the right, a table titled 'audit' shows a list of audit events. The table has columns for 'account_id', 'workspace_id', 'version', and 'event_time'. The data shows 13 rows of audit events, all with the same account_id and workspace_id, and event times ranging from 2025-03-25T22:44:46.818+00:00 to 2025-03-25T22:46:10.006+00:00.

	account_id	workspace_id	version	event_time
1	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:44:46.818+00:00
2	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:44:46.826+00:00
3	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:47:29.141+00:00
4	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:47:29.149+00:00
5	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:47:33.808+00:00
6	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:47:33.496+00:00
7	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:47:34.069+00:00
8	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:47:06.564+00:00
9	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:46:10.349+00:00
10	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:46:10.252+00:00
11	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:46:05.918+00:00
12	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:46:05.909+00:00
13	0d26daa6-5e44-4c97-a497-ef015f91254a	0	2.0	2025-03-25T22:46:10.006+00:00

Databricks System Table

테이블	설명	테이블 위치	무료보존기한	지역단위
Audit logs (Public Preview)	Includes records for all audit events from workspaces in your region. For a list of available audit events, see Audit log reference.	system.access.audit	365 days	Regional, Global
Table lineage (Public Preview)	Includes a record for each read or write event on a Unity Catalog table or path.	system.access.table_lineage	365 days	Regional
Column lineage (Public Preview)	Includes a record for each read or write event on a Unity Catalog column (but does not include events that do not have a source).	system.access.column_lineage	365 days	Regional
Billable usage	Includes records for all billable usage across your account.	system.billing.usage	365 days	Global
Pricing	A historical log of SKU pricing. A record gets added each time there is a change to a SKU price.	system.billing.list_prices	Unlimited	Global
Clusters	A slow-changing dimension table that contains the full history of compute configurations over time for any cluster.	system.compute.clusters	365 days	Regional
Node timeline	Captures the utilization metrics of your all-purpose and jobs compute resources.	system.compute.node_timeline	30 days	Regional
Node types	Captures the currently available node types with their basic hardware information.	system.compute.node_types	N/A	Regional
SQL warehouses (Public Preview)	Contains the full history of configurations over time for any SQL warehouse.	system.compute.warehouses	365 days	Regional
SQL warehouse events (Public Preview)	Captures events related to SQL warehouses. For example, starting, stopping, running, scaling up and down.	system.compute.warehouse_events	365 days	Regional
Jobs (Public Preview)	Tracks all jobs created in the account.	system.lakeflow.jobs	365 days	Regional
Job tasks (Public Preview)	Tracks all job tasks that run in the account.	system.lakeflow.job_tasks	365 days	Regional
Job run timeline (Public Preview)	Tracks the start and end times of job runs.	system.lakeflow.job_run_timeline	365 days	Regional
Job task timeline (Public Preview)	Tracks the start and end times and compute resources used for job task runs.	system.lakeflow.job_task_run_timeline	365 days	Regional
Pipelines (Public Preview)	Tracks all pipelines created in the account.	system.lakeflow.pipelines	365 days	Regional
Marketplace funnel events (Public Preview)	Includes consumer impression and funnel data for your listings.	system.marketplace.listing_funnel_events	365 days	Regional
Marketplace listing access (Public Preview)	Includes consumer info for completed request data or get data events on your listings.	system.marketplace.listing_access_events	365 days	Regional
Predictive optimization (Public Preview)	Tracks the operation history of the predictive optimization feature.	system.storage.predictive_optimization_operations_history	180 days	Regional
Databricks Assistant events (Public Preview)	Tracks user messages sent to the Databricks Assistant.	system.access.assistant_events	365 days	Regional
Query history (Public Preview)	Captures records for all queries run on SQL warehouses and serverless compute for notebooks and jobs.	system.query.history	180 days	Regional
Clean room events (Public Preview)	Captures events related to clean rooms.	system.access.clean_room_events	365 days	Regional
Model serving endpoint usage (Public Preview)	Captures token counts for each request to a model serving endpoint and its responses. To capture the endpoint usage in this table, you must enable usage tracking on your serving endpoint.	system.serving.endpoint_usage	90 days	Regional
Model serving endpoint data (Public Preview)	A slow changing dimension table that stores metadata for each served foundation model in a model serving endpoint.	system.serving.served_entities	365 days	Regional
Network access events (Public Preview)	A table that records an event for every time internet access is denied from your account.	system.access.outbound_network	365 days	Regional



System Table 활용 예시(특정 테이블에 접근한 사용자 조회)

```
SELECT DISTINCT(grantee), privilege_type, 'catalog' AS level
FROM system.information_schema.catalog_privileges
WHERE
catalog_name = :catalog_name
UNION
SELECT DISTINCT(grantee), privilege_type, 'schema' AS level
FROM system.information_schema.schema_privileges
WHERE
catalog_name = :catalog_name AND schema_name = :schema_name
UNION
SELECT DISTINCT(grantee) AS `accessible by`, privilege_type, 'table' AS level
FROM
system.information_schema.table_privileges
WHERE
table_catalog = :catalog_name AND table_schema = :schema_name AND table_name = :table_name
UNION
SELECT table_owner, 'ALL_PRIVILEGES' AS privilege_type, 'owner' AS level
FROM system.information_schema.tables
WHERE
table_catalog = :catalog_name AND table_schema = :schema_name AND table_name = :table_name
```

System Table 활용 예시(권한이 변경된 객체 검색)

```
SELECT event_time, user_identity.email, request_params.securable_type, request_params.securable_full_name,  
request_params.changes  
FROM system.access.audit  
WHERE service_name = 'unityCatalog'  
AND action_name = 'updatePermissions'  
ORDER BY 1 DESC
```

자산 관리 및 리니지



태깅 + AI 생성 문서화

데이터 및 AI 자산에 컨텍스트 더하기

AI 기반 테이블 및 컬럼
코멘트를 자동 생성

데이터에 태그를 지정해
탐색을 쉽게 하고 태그
기반의 정책 설정 가능

The screenshot displays the Databricks Catalog Explorer interface. On the left, the 'Catalog' sidebar shows a tree structure with 'product_sales_demo' selected, listing 11 tables. The main area shows the 'Overview' tab for the table 'richardt_demos.product_sales_demo.product_sales_flat_gold2'. A table lists columns with their types and comments. An 'AI generate' button is visible. On the right, the 'About this table' section provides metadata. An 'AI Generation: Comment...' overlay is shown at the bottom right.

Column	Type	Comment	Tags	Column masking...
SalesOrder...	bigint			
OrderDate	date			
ReceivedD...	date			
SubTotal	double			
TaxAmt	double			
Freight	double			
TotalReven...	double			
OrderQty	bigint			
UnitPrice	double			
UnitPriceDi...	double			
Customer_...	string			
ProductNu...	string			
ProductNa...	string			



Governed Tags

태그 표준화

Governed Tags는
Account 수준에서 정의

ABAC 기반 접근 관리,
리소스 사용량, 비용 청구,
검색 등에 활용하세요.

The screenshot displays the Databricks Catalog interface. On the left, a sidebar lists navigation options: New, Workspace, Recents, Catalog (highlighted), Jobs & Pipelines, Compute, Discover, Marketplace, SQL, SQL Editor, Queries, Dashboards, Genie, Alerts, Query History, SQL Warehouses, Data Engineering, Runs, Data Ingestion, AI/ML, Playground, Agents, Experiments, Features, Models, and Serving. The main panel shows the 'Catalog' view for a 'demo' workspace. It includes a search bar and tabs for 'Suggested', 'Favorites', and 'Recents'. A table lists various data assets with their names, reasons for suggestion, and types.

Name	Reason for suggestion	Type
new_york_customers sean_demo.bakehouse	You view frequently	Table
sean_fiene sean_demo	You view frequently	Schema
executive_health_summary lumina_technologies.finance	You view frequently	Table
quotes_silver sean_demo.sean_fiene	You view frequently	Table
customers lumina_technologies.operations	You view frequently	Table
filtered_demos sean_demo.sean_fiene	You view frequently	Table
gold_products_customer_health_score lumina_technologies.finance	You view frequently	Table
operations lumina_technologies	You view frequently	Schema
quotes_bronze sean_demo.sean_fiene	You view frequently	Table
clinical omics.toga	You viewed • 1 hour ago	Table
subscriptions lumina_technologies.operations	You viewed • 2 days ago	Table
device_telemetry lumina_technologies.operations	You viewed • 2 days ago	Table
customer_health_score lumina_technologies.finance	You viewed • 2 days ago	Table
ucws_pl_123456789	You viewed • 1 hour ago	Catalog
titanic	You viewed • 1 hour ago	Catalog
test-catalog	You viewed • 1 hour ago	Catalog



태그는 어떻게 사용되나요?

태그는 거버넌스, 검색, 비용 귀속에 활용할 수 있습니다

거버넌스

데이터 스튜어드는 민감 데이터를 분류하고 조직의 GDPR 준수를 보장하고자 합니다.

pii:address 태그를 할당합니다

Filter columns...		
Column	Type	Tags
customer_key	int	PK
customer_name	varchar	
customer_address	varchar	pii:address
customer_phone	varchar	
customer_nation_key	int	

검색

데이터 엔지니어는 마케팅 도메인과 관련된 모든 테이블을 찾고자 합니다

project:forecasting 태그를 할당합니다

Catalog Explorer > mfg_sandbox > sales_demo >	
 customer_dim	 
Overview Sample Data Details Permissions	
About this table	
Owner	Pamela Pettit 
Data source	 Delta
Tags	
project:forecasting 	
Row filter	
Add filter	

비용 귀속

관리자는 사용량을 추적하고 비용을 추정하고자 합니다.

운영 관련 자산에 Budget:Operations 태그를 할당합니다

Job details	
Job ID	688996024177379 
Creator	 Pamela Pettit
Run as	 Edit 'Budget: Operations'
Tags	 Operations 

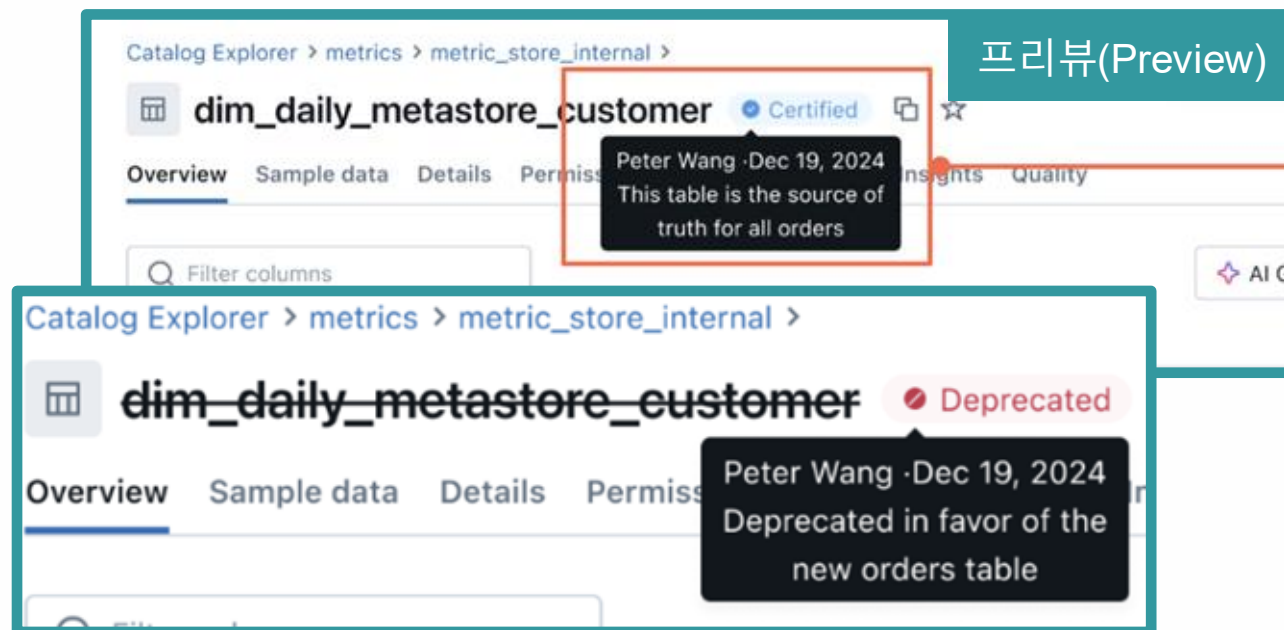


자산 인증

가장 신뢰할 수 있는 자산을 표시하세요

무엇을 신뢰할 수 있고 무엇을 신뢰할 수 없는지 사용자에게 알려주세요

적절한 데이터를 적절한 사용자에게 적절한 시점에 제공하여 활용을 촉진하고 접근을 관리하세요



데이터 계보(Lineage)

Catalog Explorer > tpcds > sf_30000 >

web_sales

Overview Sample Data Details Permissions History **Lineage** Insights Quality

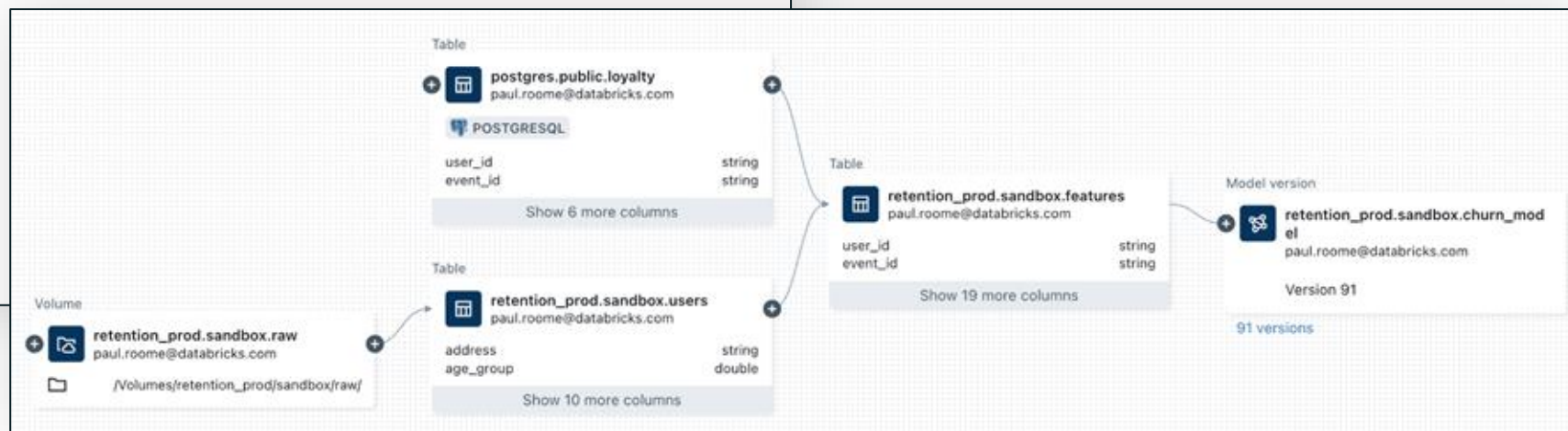
Filter lineage All connections

Last 3 months

See lineage graph

Notebook name	Last activity	Lineage direction
aes_enc_demo_1	2024년 10월 1일 오...	Downstream
tpcds_gen_ray	2024년 9월 7일 오전 ...	Upstream

- 자동으로 실시간 계보를 통해 데이터 흐름과 종속성을 추적
- 테이블을 찾으면 해당 테이블 대상으로 수행했던 Notebook, Job, Query, External Location 모두 확인 가능
- 컬럼 단위 까지 확인 가능



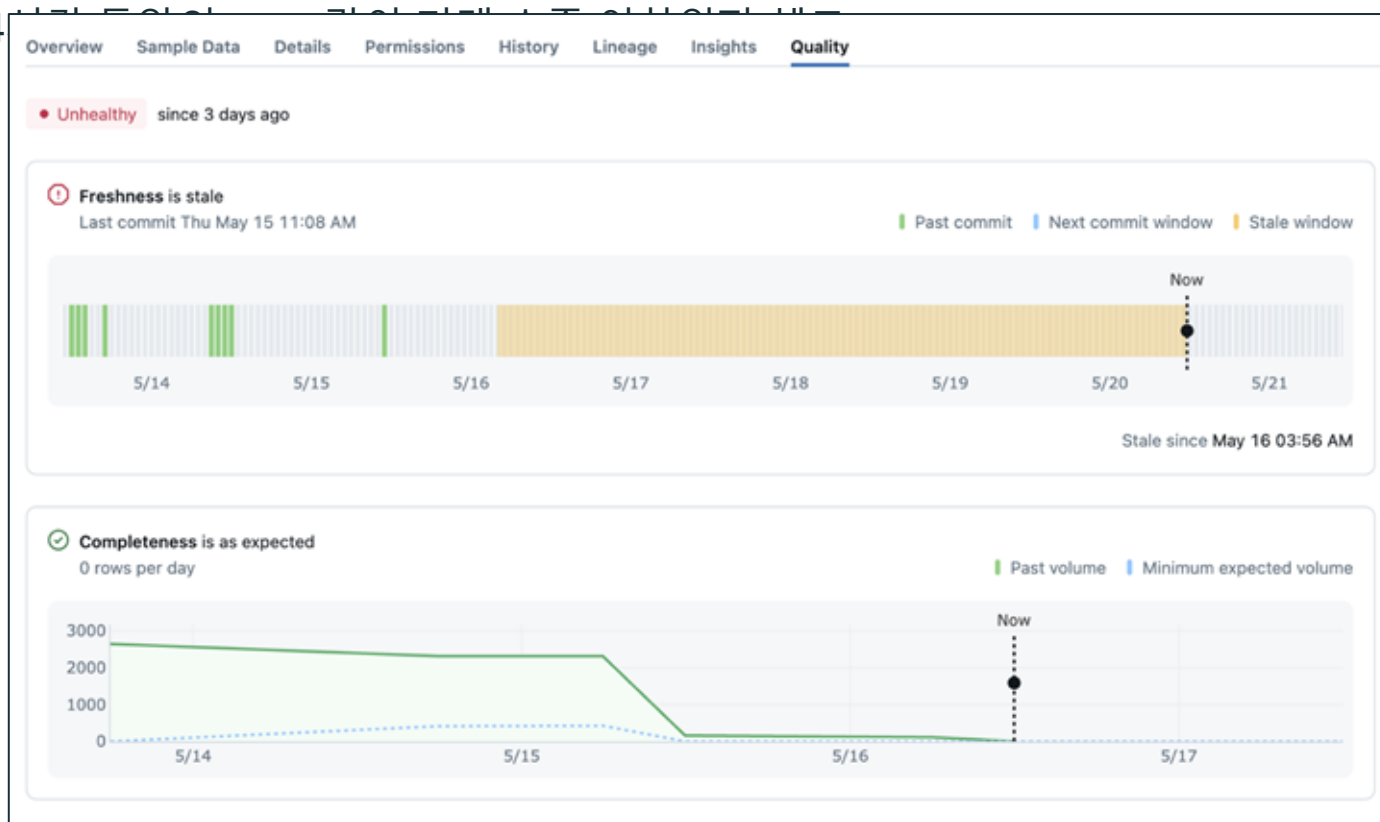
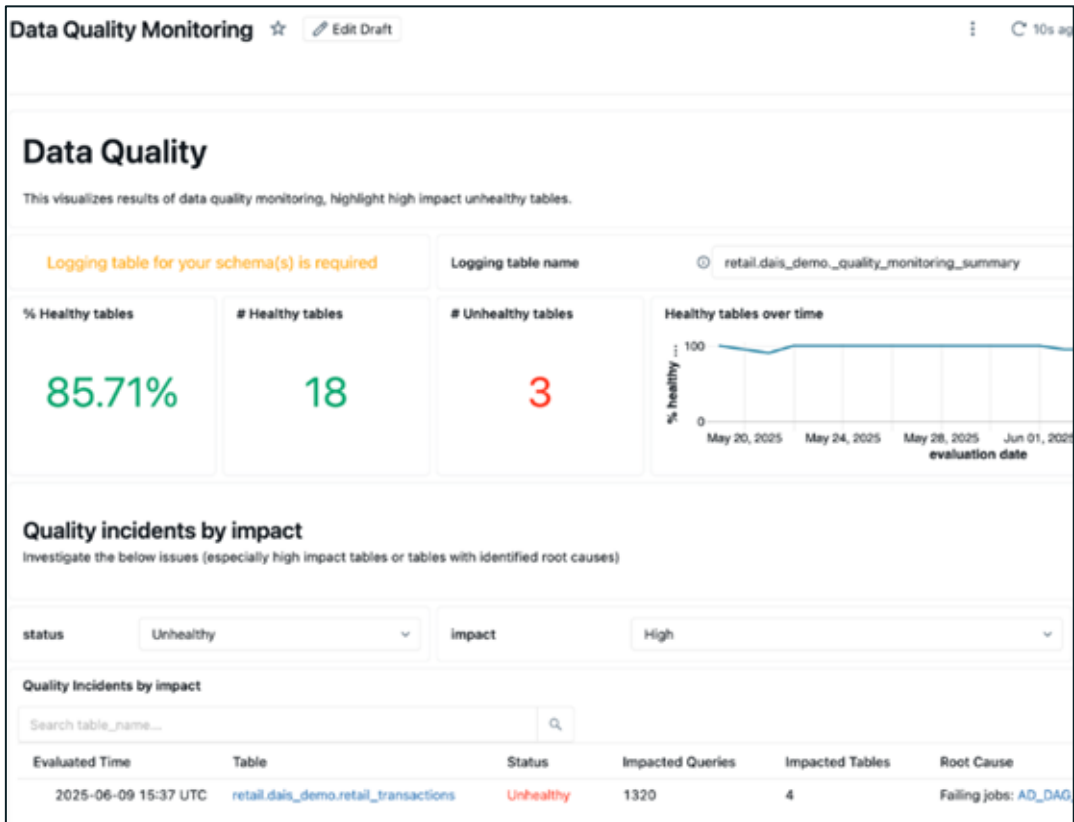
데이터 품질 및 개방 성



데이터 품질 모니터링 - 이상치 탐지

데이터 인텔리전스를 통해 Freshness와 Completeness를 평가하여 데이터 품질을 자동으로 측정합니다. 데이터 log table을 활용하여 schema에 있는 모든 테이블의 이상 징후를 파악 할 수 있습니다.

- Freshness: 데이터 커밋 기록을 분석 후, 다음 커밋 시간을 예측하여 비정상적으로 연되면 오래된(stale)로 상태 마킹



데이터 품질 모니터링 - Lakehouse Monitoring

Databricks 레이크하우스 모니터링을 사용하면 계정 내의 모든 테이블에 있는 데이터의 통계적 속성과 품질을 모니터링할 수 있습니다. ML 모델 추론 테이블을 모니터링하여 성능을 모니터링 할 수도 있습니다.

Dashboard가 제공되며, Alert 기능과 연계하여 알림 발송

- Profile Table: 테이블의 요약 통계량 정보, 시간, 스냅샷을 기준으로 제공
- Drift Table: 시간에 따른 데이터 드리프트와 관련된 통계 포함

Data Quality Monitoring

☑ sudong . Ⓜ lakehouse_monitoring . 🗄 silver_transaction

Anomaly detection Beta

✓ Enabled

✦ Automatically monitor freshness and completeness of all tables. Our intelligent scanning adapts to each table's update schedule to stay efficient and keep insights current. [Learn more](#)

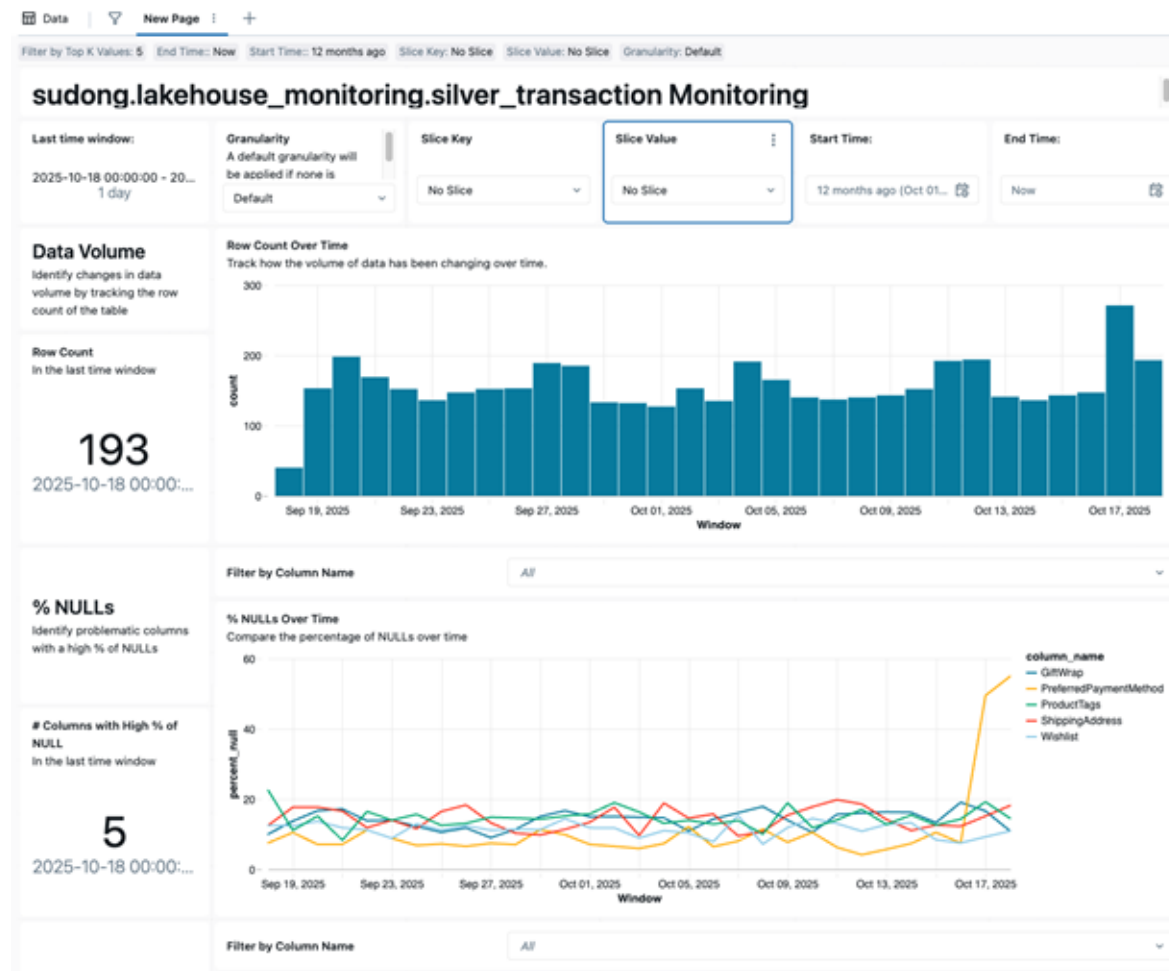
Configure for schema

Data profiling

✓ Enabled

Create detailed profiles for column and row-level metrics. Dashboards provide visibility into quality trends over time. [Learn more](#)

Configure



오픈 액세스

- 데이터 복제 없이 외부 데이터베이스, 데이터 웨어하우스, 오픈 테이블 형식 카탈로그에 액세스하고 쿼리하여 비용을 절감할 수 있습니다.
- 광범위한 상호 운용성을 위해 다양한 도구, 엔진 또는 플랫폼에서 액세스할 수 있어 벤더에 종속되지 않습니다.
- 오픈 소스 기반으로 다른 카탈로그나 온프레미스 솔루션으로 전환하려는 경우 카탈로그 종속 문제를 완화하는 미래 지향적인 거버넌스 모델을 구축



Demo 1 - Unity Catalog



Exercise 2 - Unity Catalog

- Catalog 탐색
- Schema 및 Volume 생성
- 테이블/Volume 생성



Delta Lake 개요



데이터를 오픈 포맷으로 통합하십시오.

데이터의 소유권을 직접 확보하고, 원하는 클라우드와 처리 엔진, AI와 함께 활용하십시오.

오픈 인프라

오픈 포맷 데이터 레이크



모든 클라우드



모든 모델
이터

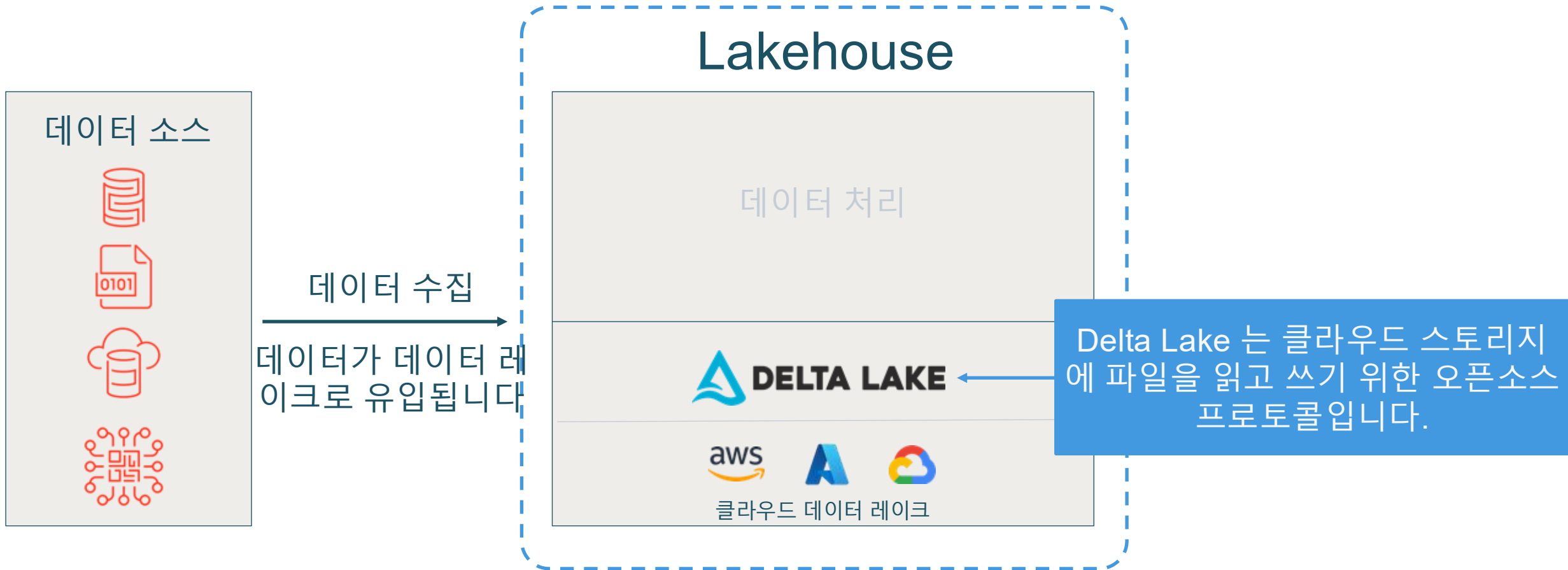


모든 데이터



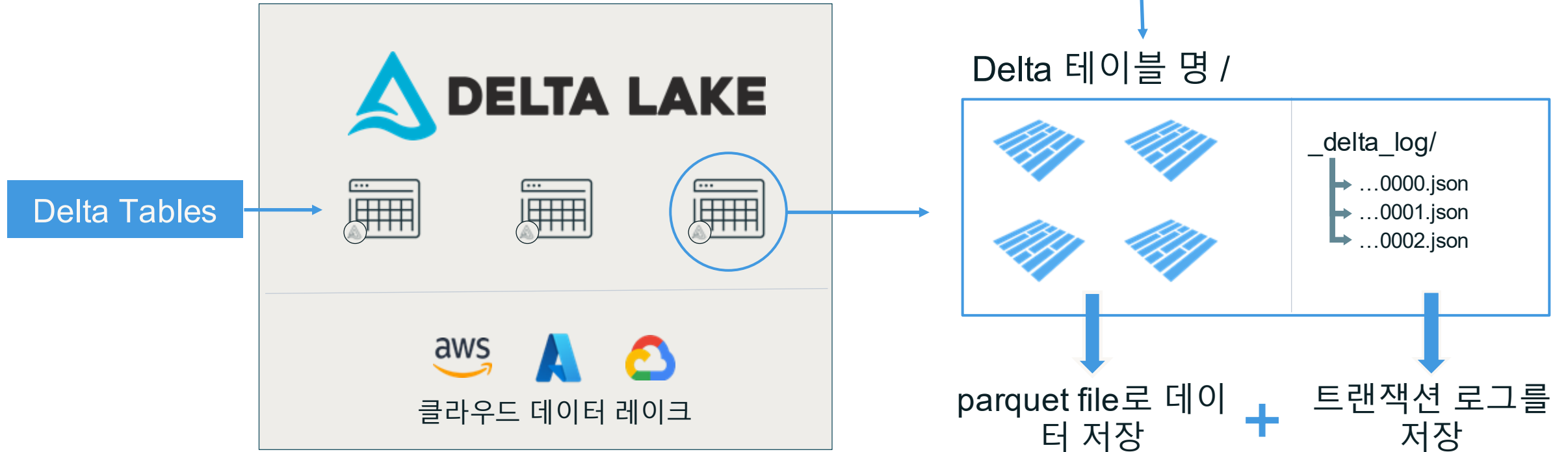
Delta Lake 개요

Delta Lake란?



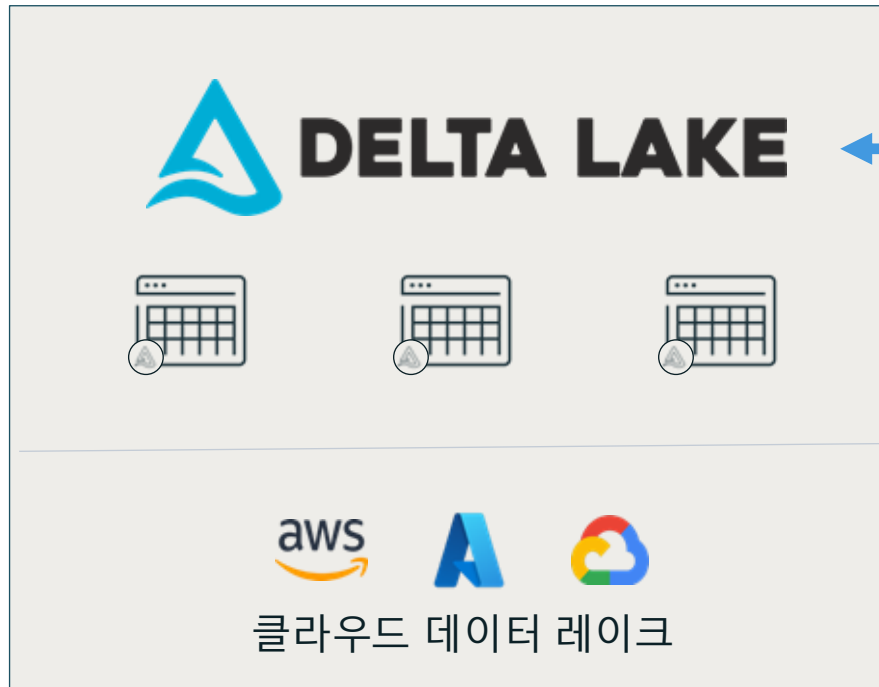
Delta Lake 개요

Delta Lake란?



Delta Lake 개요

Delta Lake란?



Delta Lake 는 Databricks에서 생성되는 테이블의 기본 포맷입니다

SQL `CREATE TABLE orders USING DELTA`

Python `df.write.format("delta")`



Delta Lake 개요

핵심 기능



ACID 트랜잭션



DML 작업



Time Travel



Schema Evolution 및
Enforcement



그 외 다양한 기능!

Delta Lake는 클라우드 기반 오브젝트 스토리지에 저장된 데이터에 대해 테이블 수준의 ACID 트랜잭션을 보장합니다:

Atomicity(원자성) - 전체 트랜잭션이 완료됩니다

Consistency(일관성) - 데이터가 규칙을 따르거나 롤백됩니다

Isolation(격리성) - 한 트랜잭션이 완료된 후 다른 트랜잭션이 시작됩니다

Durability(내구성) - 완료된 데이터는 영구적인 상태로 저장됩니다



Delta Lake 개요

핵심 기능



ACID 트랜잭션



DML 작업



Time Travel



Schema Evolution 및
Enforcement



그 외 다양한 기능!

데이터 조작(Data Manipulation) 작업

- INSERT - 새로운 행 추가
- UPDATE - 기존 값 업데이트
- DELETE - 행 삭제
- MERGE - 소스 테이블에서 레코드를 선택해 대상 테이블에 여러 DML 작업을 수행



Delta Lake 개요

핵심 기능



ACID 트랜잭션



DML 작업



Time Travel



Schema Evolution 및 Enforcement



그 외 다양한 기능!

- Time Travel을 사용하면 다음을 할 수 있습니다:
 - 과거 데이터 조회
 - 스냅샷 격리 보장
 - 이전 버전 복원
- Delta 테이블은 테이블에 적용된 모든 변경 사항을 기록하는 트랜잭션 로그를 유지합니다. 각 쓰기 작업은 자동으로 새로운 버전을 생성합니다.



Delta Lake 개요

핵심 기능 - Time Travel

다양한 방법으로 여러 버전의 데이터에 접근할 수 있습니다:

1. 타임스탬프 사용

이전 버전에 접근하려면 타임스탬프 또는 날짜 문자열을 지정하세요

```
SELECT * FROM my_table  
TIMESTAMP AS OF ('2025-05-19')
```



Delta Lake 개요

핵심 기능 - Time Travel

다양한 방법으로 여러 버전의 데이터에 접근할 수 있습니다:

1. 타임스탬프 사용

이전 버전에 접근하려면 타임스탬프 또는 날짜 문자열을 지정하세요

```
SELECT * FROM my_table  
TIMESTAMP AS OF ('2025-06-09')
```

2. 버전 사용

각 쓰기 작업에는 버전 번호가 있으며, 이 버전 번호를 사용해 과거 시점으로 되돌아갈 수도 있습니다

```
SELECT * FROM my_table  
VERSION AS OF 1
```



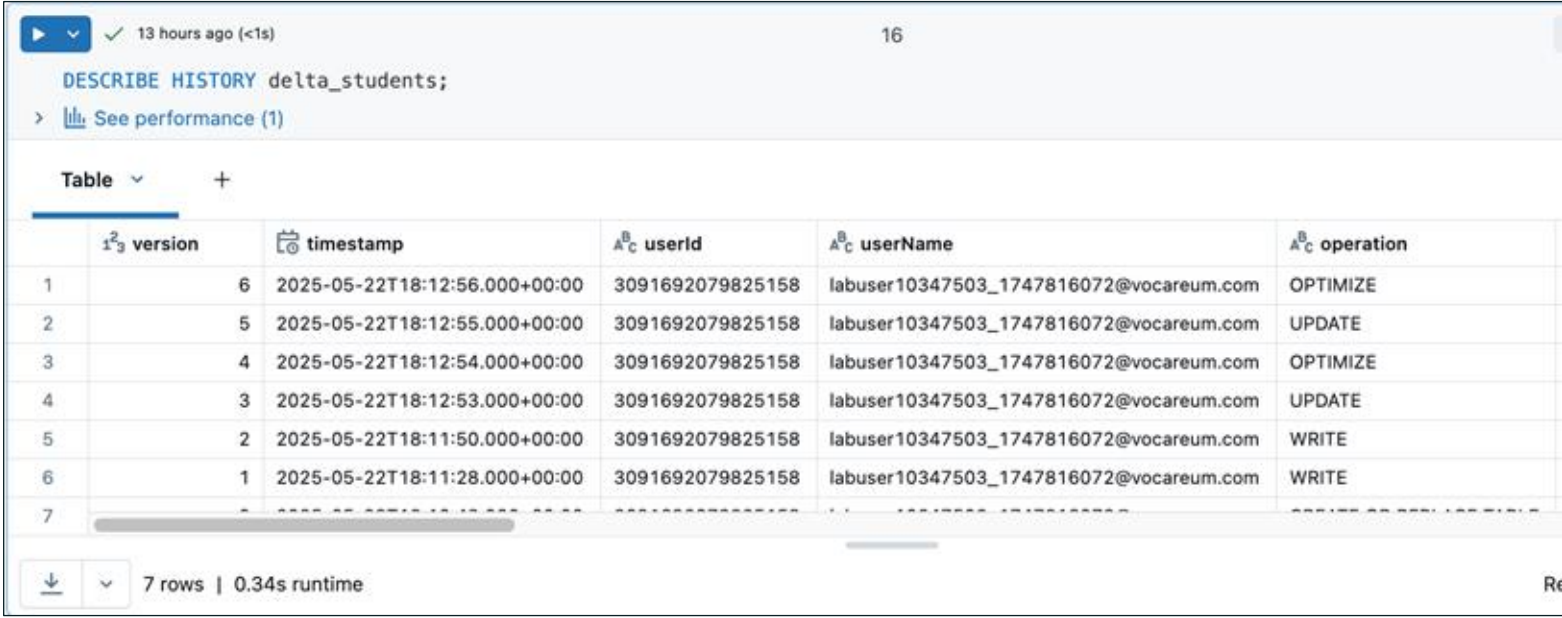
Delta Lake 개요

핵심 기능 - Time Travel

테이블 변경 이력은 어떻게 확인하나요?

1. Describe 명령

```
DESCRIBE HISTORY my_table
```



13 hours ago (<1s)

16

DESCRIBE HISTORY delta_students;

> [See performance \(1\)](#)

Table +

	version	timestamp	userId	userName	operation
1	6	2025-05-22T18:12:56.000+00:00	3091692079825158	labuser10347503_1747816072@vocareum.com	OPTIMIZE
2	5	2025-05-22T18:12:55.000+00:00	3091692079825158	labuser10347503_1747816072@vocareum.com	UPDATE
3	4	2025-05-22T18:12:54.000+00:00	3091692079825158	labuser10347503_1747816072@vocareum.com	OPTIMIZE
4	3	2025-05-22T18:12:53.000+00:00	3091692079825158	labuser10347503_1747816072@vocareum.com	UPDATE
5	2	2025-05-22T18:11:50.000+00:00	3091692079825158	labuser10347503_1747816072@vocareum.com	WRITE
6	1	2025-05-22T18:11:28.000+00:00	3091692079825158	labuser10347503_1747816072@vocareum.com	WRITE
7					

7 rows | 0.34s runtime



Delta Lake 개요

핵심 기능 - Time Travel

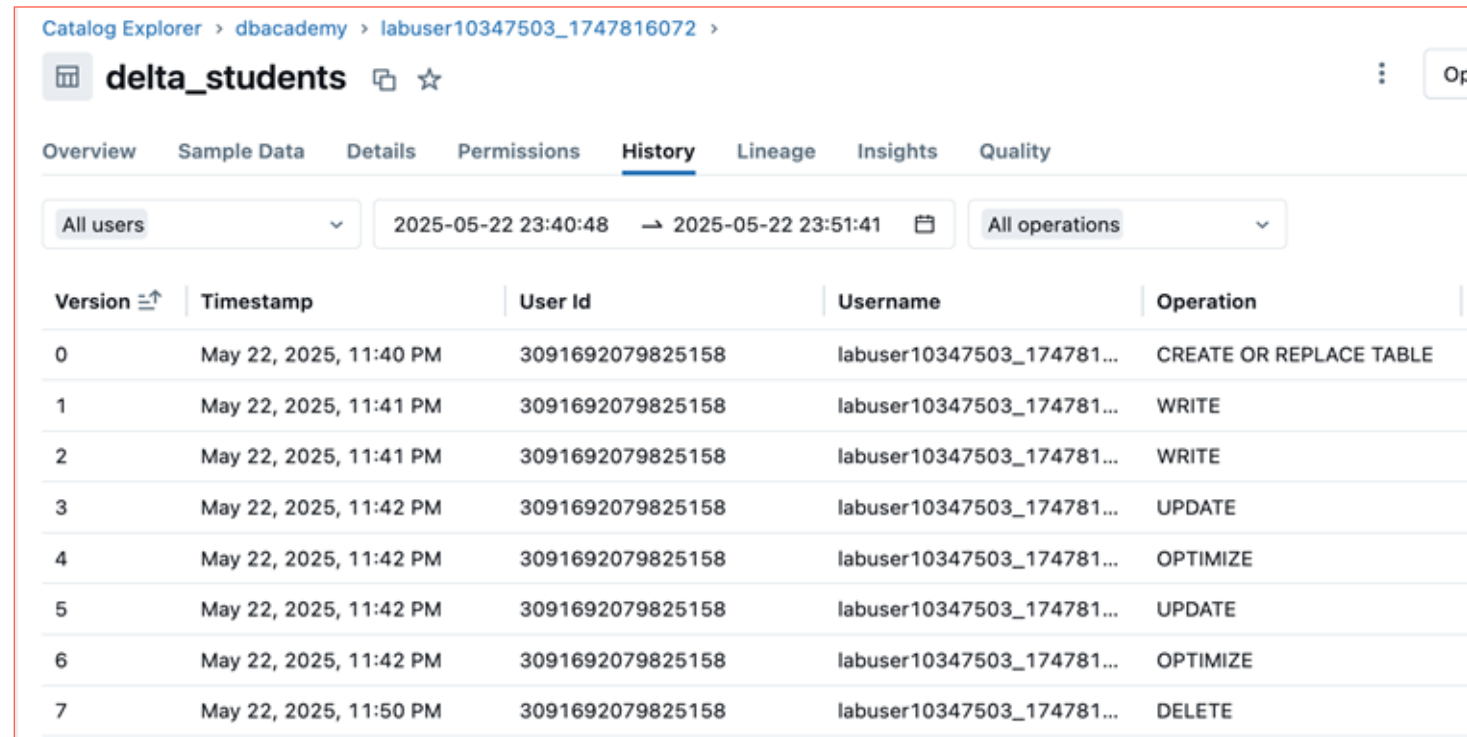
테이블 변경 이력은 어떻게 확인하나요?

1. Describe 명령

```
DESCRIBE HISTORY my_table
```

1. Table UI 사용

카탈로그 탐색기(Catalog Explorer)에서 테이블의 히스토리 섹션으로 이동하세요



The screenshot shows the 'History' tab of the 'delta_students' table in the Catalog Explorer. The interface includes a breadcrumb path 'Catalog Explorer > dbacademy > labuser10347503_1747816072 >', a table icon, the table name 'delta_students', and a star icon. Below the tabs (Overview, Sample Data, Details, Permissions, History, Lineage, Insights, Quality), there are filters for 'All users', a time range from '2025-05-22 23:40:48' to '2025-05-22 23:51:41', and 'All operations'. The history table has columns for Version, Timestamp, User Id, Username, and Operation.

Version	Timestamp	User Id	Username	Operation
0	May 22, 2025, 11:40 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	CREATE OR REPLACE TABLE
1	May 22, 2025, 11:41 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	WRITE
2	May 22, 2025, 11:41 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	WRITE
3	May 22, 2025, 11:42 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	UPDATE
4	May 22, 2025, 11:42 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	OPTIMIZE
5	May 22, 2025, 11:42 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	UPDATE
6	May 22, 2025, 11:42 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	OPTIMIZE
7	May 22, 2025, 11:50 PM	3091692079825158	labuser10347503_174781...	DELETE



Delta Lake 개요

핵심 기능



ACID 트랜잭션



DML 작업



Time Travel



Schema Evolution 및
Enforcement



그 외 다양한 기능!

Schema Evolution

- 데이터가 변경될 때 Delta 테이블의 스키마를 자동으로 조정합니다

Schema Enforcement

- Delta 테이블에 기록되는 모든 데이터가 테이블에 정의된 스키마와 일치하도록 보장합니다



Delta Lake 개요

핵심 기능



ACID 트랜잭션



DML 작업



Time Travel



Schema Evolution 및
Enforcement



그 외 다양한 기능!

- 배치와 스트리밍 통합
- 성능
- 확장 가능한 메타데이터
- 최적화
- Delta Lake는 오픈소스입니다!



Exercise 3 - Delta Lake

- Insert, Update, Delete
- Merge
- Time Travel
- Change Data Feed
- Managed Iceberg





Genie 기반 데이터 분석 및 대시보드 활용



개요

모델 경쟁에서 컨텍스트 경쟁으로



왜 지금 Genie인가

2025년은 AI 에이전트의 해였습니다.

2026년은 그들이 “실제로 일하기” 시작한 해입니다.

경쟁의 축이 이동했습니다.

“모델이 얼마나 똑똑한가” 에서

“우리 회사 데이터를 얼마나 정확하고 안전하게 이해하는가” 로.

문제 : 똑똑해도 조직 데이터를 모르면

그렇듯하지만 틀린 답(할루시네이션)을 내놓습니다. 고객 수를 통째로 지어내기도 합니다.

범용 코딩 에이전트의 현실

약 50% 복잡한 데이터 질문 정답률 “동전 던지기” 수준 — 실무 신뢰 불가

Genie 제품군

Genie Code

개발자 · 데이터 실무자

코드·파이프라인·대시보드를 자원으로 만든다

Genie Agents

비즈니스 사용자 · 분석가

자연어 질문을 검증된 SQL·분석으로 답한다

Genie One

모든 임직원

Slack·Teams·모바일 어디서나 인사이트를 액션으로



공통 기반 · Genie Ontology(Public Preview)

조직의 테이블·쿼리·대시보드·파이프라인에서 비즈니스 컨텍스트를 자동 학습하는 지식 그래프. OntoRank로 신뢰할 출처를 판별하고, 기존 권한을 그대로 상속합니다.

데이터 실무자를 위한 자율 AI 파트너

Genie Code



Genie Code

워크스페이스 안에서 코드를 생성·실행하고, 데이터의 맥락·계보·비즈니스 의미를 이해하는 AI 파트너

- 데이터 실무자를 위한 AI 코딩·데이터 어시스턴트
데이터 엔지니어·과학자·분석가가 주로 사용
- Unity Catalog 메타데이터에 근거한 답
테이블·컬럼·설명·인기 자산을 이해하고 대답
- 코드 생성을 넘어 실행·에러 진단·수정까지
제안이 아니라 결과를 제공

77.1%

데이터사이언스 태스크 해결률 (경쟁 제품 대비 2배 이상)

“고립된 코드 도우미가 아니라, 우리 데이터를 아는 협업자.”

일반 코딩 어시스턴트와 무엇이 다른가

Databricks를 이해하고 결과를 만들어내는 어시스턴트

비교 항목	일반 코딩 어시스턴트	Genie Code
컨텍스트	IDE 안의 코드 파일 일부	워크스페이스 전체 (테이블·노트북·파이프라인·대시보드)
실행	Databricks에 대한 코드 제안 위주	실행·에러 진단·수정·재시도 자율
거버넌스	데이터 접근·PII는 외부 책임	Unity Catalog 권한·PII가 AI 호출에 자동 적용
산출물	함수·스크립트 단위 코드	노트북·모델·대시보드·운영 파이프라인·앱

Genie Code 구조

- Serverless Compute 를 기본적으로 사용
- 컴퓨트가 붙어 있는 화면에서는 그 컴퓨트를 그대로 사용합니다. 클러스터에 연결된 노트북에서 Genie Code를 쓰면, 생성된 코드는 그 클러스터에서 실행

The screenshot displays the Databricks Genie Code interface. The 'Run all' dropdown menu is open, showing 'Serverless' as the selected compute option. The main content area shows a notebook titled 'Genie Code 분석)' with a list of data sources and a list of steps. The first step is '데이터 로드 및 스키마 확인'. The second step is '매출 인사이트 4개 도출 + 시각화'. The third step is '가맹점 조인 및 월 매출 추세'. The fourth step is '골드 테이블(가맹점별 월 매출) 생성 예시'. The notebook content also includes a description of the 'totalPrice' column and a timestamp 'dateTime'.

0. 설정 및 데이터 로드

samples.bakehouse 카탈로그의 거래 원장 테이블 sales transactions 와 가맹점 정보 테이블 sales franchises 를

Genie Code 활용 시나리오

노트북

데이터사이언스·ML 자동화

AI/BI 대시보드

대시보드 생성·분석

Lakeflow 파이프라인

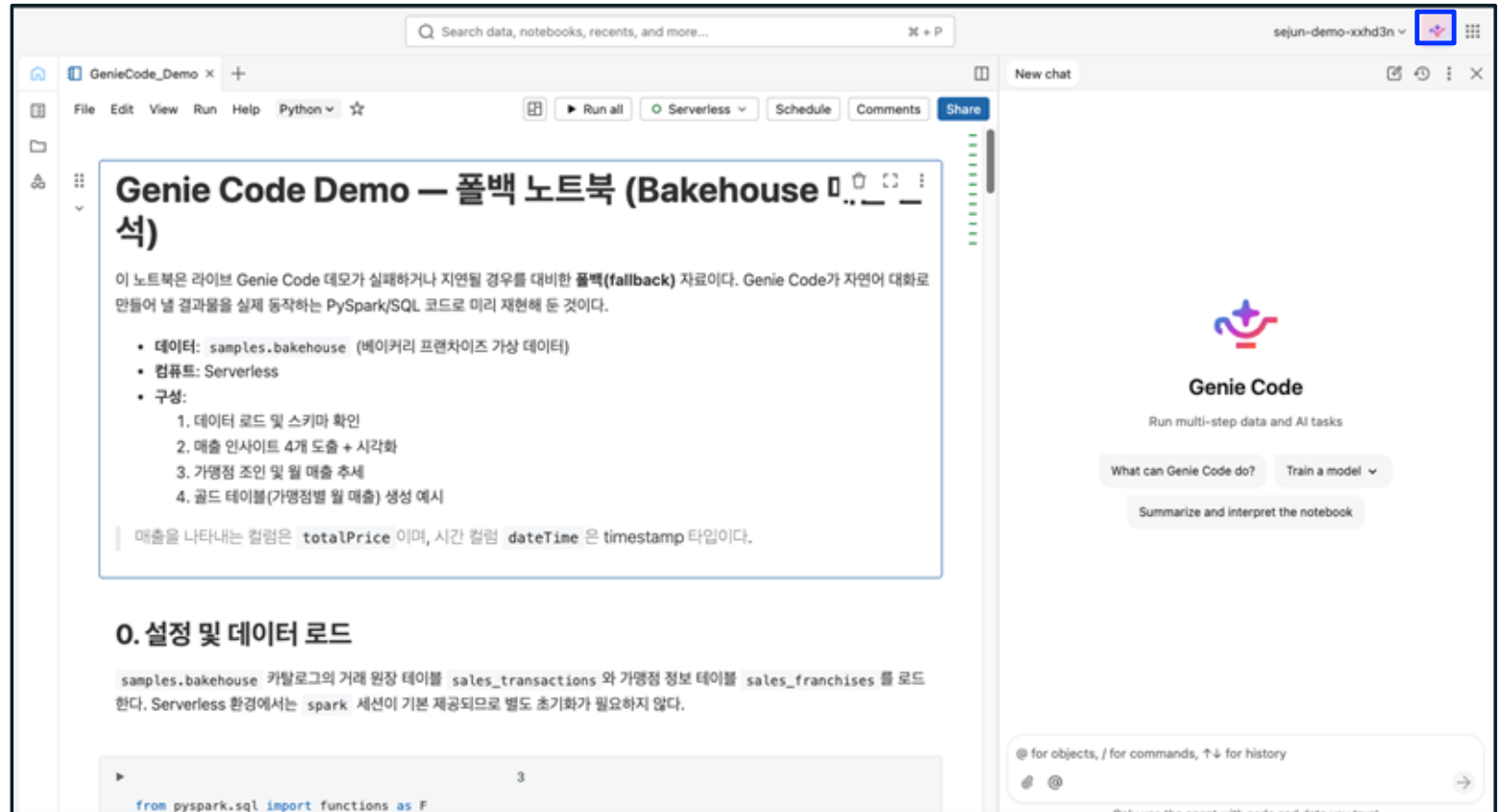
ETL 자동화

SQL 에디터

데이터 탐색·분석

MLflow

GenAI 앱 디버깅



< 노트북 에서 Genie Code 호출 >



Genie Code - “/” Command

입력창에 / 만 입력하면 사용 가능한 명령어 목록이 표시된다

명령어	기능
/fix	코드 오류 진단 및 수정안 제시 (diff 표시)
/explain	코드 설명 — be concise, line-by-line 등 조절
/doc	문서/주석 추가 + Databricks 문서에서 정보 탐색
/optimize	Python·PySpark·SQL 코드 평가 및 최적화
/prettify	SQL 쿼리 형식 정렬
/findTables	UC 메타데이터 기반 관련 테이블 검색
/findQueries	메타데이터 기반 관련 쿼리 검색
/repairEnvironment	환경 문제 진단 및 복구

GenieCode_Demo

/findTables

베이커리 프랜차이즈 비즈니스 데이터를 가지고 있는 테이블이 있나요?

2 steps

samples.bakehouse

스키마에 베이커리 프랜차이즈 비즈니스 데이터 테이블 5개가 있습니다:

테이블	설명
<code>sales_transactions</code>	거래 원장 (매출, 제품, 결제수단 등)
<code>sales_franchises</code>	가맹점 정보 (이름, 도시, 위치 등)
<code>sales_customers</code>	고객 정보 (이름, 이메일, 주소 등)
<code>sales_suppliers</code>	공급업체 정보 (재료, 위치, 승인 여부)
<code>media_customer_reviews</code>	고객 리뷰 (리뷰 텍스트, 가맹점ID, 날짜)

이 노트북에서 이미 `sales_transactions` (팩트)와 `sales_franchises` (디멘전)를 활용하고 있으며, 고객·공급업체·리뷰 테이블도 조인하여 추가 분석이 가능합니다.

특정 테이블의 스키마 상세 보기

고객 리뷰 데이터 미리보기

공급업체별 가맹점 분석 추가

< /findTables 명령어 >

<https://docs.databricks.com/aws/en/notebooks/code-assistant#use-slash-commands-for-prompts>



Genie Code - @ 참조 · + 아이콘

두 가지 보조 기능으로 컨텍스트 지정과 코드 입력을 가속

@ 참조

- @ 입력 또는 아이콘 클릭
- 테이블·노트북·파일을 컨텍스트에 포함

+ 아이콘

- MCP 서버 연결
 - Google Drive, SharePoint, GitHub, Glean, Atlassian, and Slack.
- 파일 첨부



< 테이블을 프롬프트로 입력 >



< + MCP 서버/파일 첨부 >

Genie Code - 커스텀 설정

1

Instructions

상시 · 공통 규칙

패키지 표준, 테이블 명명, PII 처리, 배포 전 검증.

2

Agent Skills

온디맨드 · 도메인 지식

특정 작업에만 활성화되는 전문 지식 (SKILL.md). 워크스페이스 · 개인 스킬

3

MCP

외부 컨텍스트 · 액션

GitHub · Jira · Confluence 연결. 외부 문서·티켓을 컨텍스트로, 이슈 코멘트 등 액션 수행

Genie Code - Instruction

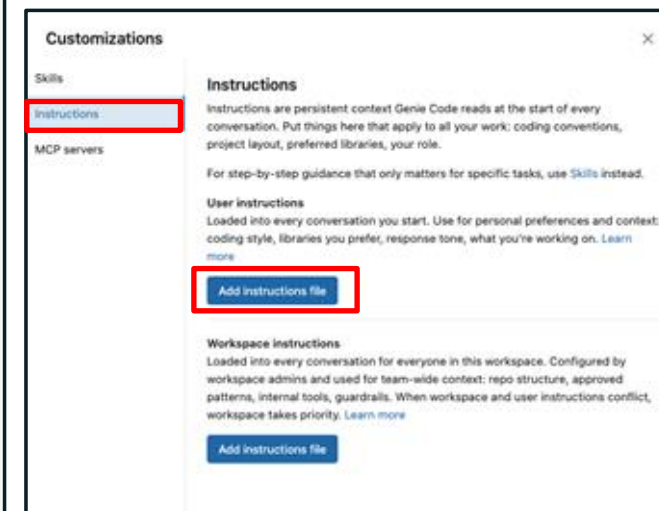
설정 위치: Genie Code 더 보기 메뉴 → Customization
→ Instructions

설정 단계 (User)

- 01 Add instructions file 클릭 → 파일 자동 생성
- 02 Markdown으로 작성 (최대 20,000자)
- 03 제목·글머리로 구조화 (규칙·라이브러리·역할)

우선순위: Workspace가 일반적으로 우선 · 자동 적용

구분	User	Workspace
파일	.assistant_instructions.md	.assistant_workspace_instructions.md
권한	개인	워크스페이스 관리자
적용	본인	전체 사용자



< Instruction 생성 방법 >



Genie Code - Instruction

Assistant instructions files should only contain up to 20,000 characters. [Learn more](#)

Last edit was 5 minutes ago

Assistant Instructions

코딩 스타일

- Python: PEP 8 준수, type hints 사용, Google-style docstrings
- SQL: 키워드 대문자, 들여쓰기 2칸, CTE 선호 (서브쿼리 지양)
- 변수명: snake_case (Python), 테이블명도 snake_case
- 시각화: plotly 사용 (matplotlib 사용 금지)

워크스페이스 컨텍스트

- 주요 카탈로그: `main`, `samples`
- 데모용 스키마: `samples.bakehouse` (베이커리 프랜차이즈 가상 데이터)
- 주요 테이블:
 - `samples.bakehouse.sales_transactions` - 거래 원장 (PK: transactionID, 컬럼: franchiseID, customerID, product, quantity, totalPrice, paymentMethod, dateTime)
 - `samples.bakehouse.sales_franchises` - 가맹점 정보 (PK: franchiseID, 컬럼: name, city, district, country)
- 조인 키: `sales_transactions.franchiseID` → `sales_franchises.franchiseID`
- 매출 컬럼: `totalPrice`, 시간 컬럼: `dateTime` (timestamp)
- 골드 테이블 대상: `main.default.gold_franchise_monthly_revenue`
- 참조 노트북: `/Shared/genie-webinar-demo/GenieCodeDemo`

프로젝트 컨텍스트

- 현재 프로젝트: Bakehouse 프랜차이즈 매출 분석 데모
- 아키텍처: Medallion (Bronze: sales_transactions → Silver: 조인/정제 → Gold: 가맹점별 월 매출)
- 목표: 매출 인사이트 도출(제품별/결제수단별/월별) + 가맹점 성과 비교 + 골드 테이블 생성

Assistant Instructions

코딩 스타일

- Python: PEP 8 준수, type hints 사용, Google-style docstrings
- SQL: 키워드 대문자, 들여쓰기 2칸, CTE 선호 (서브쿼리 지양)
- 변수명: snake_case (Python), 테이블명도 snake_case
- 시각화: plotly 사용 (matplotlib 사용 금지)

워크스페이스 컨텍스트

- 주요 카탈로그: `main`, `samples`
- 데모용 스키마: `samples.bakehouse` (베이커리 프랜차이즈 가상 데이터)
- 주요 테이블:
 - `samples.bakehouse.sales_transactions` - 거래 원장 (PK: transactionID, 컬럼: franchiseID, customerID, product, quantity, totalPrice, paymentMethod, dateTime)
 - `samples.bakehouse.sales_franchises` - 가맹점 정보 (PK: franchiseID, 컬럼: name, city, district, country)
- 조인 키: `sales_transactions.franchiseID` → `sales_franchises.franchiseID`
- 매출 컬럼: `totalPrice`, 시간 컬럼: `dateTime` (timestamp)
- 골드 테이블 대상: `main.default.gold_franchise_monthly_revenue`

< Instruction 예시 >



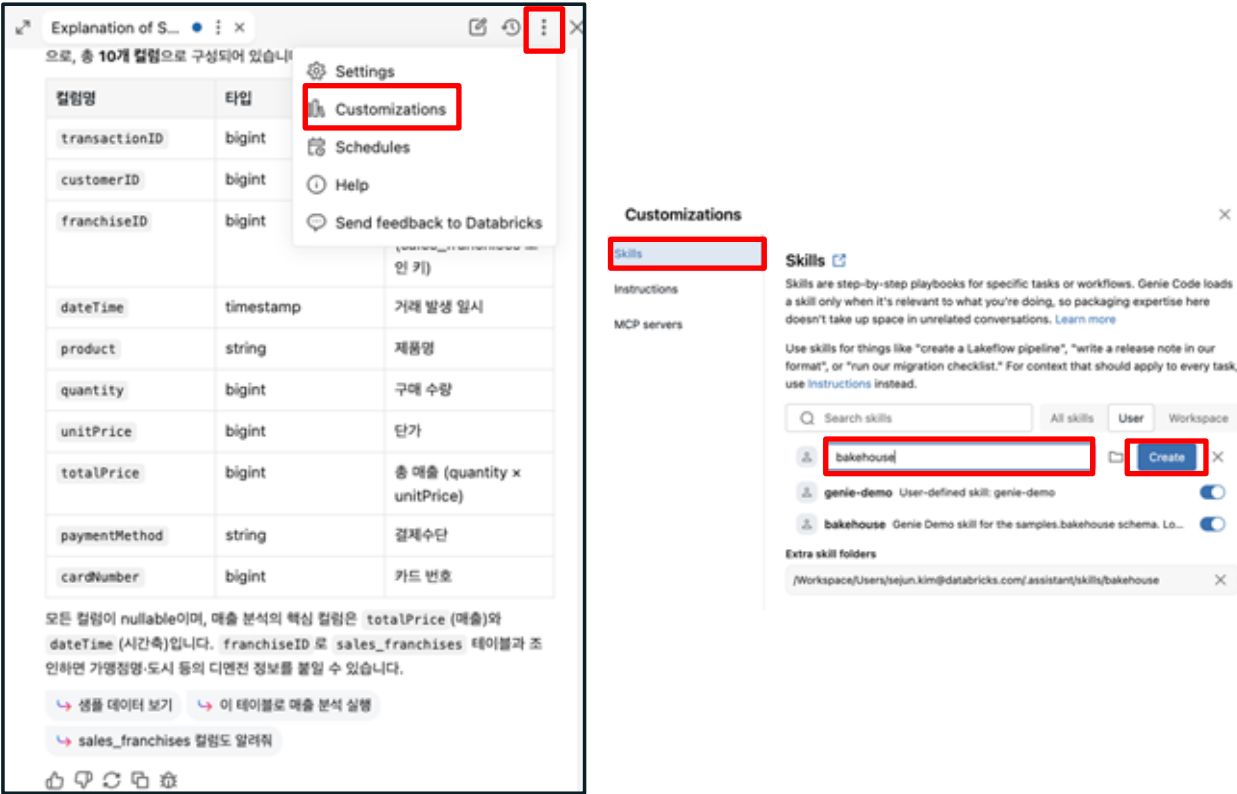
Genie Code - Skills

설정 위치: Genie Code 더 보기 메뉴 → Customization
→ Skills

설정 단계 (User)

- 01 User 탭 클릭
- 02 Skill 이름 입력 후 Create 버튼 클릭
- 03 Genie Code 도움을 받아 Skill.md 파일 생성

유형	범위	용도
Workspace Skills (/Workspace/.assistant/skills/)	전체 공유 (관리자)	조직 표준 강제 (민감정보·명명규칙)
User Skills (/Workspace/Users/{username}/.assistant/ skills/)	개인	프로토타이핑·개인 스타일



< SKILL 생성 방법 >



Genie Code - Skills

→ 머리말(Name/Description) + Markdown 필수항목

The screenshot shows a code editor with a file named 'SKILL.md'. The first two lines are highlighted with a red box: `name: bakehouse` and `description: Genie Demo skill for the samples.bakehouse schema. Load this skill when the user asks for a Genie demo, bakehouse data exploration, bakery franchise analytics, or wants to query sales/customer/franchise/supplier/review data from the bakehouse dataset.`

→ Create 버튼 클릭 후 자동 생성되는 프롬프트

The screenshot shows a dialog box titled 'Create Bakehouse...'. It contains a text area with the following prompt: `Create a skill named "bakehouse" under "/Users/sejun.kim@databricks.com/assistant/skills" that: samples.bakehouse 스키마에 있는 모든 오브젝트를 읽고 Genie Demo를 보여줄 수 있는 Agent Skill을 만들어 주세요`. Below the text area, there are sections for '15 steps' and '3 steps'.

The screenshot shows the 'Customizations' panel. Under the 'Skills' tab, a list of skills is displayed. The 'bakehouse' skill is highlighted with a red box. It is described as 'Genie Demo skill for the samples.bakehouse schema. Lo...'. Below the list, there is a section for 'Extra skill folders' with a path: `/Workspace/Users/sejun.kim@databricks.com/assistant/skills/bakehouse`.

< Customization - SKILL >

< 명시적으로 SKILL 호출 >

< SKILL.md 예시 >



Genie Code - MCP Server 연결

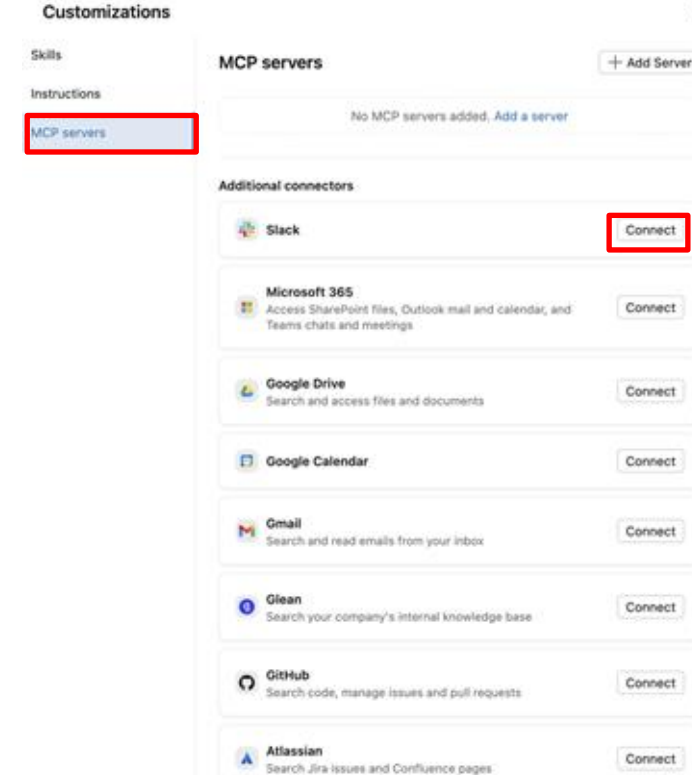
설정 위치: Genie Code 더 보기 메뉴 → Customization
→ MCP Servers

설정 단계 (User)

01 Add Server 를 통해 MCP 서버를 추가하거나

혹은 Native Connector(아래 참조) MCP 서버 연결

- * Use native connectors for third-party data sources
 - Google Drive, SharePoint, GitHub, Glean, Atlassian, and Slack
- * Databricks managed MCP servers
 - Unity Catalog functions, AI Search, Genie Agent, External MCP Server(Unity Catalog), Custom MCP Server(Databricks App), MCP Server from Databricks Marketplace



< SKILL 생성 방법 >

Genie Code 권장 운영 모델

Phase 1

공통 Instructions 정의

- 패키지 표준 · 환경 분리
- PII 처리 원칙
- 테이블 Naming Rule
- 배포 전 검증

Phase 2

업무별 Skills 정의

- 도메인 지표
- ETL
- 데이터 품질 스킬 (현업 + 기술팀)

Phase 3

필요한 MCP 연결

- GitHub
- Confluence ·
- Jira 업무 흐름
- 사내 검색/티켓

Phase 4

평가 및 확산

- 주간 성과 측정
- User→Workspace 승격
- 챔피언 지정
- 월간 사례 공유 세션



Exercise 3 - Genie Code

- 코드 생성
- 에러 진단
- EDA 자동화



SQL Warehouse

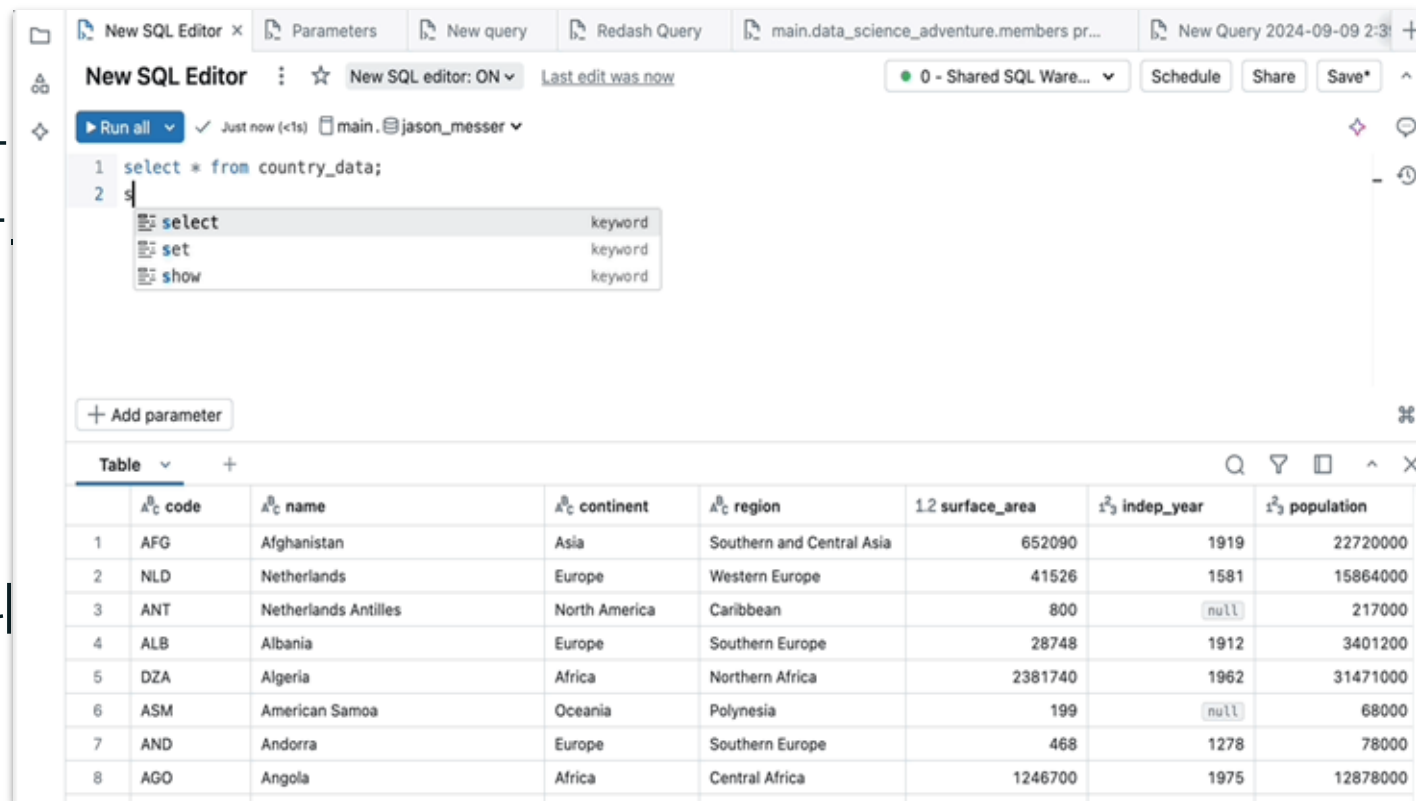
Warehouse 활용



SQL Editor

능률적이고 통합된 SQL 작성 환경

- 자연어 기반의 SQL 쿼리 생성, 복잡한 코드 설명, 오류 수정 등을 AI가 지원합니다.
- 다른 사용자와 실시간으로 공동 편집할 수 있습니다.
- Git과 연동 및 공유를 지원 합니다.
- SQL결과를 바탕으로 시각화를 지원 합니다.
- Job, 알림, Dashboard와 유연하게 연계할 수 있습니다.



Built-in AI Functions

최고 수준의 모델을 사용하여 비정형 데이터 분석

AI를 위해 내장된 함수는 최첨단 생성 AI 모델을 호출하여 감정 분석, 분류, 번역과 같은 작업을 수행

Use cases

- 콜센터 기록에서 수동 태그 지정 없이 주요 제품 문제 추출
- 고객 지원 채팅 로그를 기반으로 잠재적 이탈 위험있는 고객 태깅
- 광고 캠페인을 위한 맞춤형 제품 설명 자동 생성
- 제품 리뷰를 읽어 구매 결정 기준 이해

- `ai_analyze_sentiment`
- `ai_classify`
- `ai_extract`
- `ai_fix_grammar`
- `ai_gen`
- `ai_mask`
- `ai_similarity`
- `ai_summarize`
- `ai_translate`



Databricks SQL에서 직접 LLMs에 액세스

```
SELECT
  sku_id,
  product_name,
  ai_query(
    "my-external-openai-chat",
    "You are a marketing expert for a winter holiday promotion targeting GenZ. Generate a promotional text in 30 words mentioning a 50% discount for product: " || product_name
  )
FROM
  uc_catalog.schema.retail_products
WHERE
  inventory > 2 * forecasted_sales
```

LLM을 SQL에 통합하여 데이터를 풍부하게 하고 분석가가 실행 가능한 통찰력을 추출할 수 있도록 지원

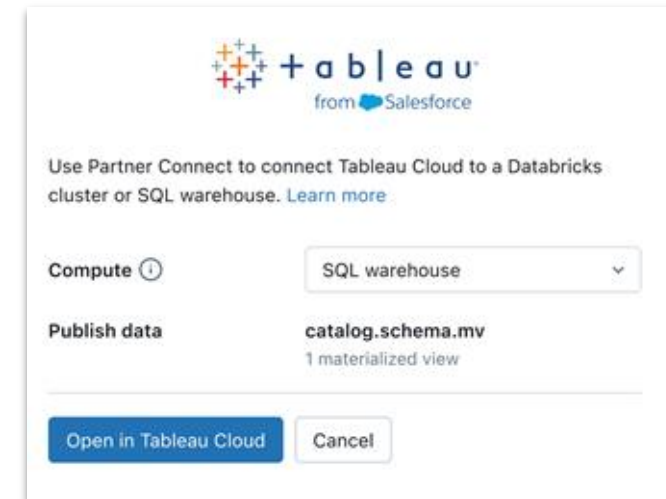
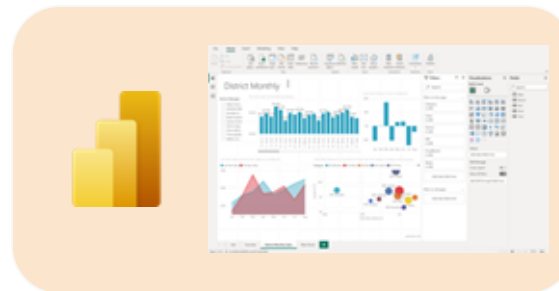
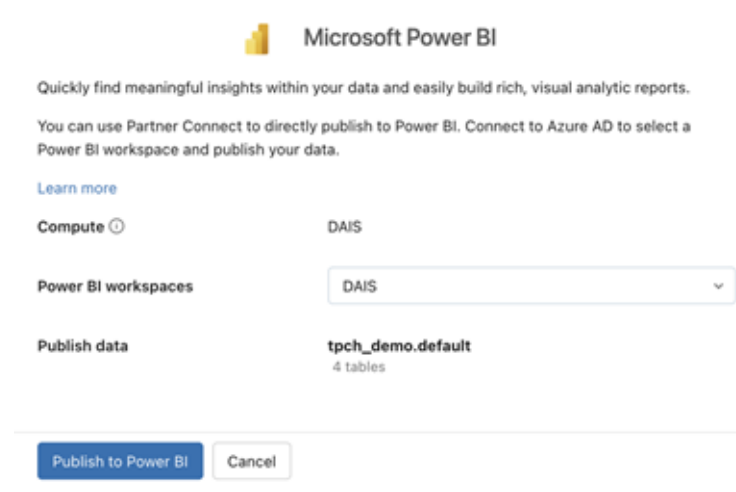


Power BI 및 Tableau와 긴밀한 통합

원활한 카탈로그 통합 및 데이터 모델 동기화

Power BI Integration

- Power BI Desktop 없이 Databricks UI에서 Power BI Workspace로 UC 데이터 세트를 게시



SQL Warehouse

Demo 2 - SQL Warehouse

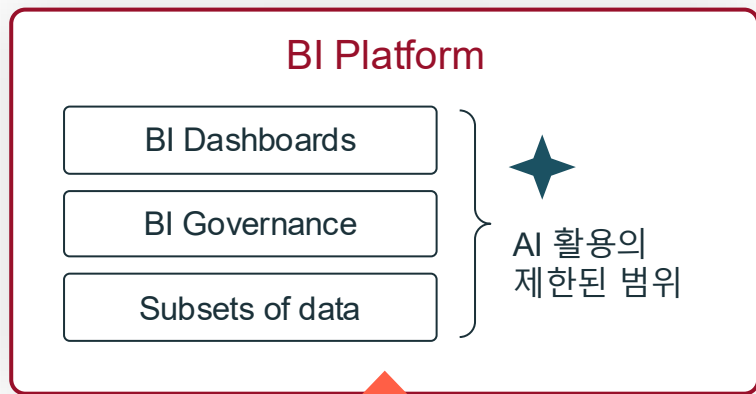


비즈니스 사용자, 데이터 분석가를 위한 도구

Genie 및 AI/BI



기존 BI 분석에서의 한계

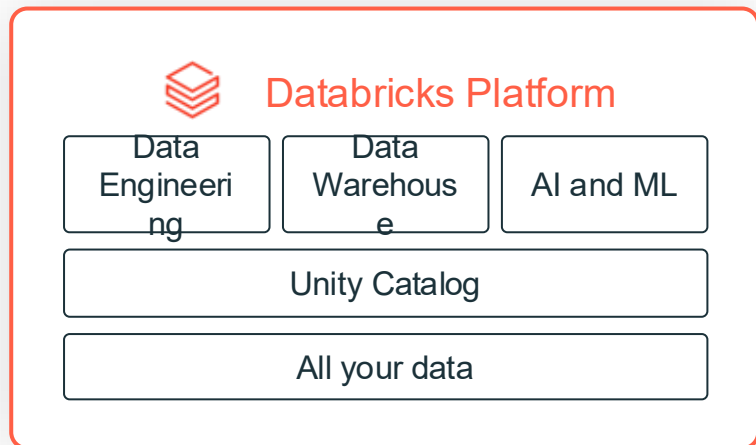


성능 최적화를 위한 데이터 추출의 필요성

- BI 서버를 위한 데이터 추출 방식은 인사이트 도출 시점을 지연시키고, 데이터 원본과 추출본 간의 정합성 문제를 야기하고, 실시간성 확보 및 고도화 분석이 어려움.

거버넌스 모델 분리에 따른 관리 부담

- 데이터 접근 정책을 추가 구성 및 동기화 하는 과정에서 보안 리스크와 관리 부담이 생기며, 데이터 리니지가 단절 되어 통합 거버넌스 구현을 저해

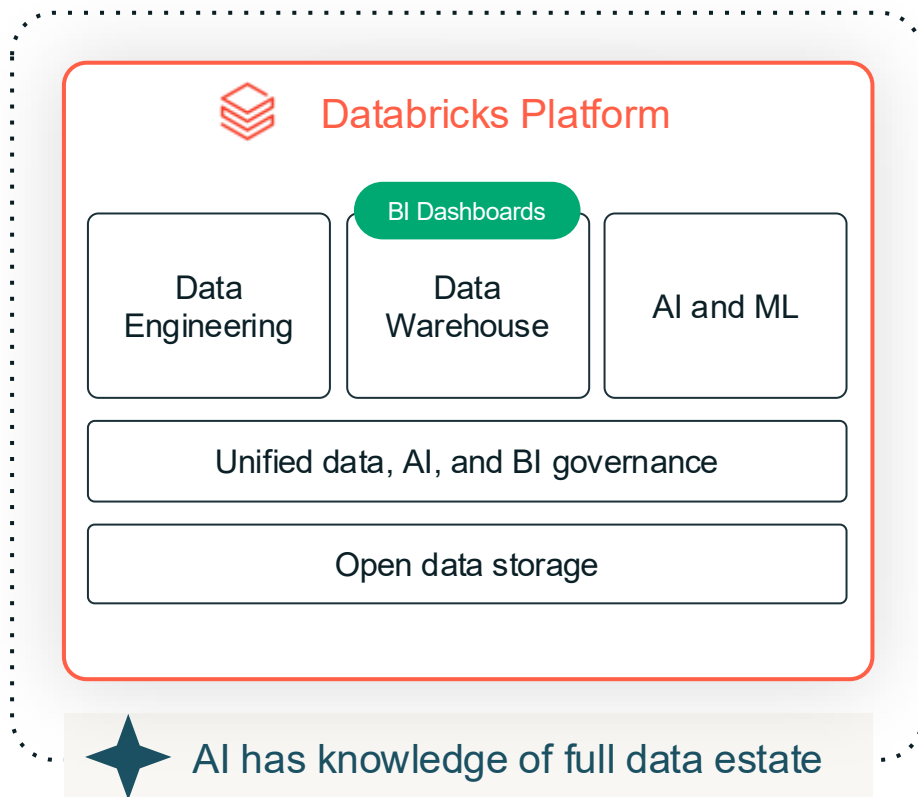


AI 활용의 제한

- BI 분야의 AI 활용은 기대치가 높으나 전체 데이터 자산에 대한 파악이 부족하고, 사용자 패턴, 시맨틱 정보, 그리고 기존 BI 체계에 대한 이해가 낮아 충분한 성능을 발휘하지 못함



통합된 BI 플랫폼이 데이터 민주화로 가는 지름길입니다.



별도의 데이터 추출 없는 신속한 대시보드 구현

- 데이터 팀을 기다리지 않고 즉각적인 인사이트 도출이 가능
- 모든 데이터에 접근하여 어떠한 애드혹 질의에도 대응

데이터, AI 및 BI를 아우르는 통합 거버넌스

- 데이터 보안 및 접근 정책을 중복으로 구성 할 필요가 없음
- Raw 데이터 부터 대시보드 까지 데이터 리니지를 제공
- 단일 지점에서 모든 자산을 통합 관리

전체 데이터 자산을 완벽히 이해하는 AI 어시스턴트

- 모든 데이터, 사용 패턴 및 비즈니스 개념에 기반한 지능형 분석을 제공
- 방대한 모델링 작업 없이도 정제되지 않은 데이터 접근 및 처리



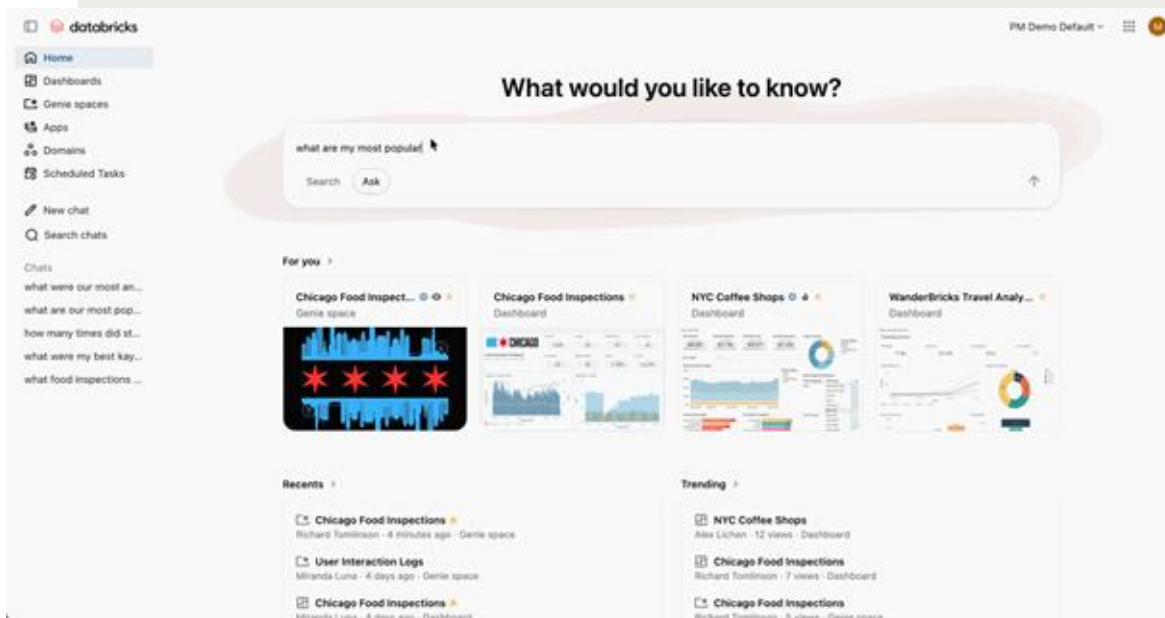
Introducing Databricks Genie and AI/BI

모두를 위한 지능형 분석

Unity Catalog 통합 거버넌스 | Databricks SQL 기반

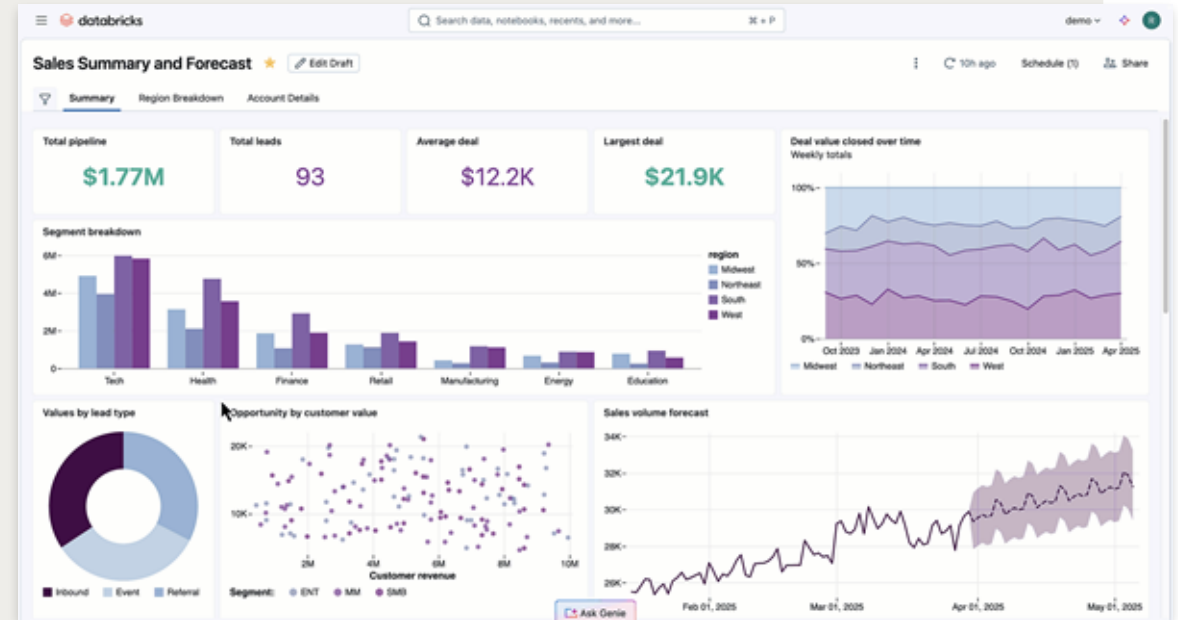
Genie

자연어를 사용하여 데이터와 대화



Dashboards & Reporting

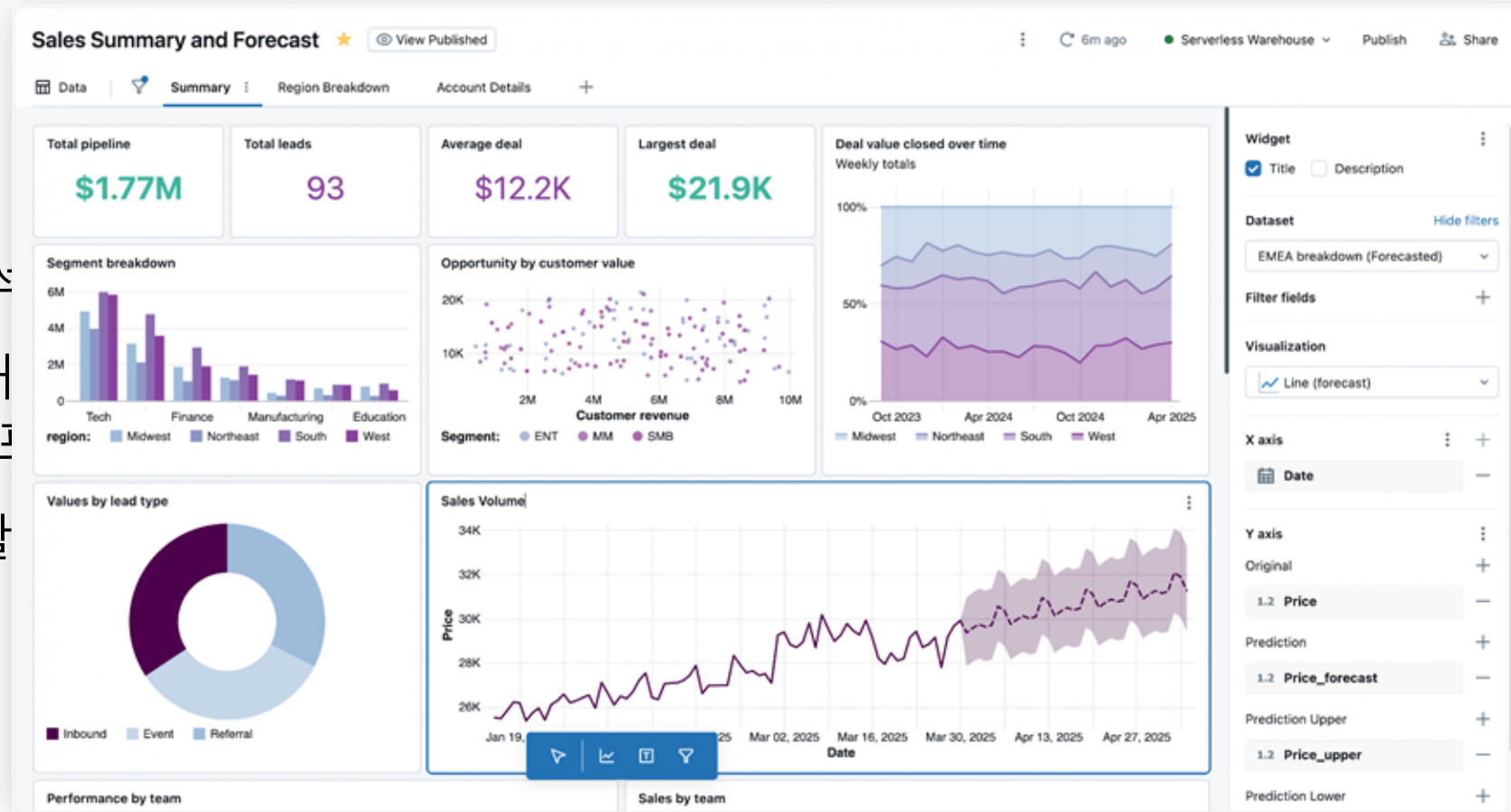
조직 전체를 위한 빠르고 안전한 시각적 통찰력을 제공



AI/BI Dashboard

모든 데이터에 대한 즉각적인 대화형 인사이트 제공

- 빠른 속도의 대시보드와 규모에 맞는 대화형 성능
- 모든 데이터에 접근 및 분석
- 가능한 가장 최신의 데이터로 실시간 분석 구축 및 배포
- 시각화부터 조회까지 AI 활용



자연어 기반 데이터 조회 및 시각화

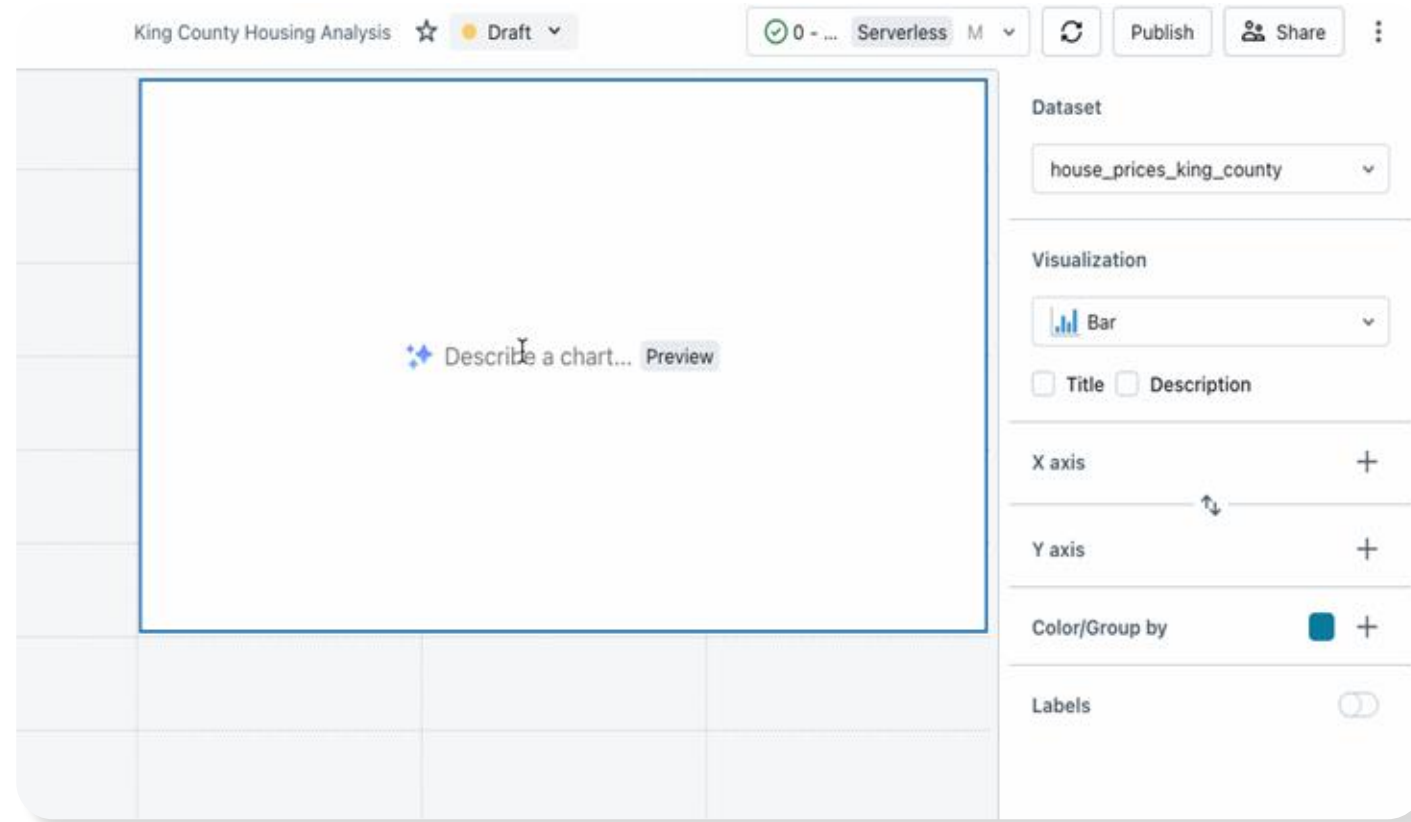
Text to Visualization

Key use cases

- 자연어 문장으로 필요한 데이터를 반복적으로 검색하고, UI에서 시각화에 대한 세밀한 조정 가능
- 검색된 데이터에 따라서 Databricks 에서 권장하는 chart 유형을 활용

예제 프롬프트

- Show me a scatter plot comparing x to y
- line chart of weekly average sales grouped by location



Scheduling

☰

Gmail

1

Mail

Chat

Meet

Compose

Inbox1

Starred

Snoozed

Sent44

Drafts

More

Labels+

Approved Quotes

Customer Notes

New Win

Sensitive2

Search mail

Active

1 of 26,087

Dashboard snapshot: Sales Summary and Forecast

Databricks<noreply@databricks.com>to me

Note: The dashboard consists of 3 page(s). To view all pages, click on the link below.

Sales Summary and Forecast

Summary

Total pipeline\$1.77M

Total leads93

Average deal\$12.2K

Largest deal\$21.9K

Segment breakdown

Deal value closed over time

Opportunity by customer value

Sales volume forecast

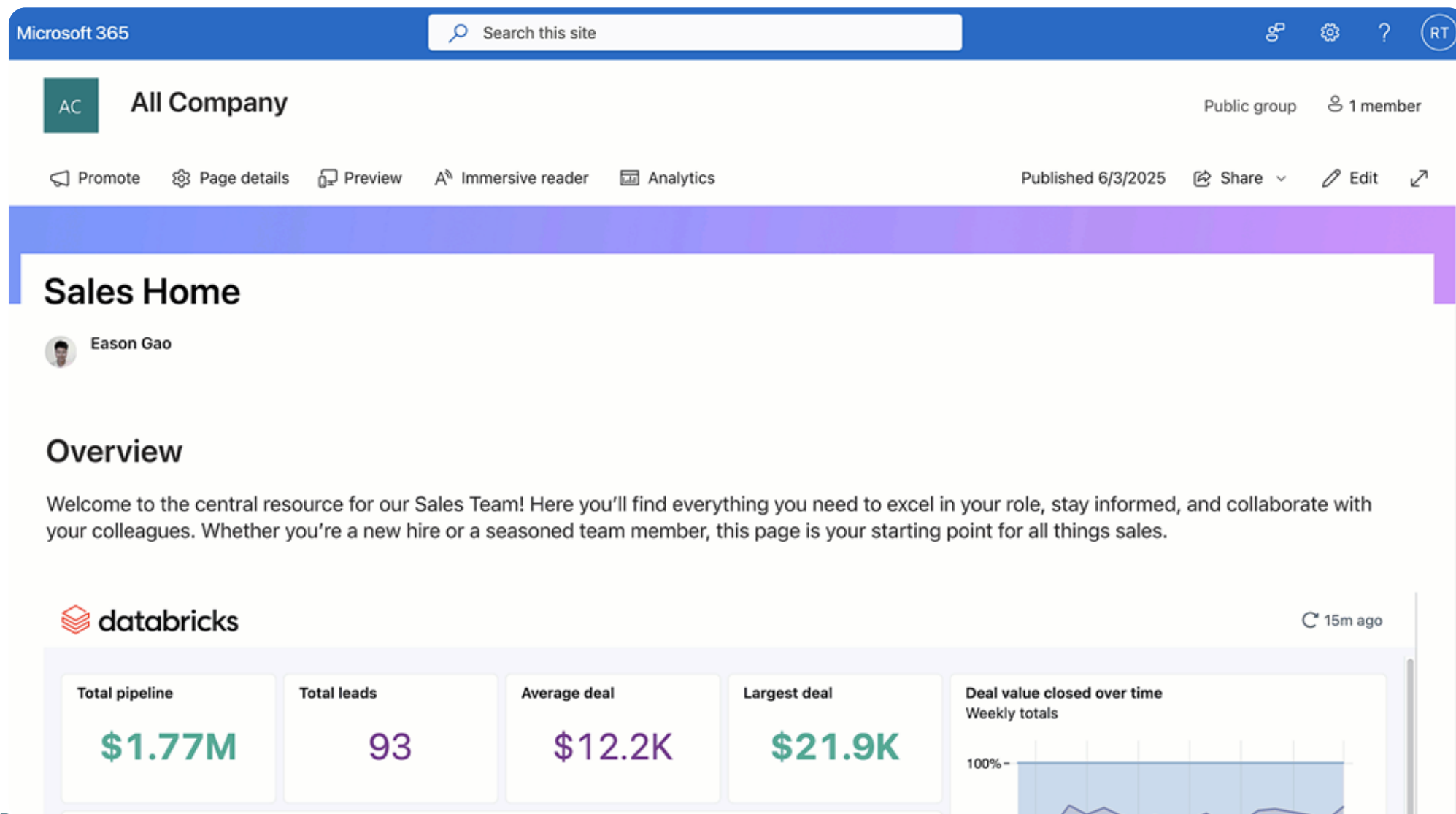
Performance by team

Schedules

Daily Refresh	At 00:30 (CDT)	4	✓ Subscribed
EoM Burst	At 00:30, on day 30 of t...	0	Subscribe
Store mgrs	At 09:00 (CDT)	1	Subscribe
Hourly Update	At 30 minutes past the h...	2	✓ Subscribed

+ Schedule

Dashboard Embedding



Dashboard 그리고 Self BI의 한계

성사된 거래의 가치는 얼마인가?

기간별 매출 규모는 어떻게 되는가?

연간 반복 매출(ARR) 중 현재까지 확보한 금액은 얼마인가?

평균 거래 규모는 얼마인가?

전체 매출 추이는 어떠한가?

영업 단계별 파이프라인은 얼마인가?

파이프라인 커버리지 비율은 얼마인가?

총 파이프라인 규모는 얼마인가?

평균 영업 주기(Sales Cycle)는 얼마나 걸리는가?

고객 세그먼트별 분류는 어떠한가?

후기 단계(Late Stage)에 있는 거래는 몇 건인가?

리드 유형별 매출 분류는 어떠한가?

지역별 파이프라인 규모는 얼마인가?

가장 위험도가 높은 거래는 무엇인가?

영업 담당자의 활동은 지역별로 어떻게 분포되어 있는가?

주요 공급업체는 누구인가?

마감일이 지난 거래는 무엇인가?

수요 예측의 정확도는 어느 정도인가?

가장 파이프라인 규모가 작은 담당자는 누구인가?



Genie Agent

기업 내 데이터와 대화하기

셀프 서비스 Q&A

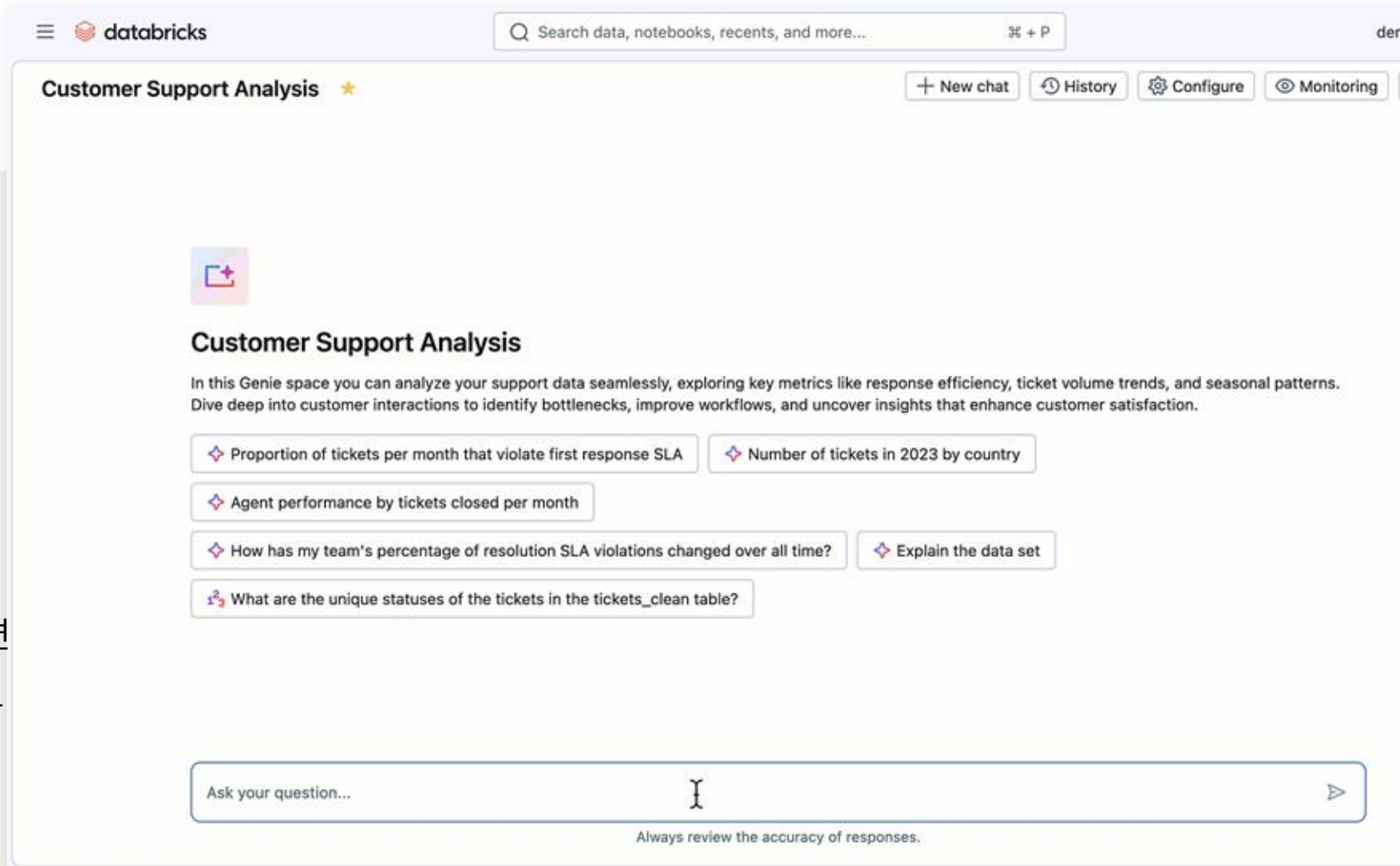
- 대시보드 활용을 넘어 자연어로 데이터와 대화
- 자연어, 테이블, 시각화로 응답을 전달

데이터 인텔리전스를 갖춘 AI

- 사용자 피드백을 통해 개선되는 데이터에 대한 고유한 지식을 갖춘 AI의 정확한 답변
- 대화 스레드를 기억하고 있어 중단한 부분 부터 다시 시작하는 것을 지원

관리 및 보안

- Unity Catalog에서 설정한 정책을 준수하는 완전히 관리되는 상호작용



Genie Code vs Agents — 누가 무엇이 다른가

둘 다 Databricks의 AI 어시스턴트이지만, 청중도 산출물도 다릅니다

	Genie Agents	Genie Code
청중	데이터 엔지니어·과학자·분석가	데이터 엔지니어·과학자·분석가
주된 행동	데이터에 대해 묻고 답을 얻는다	데이터로 무언가를 만든다
산출물	차트·요약·데이터 답변	노트북·모델·대시보드·파이프라인·앱
인터페이스	채팅 / 대시보드 임베드	워크스페이스 내 에이전트

Genie Agents 구조

Agent에 의한 SQL 생성 후 SQL Warehouse Cluster SQL 수행

가장 많이 팔린 제품 10개는? Reviewable

Chat Monitor Benchmark

Analysis complete

가장 많이 팔린 제품 상위 6개는 다음과 같습니다:

- Golden Gate Ginger: 3,865개
- Outback Oatmeal: 3,733개
- Austin Almond Biscotti: 3,716개
- Tokyo Tidbits: 3,662개
- Pearly Pies: 3,595개
- Orchard Oasis: 3,586개

Golden Gate Ginger가 가장 높은 판매량을 기록했습니다.

Result table (6 rows)

```
1 SELECT
2   t.product AS product,
3   SUM(t.quantity) AS total_quantity
4 FROM
5   samples.bakehouse.sales_transactions t
6 WHERE
7   t.quantity IS NOT NULL
8 GROUP BY
9   t.product
10 ORDER BY
11   total_quantity DESC
12 LIMIT 10
```

가장 많이 팔린 제품 10개의 매출은 얼마인가요? 가장 많이 팔린 제품 10개의 판매 수량은 어떻게 되나요? 가장 많이 팔린 제...

Ask your question...

Always review the accuracy of responses.

About Sources Instructions Examples

Description

Genie Agents 데모 — Instruction-Example Query-Benchmark-Trusted Asset-Metric View 포함 (samples.bakehouse 기반)

Common questions

국가별 매출 비중은?

가장 많이 팔린 제품 10개는?

도시별 평균 거래액을 알려줘

매출 상위 5개 가맹점은?

What tables are there and how are they connected? Give me a short summary.

About this agent

Name [데모] 베이커리 프랜차이즈 매출 분석

Owner Sejun Kim

Agent ID 01f181e064be13e0aa20e9b76cat6b0b

Warehouse Serverless Starter Warehouse

Tags

Thumbnail

databricks

New

Workspace

Recents

Catalog

Jobs & Pipelines

Compute

Discover

Marketplace

SQL

SQL Editor

Queries

Dashboards

Genie Agents

Alerts

Query History

SQL Warehouses

SQL Warehouses >

Serverless Starter Warehouse

Overview Connection details Monitoring

Status Running

Name Serverless Starter Warehouse (ID: 1e797ade8fc7ec4a)

Type Serverless

Cluster size Small

Auto stop After 10 minutes of inactivity

Scaling Cluster count: Active 1 Min 1 Max 1

Channel Current (v 2026.20)

Created by sejun-sp



Genie Agent 소스

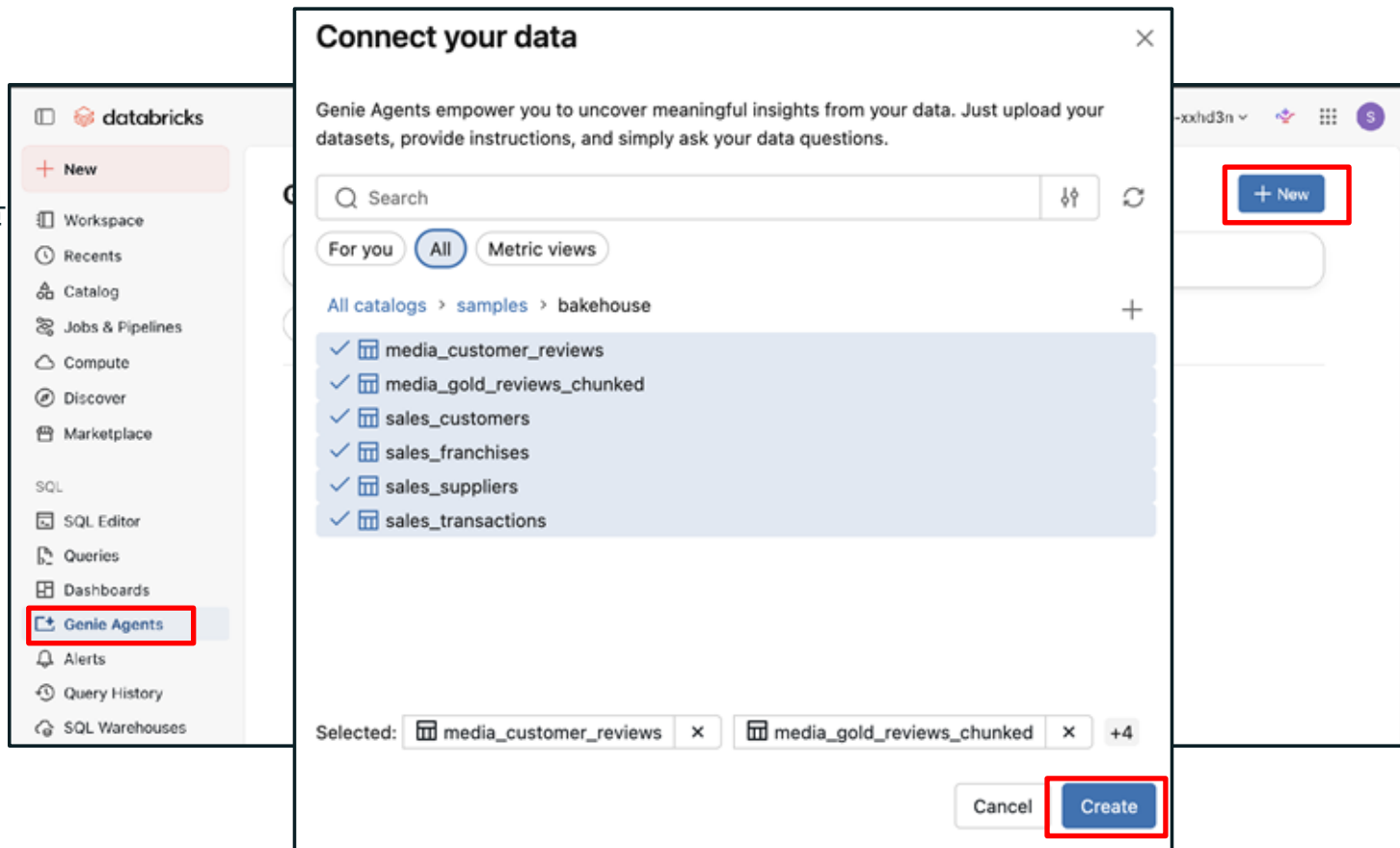
사전 요구사항 확인 → New → 데이터 소스 선택 → Create

사전 요구사항

- UC 등록 데이터 (최대 30개 테이블/뷰/SQL Function/볼륨)
- Pro 또는 Serverless SQL 웨어하우스

생성 단계

- 01 사이드바에서 Genie Agents 선택
- 02 우측 상단 New 클릭
- 03 포함할 데이터 소스 선택 후 Create
- 04 (자동) Genie 가 제목 · 설명 · Common Question 제안



< Genie Agent 생성 >



Context 4가지 구성요소

잘 큐레이션된 컨텍스트가 답변 품질을 결정합니다

1 Table Metadata

Table 및 Column 의 Description, 동의어 등

2 SQL Expressions

비즈니스 의미를 담은 검증된 표현식 (Trusted Assets)

3 Example SQL Queries

복잡·다단계 질문용 참조 예시

4 Instructions

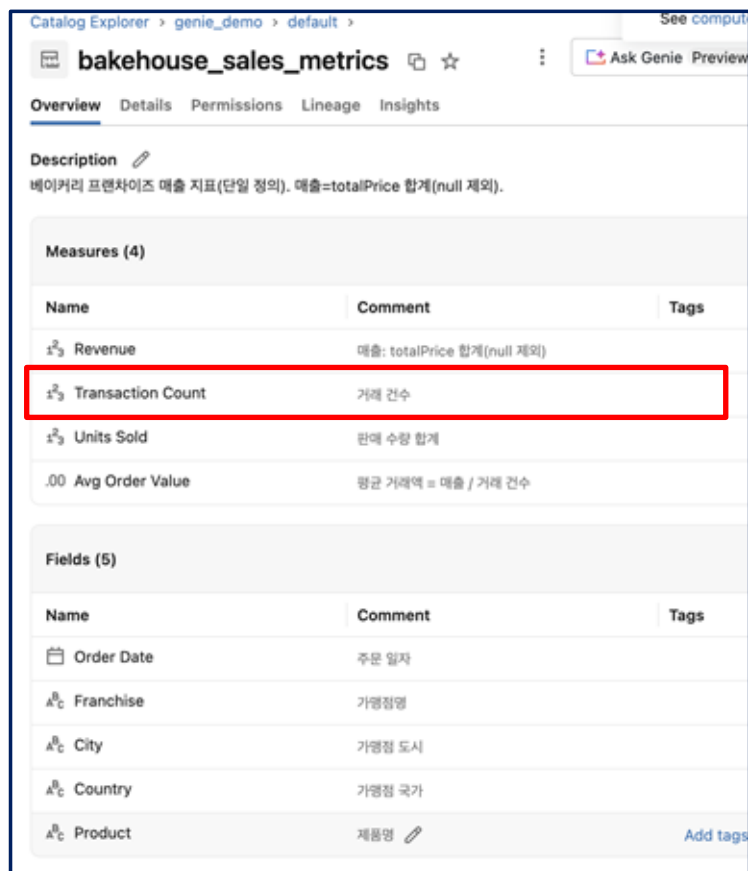
조직 용어·규칙 (전역 지침)

[🔗 Best Practices: 효과적인 지니 에이전트를 구성하세요](#)

Context 4가지 구성요소 - Table / SQL Expression

Table, Column Comment, 동의어, 수식의 정의 및 활용

Metric View를 데이터 소스로 사용하면 메트릭, 차원 및 집계를 미리 정의할 수 있기 때문에 특히 효과적입니다.



Catalog Explorer > genie_demo > default > **bakehouse_sales_metrics**

Overview Details Permissions Lineage Insights

Description

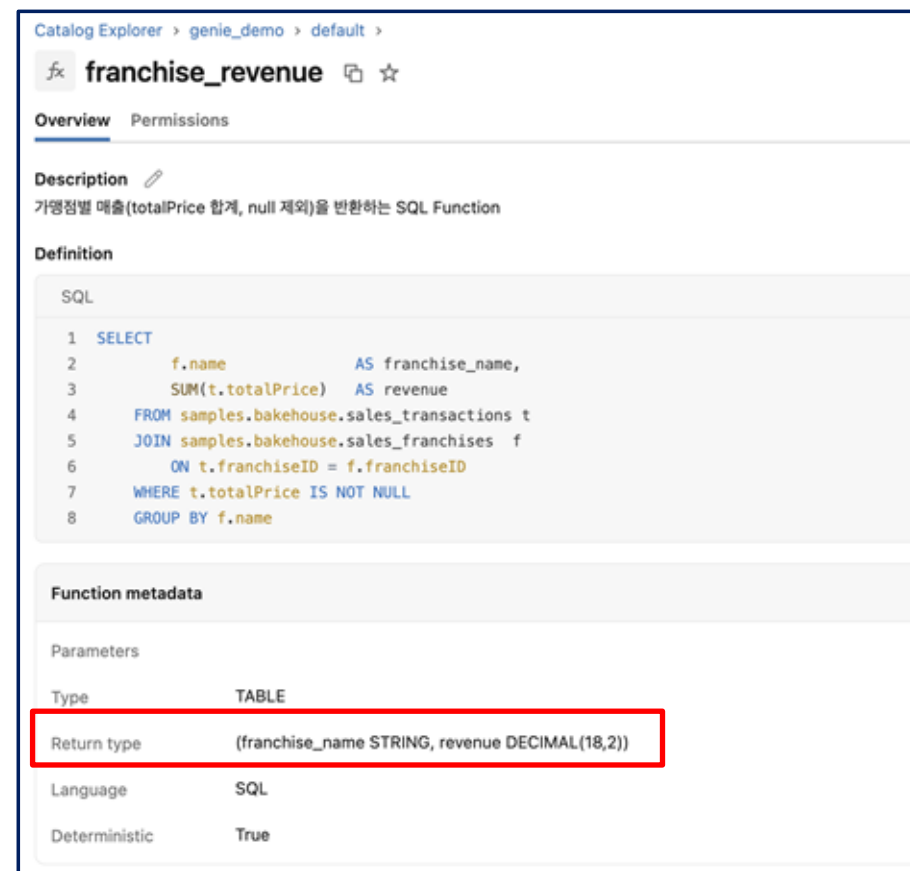
베이커리 프랜차이즈 매출 지표(단일 정의). 매출=totalPrice 합계(null 제외).

Measures (4)		
Name	Comment	Tags
Revenue	매출: totalPrice 합계(null 제외)	
Transaction Count	거래 건수	
Units Sold	판매 수량 합계	
Avg Order Value	평균 거래액 = 매출 / 거래 건수	

Fields (5)		
Name	Comment	Tags
Order Date	주문 일자	
Franchise	가맹점명	
City	가맹점 도시	
Country	가맹점 국가	
Product	제품명	

Add tags

< Metric View 예시 >



Catalog Explorer > genie_demo > default > **franchise_revenue**

Overview Permissions

Description

가맹점별 매출(totalPrice 합계, null 제외)을 반환하는 SQL Function

Definition

SQL

```
1 SELECT
2     f.name AS franchise_name,
3     SUM(t.totalPrice) AS revenue
4 FROM samples.bakehouse.sales_transactions t
5 JOIN samples.bakehouse.sales_franchises f
6     ON t.franchiseID = f.franchiseID
7 WHERE t.totalPrice IS NOT NULL
8 GROUP BY f.name
```

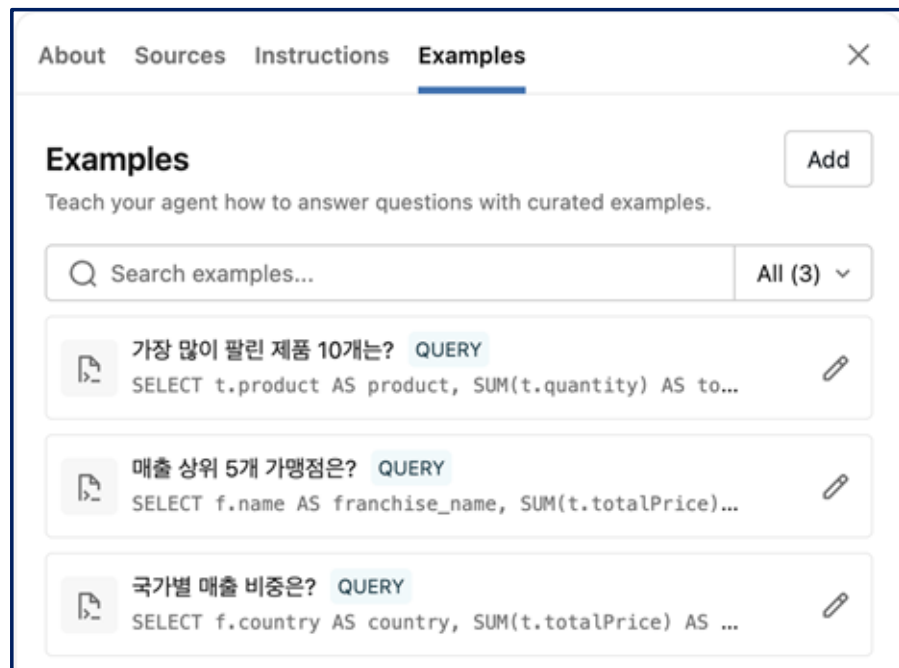
Function metadata	
Parameters	
Type	TABLE
Return type	(franchise_name STRING, revenue DECIMAL(18,2))
Language	SQL
Deterministic	True

< SQL Function 예시 >

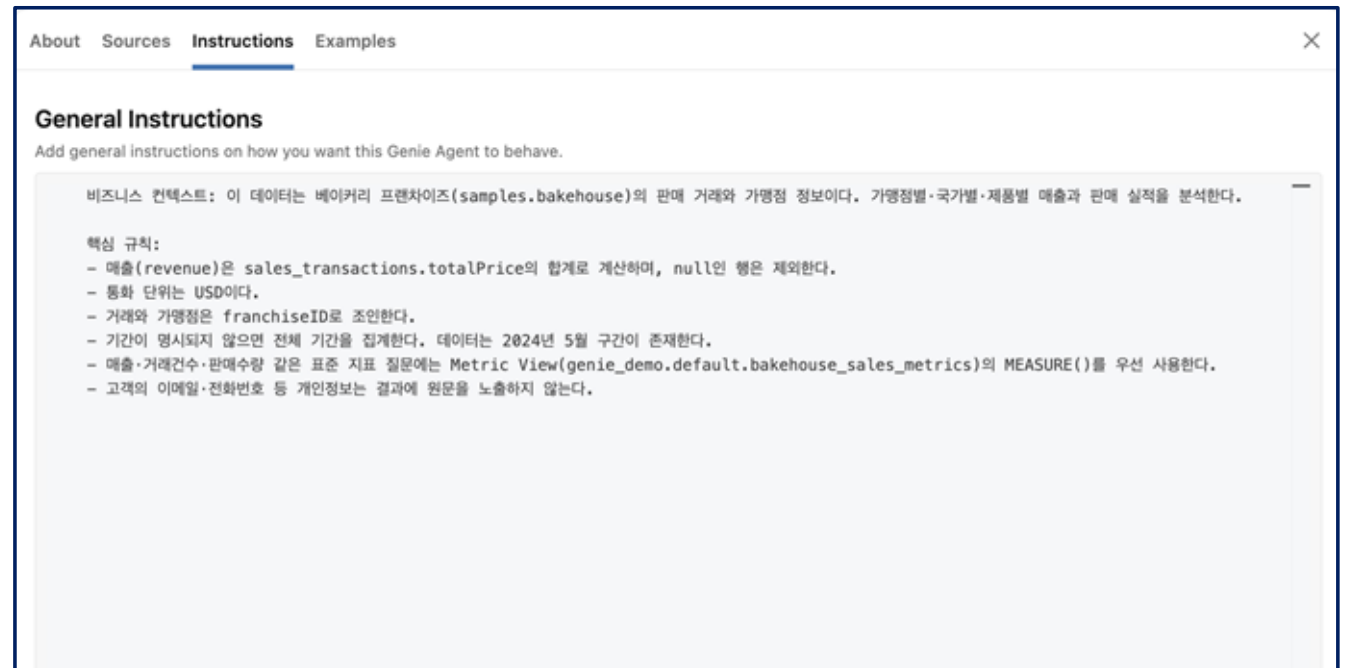
Context 4가지 구성요소 - 일반 지침 및 예시 쿼리

공통 지침을 정의하고 예시 쿼리를 통해 비즈니스 로직을 처리

Genie에게 일반적인 모호한 프롬프트를 처리하는 방법을 알려주기 위해 SQL 예제를 사용하십시오. SQL 표현식과 예제로 해결할 수 없는 경우에만 텍스트 지침(Instruction)을 최후의 수단으로 사용하십시오.



< Example Queries 예시 >



< Instructions 예시 >

피드백 및 모니터링

AI Summary 요청

Activity digest

2026-07-28 → 2026-08-04

Total questions: 4 (+4 vs previous period)

Unique users: 1 (+1 vs previous period)

Thumbs up: 3 (+3 vs previous period)

Thumbs down: 0 (No change)

History of the activities within your agent. Understand the errors, feedback, and results the agent is returning.

Last 30 days | Conversation Type | Rating | Request | User | Status

Question	Type	Rating	Request	Comment	User	Created	Last updated
국가별 매출 비중은?					Sejun Kim	Aug 04, 2026, 1...	Aug 04, 2026, 1...
도시별 평균 거래액을 알려줘		Good	Requested	종속시켜	Sejun Kim	Aug 04, 2026, 1...	Aug 04, 2026, 1...
가장 많이 팔린 제품 10개는?		Good			Sejun Kim	Aug 04, 2026, 1...	Aug 04, 2026, 1...
매출 상위 10개 기업명은?		Good			Sejun Kim	Aug 04, 2026, 1...	Aug 04, 2026, 1...

< Previous | Next | 50 / page

< Genie Agent - Monitor >

Query History

User: Me (sejun.kim@databricks.com) | Last 7 days | Compute

Query	Started at	Duration	Source
SELECT f.'country' AS 'country', SUM...	8/04/2026, 6...	582 ms	[REDACTED]
SELECT f.'city' AS 'city', SUM(t.'ta...	8/04/2026, 6...	1.15 s	[REDACTED]
SELECT COUNT(*) AS total_rows, COUNT...	8/04/2026, 6...	732 ms	[REDACTED]
SELECT f.name AS franchise_name, SUM...	8/04/2026, 6...	413 ms	[REDACTED]
SELECT COUNT(DISTINCT product) AS el...	8/04/2026, 6...	377 ms	[REDACTED]
DESCRIBE SELECT t.product AS product...	8/04/2026, 6...	474 ms	[REDACTED]
SELECT f.name AS franchise_name, SUM...	8/04/2026, 6...	393 ms	[REDACTED]
DESCRIBE SELECT t.product AS product...	8/04/2026, 6...	586 ms	[REDACTED]
SELECT t.product AS product, SUM(t.q...	8/04/2026, 6...	550 ms	[REDACTED]
SELECT COUNT(DISTINCT 'product') AS...	8/04/2026, 6...	831 ms	[REDACTED]

< Query History >

Thinking complete >

도시별 평균 거래액

Rome이 \$105.43으로 가장 높은 평균 거래액을 기록했으며, Stockholm(\$75.20), Honolulu(\$39.28)가 그 뒤를 이었습니다.

Hide code

```
SELECT
  f.'city' AS 'city',
  SUM(t.'totalPrice') / COUNT(t.'transactionID') AS 'avg_order_value'
FROM
  'samples`.`bakehouse`.`sales_transactions` t
  JOIN 'samples`.`bakehouse`.`sales_franchises` f
    ON t.'franchiseID' = f.'franchiseID'
WHERE
  t.'totalPrice' IS NOT NULL
GROUP BY
  f.'city'
ORDER BY
  'avg_order_value' DESC
```

도시별 평균 거래액

Rome
San Francisco
Austin
Paris
Saita
Matsuyama
Denver
Kobe
Vancouver
Chicago
Hiroshima
Seattle

평균 거래액

주요 발견

전체 47개 도시 중 상위 3개 도시(Rome, Stockholm, Honolulu)는 평균 거래액이 \$39 이상으로 다른 도시들과 큰 차이를 보입니다. 대부분의 도시는 \$15-18 범위에 집중되어 있으며, Sapporo와 Naha는 \$3로 가장 낮은 평균 거래액을 기록했습니다.

is this useful? | Download PDF

Review requested

Cancel request

- Sejun Kim Aug 04, 2026, 18:06:14 gave positive feedback
- Sejun Kim Aug 04, 2026, 18:06:15 종속시켜

Add a comment for the user (optional)

Mark as reviewed

< Genie Agent - Monitor - Detail >



벤치마크를 통한 지속적 품질 관리



[데모] 데이터의 표현자치를 학습 분석 / Benchmarks

Evaluations >

Aug 04, 2026, 18:00:44

Filter: All scores Select all

- ☒ 국가별 매출 이용률? ☒
- ☒ 가장 많이 팔린 제품 10개는? ☐
- ☒ 매출 상위 5개 기업은? ☐

Assessment: Good

Question

국가별 매출 이용률?

Response

```
Text report
## 국가별 매출 현황

==>결과==> 각국 매출이 만 addSales를 차지하며 얻어진 이용률 보았더니,

{errorVisualization(toolu_bdrk_80Q3cZD36eSr7ss8owsAridg)}

## 주요 국가별 매출 현황

- ==>결과==> 122,591 (32.5%) - 최고 매출 국가
- ==>결과==> 128,736 (31.2%) - 2위 매출 국가
... 5 more lines
```

Model output SQL Update ground truth

```
SELECT
  f.country AS country,
  SUM(t.totalPrice) AS revenue,
  ROUND(SUM(t.totalPrice) * 100.0 / SUM(SUM(t.totalPrice)) OVER ()) AS revenue_pct
FROM
  samples, bakehouse, sales_transactions t
JOIN samples, bakehouse, sales_franchises f
ON t.franchiseID = f.franchiseID
WHERE
... 4 more lines
```

Ground truth SQL answer SQL

```
SELECT
  f.country AS country,
  SUM(t.totalPrice) AS revenue,
  ROUND(SUM(t.totalPrice) * 100.0 / SUM(SUM(t.totalPrice)) OVER ()) AS revenue_pct
FROM
  samples, bakehouse, sales_transactions t
JOIN samples, bakehouse, sales_franchises f
ON t.franchiseID = f.franchiseID
WHERE
... 4 more lines
```

	f's country	f's revenue	f's revenue_pct
1	Japan	121,591	32.48
2	US	120,736	31.2
3	Australia	9,211	12.36
4	...	...	...

	f's country	f's revenue	f's revenue_pct
1	Japan	121,591	32.48
2	US	120,736	31.2
3	Australia	9,211	12.36
4	...	...	...

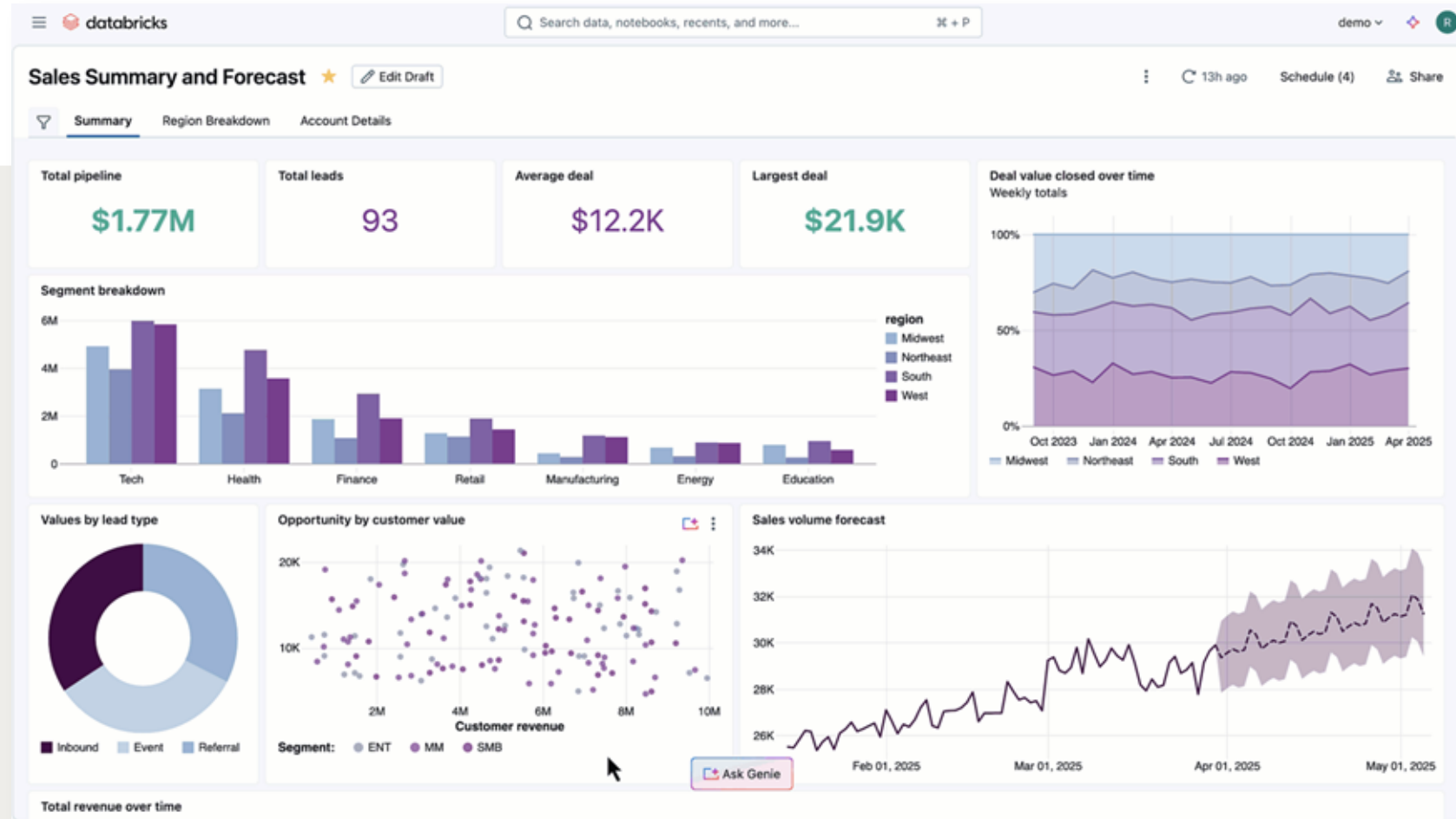
< Benchmark 평가 결과 >

대시보드에서의 활용

분석 흐름 유지
맥락 손실 없이, 분석 과정에서 즉각적으로 질문하고 답변을 확인 할 수 있습니다.

“무엇”과 “왜”를 파악
과거 추세를 기반으로 예측하고 변화의 핵심 원인을 식별하여 통찰력을 제공합니다.

피드백 루프 단축
대시보드의 부족한 부분을 단 한번의 세션 내에서 분석 작업을 완료할 수 있어 추가적인 보고서 요청과 개발을 줄일 수 있습니다.



Databricks LLM Text-to-SQL 1위 달성

사람(92.96%) 대비 75.68% 정답 비율로 글로벌 1위

Genie에서는 OpenAI와 함께 Databricks 모델도 함께 활용

The benchmark contains

- 12,751 text-to-SQL pairs across 95 databases
- totaling 33.4 GB in size,
- spanning 37 professional domains
- including blockchain, healthcare, education, and finance

<https://www.databricks.com/blog/power-rlvr-training-leading-sql-reasoning-model-databricks>



BIRD-SQL

A Big Bench for Large-Scale Database Grounded Text-to-SQLs

Single Trained Model Track

This specific track was proposed aiming at advancing training techniques for text-to-SQL and fair comparison of **single** model capabilities. Self-consistency is allowed as it reflects the model's own capabilities, and we categorize submissions based on the number of candidates used. The Self-Consistency column indicates: empty (Self-Consistency is not used); Few (1-7 candidates); Many (8-32 candidates); Scale (>32 candidates).

Leaderboard - Execution Accuracy (EX)

	Model	Code	Size	Self Consistency	Dev (%)	Test (%)
	Human Performance					92.96
	Data Engineers + DB Students					
1	Databricks RLVR 32B					
	Databricks Mosaic Research		32B	Few	-	75.68
	Databricks Mosaic Research					
2	Sophon-Text2SQL-32B		32B	Many	72.43	74.79
	ByteDance DataPlatform-LLM					
3	Arctic-Text2SQL-R1-32B		32B	Few	72.20	73.84
	Snowflake					
	Snowflake AI Research					
4	Databricks RLVR 32B		32B		70.80	73.56
	Databricks Mosaic Research					
	Databricks Mosaic Research					
5	Arctic-Text2SQL-R1-14B		14B	Few	71.40	72.22
	Snowflake					
	Snowflake AI Research					
6	SIFT-32B		32B	Scale	70.08	70.93
	Seek AI					
	Seek AI Research					
7	Infly-RL-SQL-32B	[link]	32B	Few	70.08	70.60
	inftech.ai					



Exercise 4 - Genie Agent

- Genie Agent 생성
- 지침, 예시 SQL 튜닝
- 공유 및 거버넌스



Exercise 5 - AI/BI

- 대시보드 생성
- 위젯 추가, 수정, 필터
- Genie 연결 및 게시



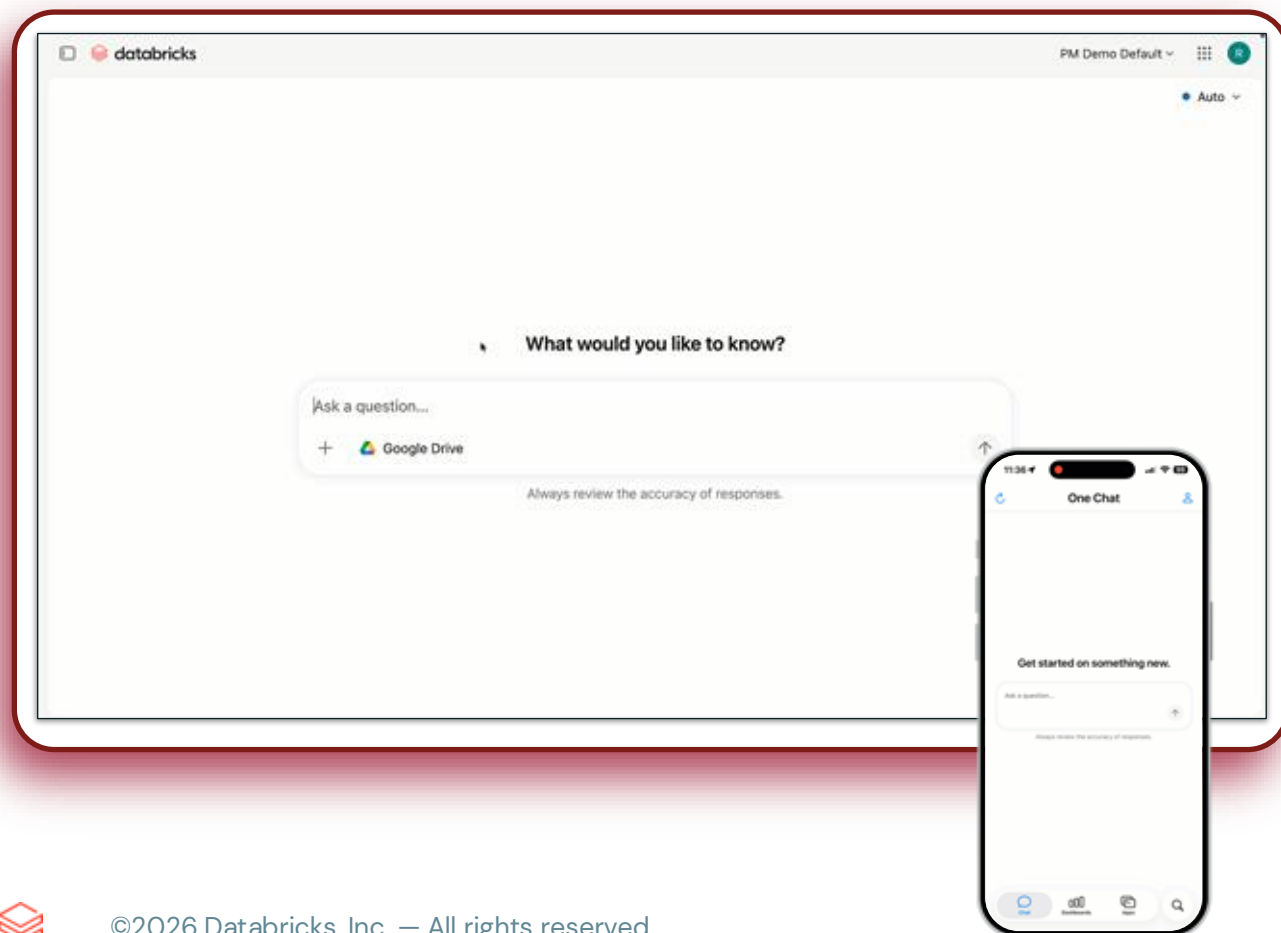
현업을 위한 AI 동료

Genie One



Genie One

현업 사용자와 함께하는, 데이터를 아는 AI 동료



모든 데이터·앱을 자연어 하나로

Gmail·Slack·Teams 등 MCP 연동으로 인사이트 추출·액션 수행

일하는 모든 곳에 임베드

Slack·Teams @Genie 멘션, iOS·Android 모바일 앱, 기존 에이전트를 위한 Genie MCP App

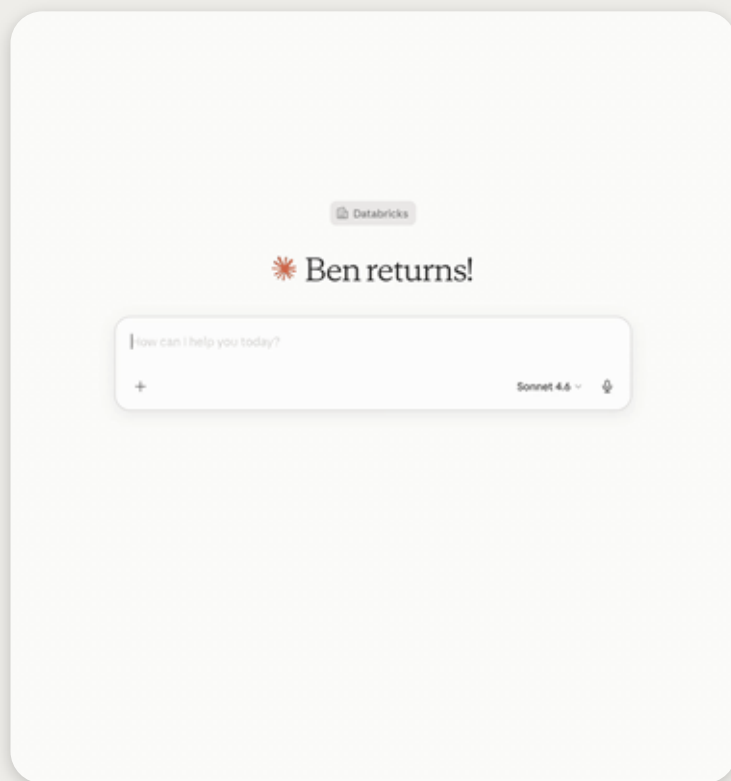
묻고 끝이 아니라 스스로 일한다

스케줄·알림·모니터링, 문서 생성, 커스텀 스킬·MCP로 다단계 업무를 자율 수행.



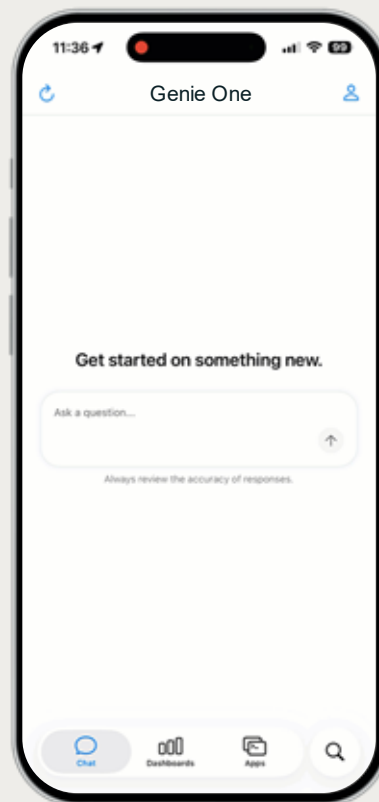
Genie One

현업 사용자와 함께하는, 데이터를 아는 AI 동료

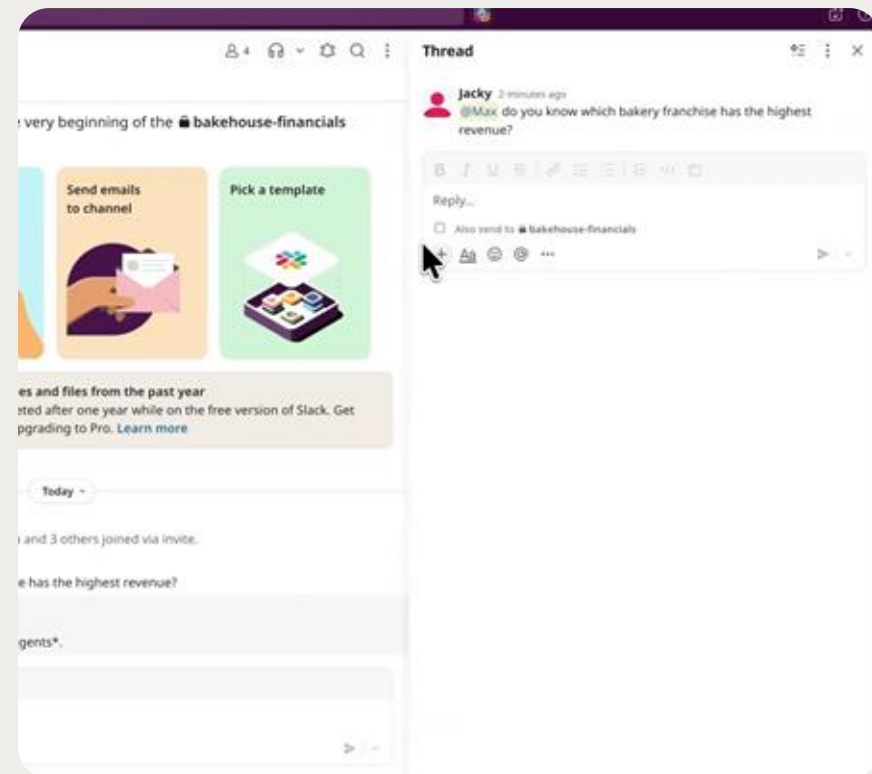


MCP로 원하는 어떤 UI에서도 Genie

컨텍스트를 활용



네이티브 iOS 및
Android 앱



기본 제공되는 Slack 및 Teams
앱



Genie One - Memory

사용자가 제공하는 특정 정보를 기억하여 이후 대화에 활용 합니다.

- 매번 채팅할 때마다 같은 내용을 반복할 필요가 없으며 세션간 공유 됩니다.
- 다른 사용자와 공유되지 않습니다. Memory 적용할 때 , 출처를 함께 표시합니다.



제가 모든 매출을 미국 달러(USD)로 보고하며, 회계 연도는 2월에 시작된다는 점을 기억해 주시기 바랍니다.



사고 과정 ▾

- 사용자가 두 가지 사항을 기억해 달라고 요청하셨습니다: 모든 매출을 미국 달러(USD)로 보고 — 이는 워크스페이스 기본 설정 (GBP)과 다른 개인 선호사항입니다. 회계 연도는 2월에 시작 — 회계 연도 계산 시 참고할 사항입니다. 이 두 가지를 기억하겠습니다.

💡 Saving a memory: preferences › reporting



Genie One - 과거 대화 검색

이전 대화를 기억 할 수 있어 편리하게 새로운 답변을 도출할 수 있습니다

- 다른 채팅방으로 이동하지 않고도 이전 대화를 참조하여 해당 대화의 맥락을 현재 채팅에 가져올 수 있습니다.
- 내용으로 검색하여 이전 대화를 찾은 다음, 다시 열어 대화를 이어갈 수 있습니다.

지난 분기에 ARR에 대해 이야기했던 거 기억하시나요? 그 대화를 바탕으로 좀 더 자세히 살펴보고 지역별로 분류해 봅시다.

🔍 사고 과정 >

네, 지난번 대화에서 ARR 분석을 했던 것 기억합니다! 🔄 그때 **Revenue Pulse** 공간에서 전체 ARR 추이를 살펴봤었는데, 이번에는 지역별로 더 깊이 들어가 보겠습니다. :citation

ARR 지역별 분석 — 최신 스냅샷

최신 데이터(2026년 5월 22일) 기준, 전체 ARR은 약

🔄 메모리 · 다른 채팅에서
이전 ARR 대화

👍 🗨️

채팅 열기

\$249.5M	\$150.3M	\$66.9M
NA (53.5%)	EMEA (32.2%)	APAC (14.3%)



Genie One - Skill

Genie One 채팅에서 개인 요구사항에 맞는 맞춤 기능을 추가

- 스킬은 사용자 본인만 사용할 수 있으며, Genie One이 사용자의 요청과 관련이 있다고 판단하면 자동으로 불러옵니다.
- 사용자 스킬을 편집하려면 대화에서 Genie One에게 변경을 요청하거나 Canvas에서 스킬을 열고 직접 할 수 있습니다.

CJ 주간 매출 추세를 요약해 주는 사용자 스킬을 생성해 주세요.

> 사고 과정

CJ 주간 매출 추세 요약 스킬이 성공적으로 생성되었습니다! 🎉

생성된 스킬 요약

항목	내용
이름	cj-weekly-sales-t

2026년 6월 3일 (수), 오후 5:38

- 에이전트 만들기
- 문서 생성
- 태스크 예약
- 스킬로 저장

cj-weekly-sales-trend

CJ제일제당 식품 B2C 주간 매출 추세를 요약해 줍니다. 국가별·브랜드별 채널별 주간 매출 집계와 전주 대비 증감을 분석합니다.

CJ 주간 매출 추세 요약

CJ제일제당 식품 B2C 일별 매출 데이터를 주간 단위로 집계하여 매출 추세를 요약합니다.

데이터 소스

- 테이블: `serverless_stable_hn6qe0_catalog.sudong_cj_demo.food_sales_daily`
- 설명: 식품 B2C 일별 매장·SKU 매출 (Bibigo 만두 전체 포함, 시즌성·캠페인 lift 반영)
- 관련 Genie Space: `01f14d26fba91c4cbf66fd392a185a8f` (CJ제일제당 - 식품 B2C 매출·협매인)

주요 컬럼

컬럼	설명
<code>sale_date</code>	판매일 (DATE)
<code>store_id</code>	매장 ID
<code>sku_id</code>	SKU ID
<code>country</code>	국가 (Korea, USA, Japan, China, Vietnam)
<code>channel</code>	판매 채널 (대형마트, 편의점, 온라인, CJ더마켓, H-Mart, Costco 등)
<code>units_sold</code>	판매 수량
<code>unit_price_krw</code>	단가(KRW)
<code>discount_pct</code>	할인율(%)

매출 계산

1 매출(KRW) = units_sold * unit_price_krw

기본 주간 매출 추세 쿼리



Genie One - External Connection

외부 데이터 소스를 연결하여 채팅에서 질문에 답변할 때 회사 문서 및 데이터를 검색할 수 있습니다

The screenshot displays the Genie One interface. On the left, a sidebar lists external data sources with toggle switches: Google Drive, Gmail, Google Calendar, Atlassian, Glean, GitHub, Microsoft 365, and Slack. The main chat window shows a conversation about a document titled "품질 이슈 대응 SOP 및 보고체계 보고서" (Quality Issue Response SOP and Reporting System Report). The document content is visible, including a table of contents and a section on "부적합 등급 정의 (Severity Classification)".

품질 이슈 대응 SOP 및 보고체계 보고서

2026년 8월 7일 기준 | 품질안전실

1. SOP 개요

본 보고서는 품질 이슈 대응 SOP v3.1 (2026년 1월 시행)을 기반으로, 현재 바이오BU 전 공장의 품질 현황과 SOP 이행 상태를 종합 정리합니다.

적용범위: 전 바이오 공장 — 부여 / 인도네시아 / 말레이시아 / Iowa / 브라질

SOP 목적: 품질 부적합(Non-Conformance, NC) 이벤트에 대한 분류, 대응, 보고, 시정조치 절차 정의

2. 부적합 등급 정의 (Severity Classification)

등급	정의
Critical	소비자 안전 위협, 법규 위반, 브랜드 신뢰도 중대 영향
Major	제품 규격 핵심 항목 미달, 소비자 불만 유발 가능
Minor	외관·라벨 등 기능적 영향 미미한 부적합

3. 대응 절차 (Action Steps)

3.1 Critical 등급 대응 절차



Genie One - 예약된 작업

스케줄링을 통해 작업을 실행시키고 결과가 포함된 이메일을 받게 됩니다

매주 월요일 아침에 주간 매출 보고서를 전달해줘

> 사고 과정

주간 매출 보고서 스케줄 등록 완료 

주간 매출 보고서가 매주 월요일 오전 9시 (Asia/Seoul)에 자동으로 실행되도록 설정되었습니다. [1]



주간 매출 보고서

시간 09:00, 월요일에만 (Asia/Seoul)

▶ 지금 실행

⋮

보고서에 포함되는 내용

- 전체 주간 매출 추세 — 최근 4주간 매출 합계 및 전주 대비 증감률(WoW%)
- 국가별 매출 — Korea, USA, Japan, China, Vietnam 각 국가별 주간 실적
- 브랜드별 매출 — Bibigo, 고메, 해찬들, 백설, 스팸 등 주요 브랜드 실적
- 채널별 매출 — 대형마트, 편의점, 온라인, CJ더마켓 등 채널별 실적

매주 월요일 아침 이메일로 보고서를 받아보실 수 있습니다. 보고서 내용이나 스케줄을 변경하고 싶으시면 말씀해 주세요!

Create scheduled task

Title

Instructions

Schedule

Every

Week

 on

Monday

 at

09

 :

00

Timezone

(UTC-07:00) America/Los_Angeles

DST

Cancel

Create



Genie One - Agent 생성

Genie One에서 자연어를 통해 Agent 생성, 수정, 삭제

4 개의 소스

금요일, 오후 5:58

에이전트 만들기
문서 생성
태스크 예약
스킬로 저장

이 응답을 기반으로 Genie 에이전트를 생성하세요

생성되었습니다!

생성된 에이전트 요약

항목	내용
이름	ARR Regional Intelligence
목적	지역별-세그먼트별 ARR 분석
테이블	gold_arr_daily (일별 ARR/NDR/YoY), gold_company_kpis_quarterly (분기별 KPI)
지역	NA, EMEA, APAC
세그먼트	Enterprise, Mid-Market, SMB

포함된 기능

에이전트에 다음 분석 패턴이 사전 구성되어 있습니다:

- 지역별 현재 ARR 스냅샷 — 최신 날짜 기준 지역별 ARR, YoY 성장률, NDR
- 지역 x 세그먼트 분해 — 각 지역 내 세그먼트별 상세 분석

ARR Regional Intelligence ☆

작성/소유: Sudong Lee

Annual Recurring Revenue (ARR) analysis by region and segment. Use this agent to explore ARR trends, regional breakdowns, segment composition, net dollar retention (NDR), and year-over-year growth across NA, EMEA, and APAC regions.

메시지를 작성하세요...

소스

에이전트가 사용할 수 있는 데이터와 지식을 연결하세요.

필터

모두(2) ▾

gold_arr_daily
ai_demo_gen.demo_saas_cfo_revenue_pulse

gold_company_kpis_quarterly
ai_demo_gen.demo_saas_cfo...

예제

선별된 예시를 사용하여 에이전트가 질문에 답변하는 방법을 학습시키세요.

예시 검색...

모두(6) ▾

Which segments have NDR below 100%? QUERY
SELECT region, segment, ROUND(total_arr_usd / 10000...

What was the QoQ ARR growth by region last... QUERY
WITH start_q AS (SELECT region, SUM(total_arr_usd)...

일반 지침

이 Genie 에이전트의 동작 방식에 대한 일반 지침을 추가합니다.

Improve with Genie

ARR means Annual Recurring Revenue and is defined as SUM(total_arr_usd) from gold_arr_daily for a given date. It is a point-in-time snapshot, not a cumulative sum across dates.

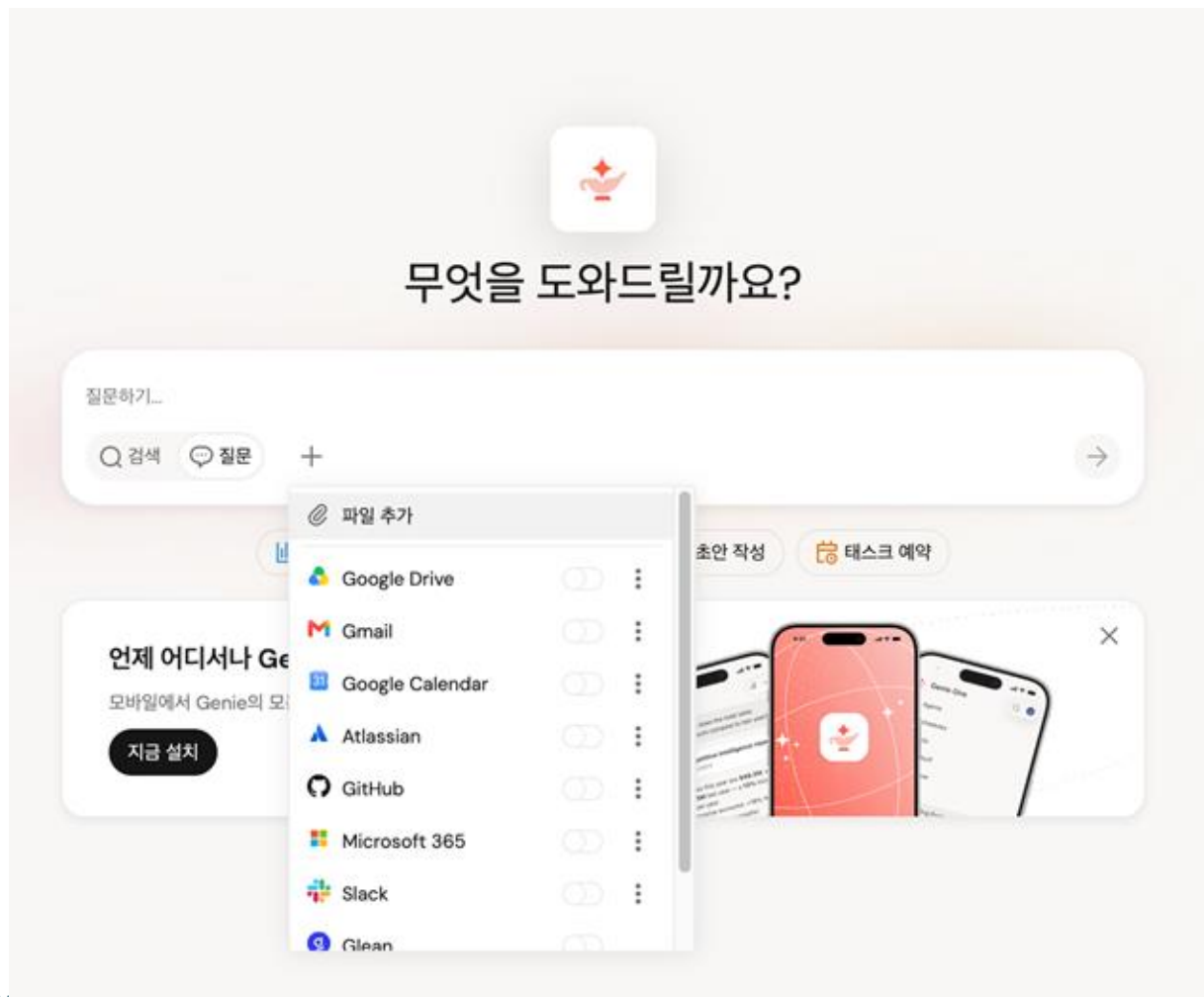
Regions are: NA (North America), EMEA (Europe/Middle East/Africa), APAC (Asia-Pacific).

Segments are: enterprise, mid_market, smb.



Genie One - File Upload (Beta)

Genie One에서 CSV, Excel, PDF 개인 파일을 업로드 하여 분석



Genie

Demo 3 - Genie One



